

**PEMBANGUNAN SISTEM PENGURUSAN
RESIPI DAN PEMAKANAN SIHAT
(RESIPISIHAT)**

**DANIAL IRFAN BIN ZAKARIA
SHAH ADAM BIN HUSSIN**

2026

**DIPLOMA TEKNOLOGI KOMPUTERAN
KOLEJ VOKASIONAL KUALA SELANGOR**

APLIKASI PENGURUSAN RESIPI DAN PEMAKANAN SIHAT (RESIPISIHAT)

Oleh

**DANIAL IRFAN BIN ZAKARIA
SHAH ADAM BIN HUSSIN**

Laporan Projek Yang Dikemukakan Kepada Kolej Vokasional Kuala Selangor
Bagi Memenuhi Sebahagian Daripada Keperluan
Diploma Teknologi Komputeran

PROGRAM TEKNOLOGI KOMPUTERAN

2026

PENGAKUAN PENULIS

“Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Kolej Vokasional. Laporan ini adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek ini masih belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institusi untuk mana-mana diploma atau kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya melanggar mana-mana syarat yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan digagalkan dan didapati sebagai tidak melengkapkan diploma dan bersetuju untuk dikenakan sebarang tindakan undang-undang di bawah peraturan Kolej Vokasional.

Nama Penulis 1 : DANIAL IRFAN BIN ZAKARIA
Tandatangan :
No Kad Pengenalan : 060820-10-0301

Nama Penulis 2 : SHAH ADAM BIN HUSSIN
Tandatangan :
No Kad Pengenalan : 060623-10-0927

Program : Diploma Teknologi Komputeran
Nama Kolej : Kolej Vokasional Kuala Selangor
Tajuk Projek : APLIKASI PENGURUSAN Resipi
DAN PEMAKANAN SIHAT
(ResipiSihat)

Tarikh :

Penyelia Projek : MUHAMAD DANIAL BIN ROSIDI
Tandatangan :

PERAKUAN PENYELIA PROJEK (PP)

“Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang terkandung di dalam adalah benar. Projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti serta telah memenuhi segala syarat dan undang-undang di bawah peraturan Kolej Vokasional bagi tujuan penganugerahan **Diploma Teknologi Komputeran.**”

Tandatangan :

Nama : MUHAMAD DANIAL BIN ROSIDI

No. Kad Pengenalan : 960501-08-5275

Tarikh :

PENGHARGAAN

Jutaan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam kami rakamkan kepada Encik Muhammad Danial Bin Rosidi sebagai penyelia projek ini yang telah memberikan bimbingan, tunjuk ajar, nasihat, dan dorongan yang sangat berharga sepanjang pelaksanaan projek ini. Kesabaran, komitmen, dan ilmu yang beliau kongsi telah menjadi pemandu utama bagi kelancaran dan kejayaan projek ini. Tidak terucap rasa terima kasih kepada seluruh ahli keluarga atas sokongan moral, material, dan doa yang tidak berhenti-henti.

Dorongan dan pengorbanan mereka merupakan sumber kekuatan dan inspirasi yang mendorong semangat kami untuk menyelesaikan kajian ini. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan seperjuangan yang telah berkongsi idea, memberikan cadangan membina, serta menjalin semangat kerjasama dan perkongsian secara langsung mahupun tidak langsung. Sumbangan setiap pihak amat dihargai. Akhir kata, semoga segala bantuan, bimbingan, dan pengorbanan semua pihak diterima sebagai amal kebajikan dan mendapat keberkatan daripada Allah S.W.T.

Sekian, terima kasih.

ABSTRAK

ResipiSihat merupakan aplikasi pintar yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) bagi menyelesaikan masalah perancangan pemakanan harian pengguna secara lebih sistematik dan berkesan. Aplikasi ini dibangunkan berdasarkan penelitian terhadap keperluan pengguna yang sering berdepan dengan isu pembaziran bahan makanan, kesukaran mendapatkan variasi resipi sihat, serta kurangnya kesedaran tentang kandungan nutrisi dalam hidangan harian. Pembangunan aplikasi ini menggunakan metodologi Agile yang membolehkan proses pembangunan dilakukan secara iteratif, fleksibel, dan sentiasa ditambah baik berdasarkan maklum balas pengguna dari semasa ke semasa. Melalui teknologi AI, sistem ini mampu menganalisis bahan sedia ada yang dimasukkan oleh pengguna dan seterusnya mencadangkan resipi baharu yang sihat, kreatif dan relevan, sekali gus membantu mengurangkan pembaziran makanan dan mempelbagaikan pilihan hidangan. Selain itu, ResipiSihat turut mengira jumlah kalori dan kandungan nutrisi bagi setiap resipi secara masa nyata (*real-time*), membolehkan pengguna mengawal pengambilan makanan dengan lebih teratur dan seimbang. Sistem ini juga menganalisis pola masakan serta pilihan bahan pengguna untuk memberikan saranan pemakanan yang lebih sihat berdasarkan tabiat individu. Di samping itu, aplikasi ini membangunkan komuniti interaktif yang membolehkan pengguna berkongsi resipi, memberikan ulasan, serta mempelajari teknik masakan melalui tutorial video. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti pengguna bersetuju bahawa integrasi AI dalam aplikasi ini memberikan manfaat yang signifikan dalam kehidupan seharian mereka. Pengguna juga mengakui bahawa mereka berjaya mengamalkan tabiat pemakanan yang lebih sihat dan teratur hasil daripada bimbingan pintar aplikasi tersebut. Secara keseluruhannya, ResipiSihat bukan sahaja membantu dalam pengurusan bahan dan perancangan menu secara lebih teratur, malah meningkatkan kesedaran nutrisi, mengurangkan pembaziran makanan, dan menonjolkan potensi AI sebagai pemangkin utama dalam mentransformasikan perancangan pemakanan harian ke arah kehidupan yang lebih sihat dan lestari. Kesimpulannya, ResipiSihat adalah solusi teknologi inovatif yang memperkasakan individu untuk mencapai gaya hidup sihat dengan lebih mudah dan efisien.

(Kata kunci: Kecerdasan buatan, perancangan pemakanan, resipi sihat, pengurusan bahan, nutrisi personalisasi)

ABSTRACT

ResipiSihat is a smart application that integrates artificial intelligence (AI) to solve users' daily meal planning problems more systematically and effectively. This application was developed based on research into user needs, as many frequently face issues such as food ingredient waste, difficulty in finding a variety of healthy recipes, and a lack of awareness regarding the nutritional content of their daily meals. The development of this application utilized the Agile methodology, allowing for an iterative and flexible process that ensures continuous improvement based on ongoing user feedback. Through AI technology, this system is capable of analyzing existing ingredients entered by the user and subsequently suggesting new recipes that are healthy, creative, and relevant, thereby helping to reduce food waste and diversify meal choices. Additionally, ResipiSihat calculates the total calories and nutritional content for each recipe in real-time, allowing users to manage their food intake more systematically and in a balanced manner. The system also analyzes cooking patterns and ingredient preferences to provide healthier dietary recommendations based on individual habits. Furthermore, the application builds an interactive community that allows users to share recipes, provide reviews, and learn cooking techniques through video tutorials. Research findings indicate that the majority of users agree that the integration of AI in this application provides significant benefits to their daily lives. Users also reported that they are able to maintain a healthier and more disciplined diet as a result of the app's smart guidance. Overall, ResipiSihat not only assists in ingredient management and more organized menu planning, but also increases nutritional awareness, reduces food waste, and highlights the potential of AI as a key catalyst in transforming daily meal planning toward a healthier and more sustainable way of life. In conclusion, ResipiSihat is an innovative technological solution that empowers individuals to achieve a healthy lifestyle more easily and efficiently.

(Keywords: Artificial intelligence, meal planning, healthy recipes, ingredient management, personalized nutrition)

ISI KANDUNGAN

PENGAKUAN PENULIS	i
PERAKUAN PENYELIA PROJEK (PP)	ii
PENGHARGAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
SENARAI JADUAL	vi
SENARAI RAJAH	vii
SENARAI LAMPIRAN	viii
BAB 1.....	1
Pengenalan.....	1
1.1 PENDAHULUAN.....	1
1.2 LATAR BELAKANG PROJEK	2
1.3 PERNYATAAN MASALAH.....	3
1.4 TUJUAN PROJEK.....	3
1.5 OBJEKTIF PROJEK.....	4
1.6 KEPENTINGAN PROJEK	5
1.7 SKOP PROJEK.....	5
1.8 KOS PROJEK.....	6
1.9 KESIMPULAN	7
BAB 2.....	8
Kajian Literatur	8
2.1 PENGENALAN	8
2.2 RESIPISIHAT.....	8
2.2.1 KONSEP RESIPISIHAT	8
2.2.2 PERKHIDMATAN.....	9
2.2.3 KELEBIHAN & KEKURANGAN	10
2.3 SISTEM SEDIA ADA	11
2.3.1 SISTEM E-ORDERING KVKS.....	11
Paparatan Perkara	11
2.3.2 SISTEM MYRESIPI.....	12
Paparatan Perkara	12
2.3.3 LAMAN WEB RESIPICHENOM	14
Paparatan Perkara	14

2.3.4	PERBANDINGAN PRODUK SEDIA	16
2.4	IMPLIKASI TINJAUAN TERHADAP PRODUK SEDIA ADA	17
2.5	KESIMPULAN	17
BAB 3		18
METODOLOGI		18
3.1	Pengenalan	18
3.2	Pengenalan Pembangunan Agile (Agile Development)	18
3.3	Fasa-Fasa Pembangunan Agile	19
3.4	Fasa Pelan	21
3.4	Carta Gantt	22
3.7	Carta Alir	26
3.8	Use Case Diagram	30
3.9	Data Flow Diagram (DFD)	31
3.11	Entity Relationship Diagram (ERD)	33
3.12	Keperluan Perisian dan Perkakasan	33
Bil	Item	33
3.13	Fasa Reka Bentuk	34
3.14	Wireframe Pengguna	35
	Wireframe Perkara	35
	Wireframe Perkara	37
	Wireframe Perkara	38
3.16	Fasa Kualiti	39
3.17	Agile Testing	39
3.18	Fasa Penilaian	40
3.19	Fasa Pelancaran	40
3.20	Pengulangan (Model Scrum Development)	40
3.21	Kesimpulan	40
BAB 4		41
DAPATAN ANALISIS		41
4.1	Pengenalan	41
4.2	Pengujian Sistem	42
4.2.2	Senarai Alatan Pengujian dan Persekitaran Pengujian	43
4.3	Kaedah Pengujian	44
4.3.8	Kes Pengujian	47
4.4	Laporan Pengujian	47
4.3	Laporan Pepijat	48
4.4	Metriks Pengujian	48

4.4.1 LAPORAN PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (USER ACCEPTANCE TEST)	49
4.3 MAKLUMAT DEMOGRAFI RESPONDEN	77
4.4 ANTARA MUKA PORTAL RESIPISIHAT	105
Paparan Antara Muka Pengguna Perkara.....	105
Paparan Antara Muka Pengguna Perkara.....	106
Paparan Antara Muka Pengguna (Pelajar) Perkara.....	107
4.6 KESIMPULAN	110
BAB 5.....	111
PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN.....	111
5.1 PENGENALAN	111
5.2 PERBINCANGAN	112
5.2.1 KEKANGAN DAN CABARAN.....	112
5.2.2 KELEBIHAN SISTEM.....	113
5.2.3 KEKURANGAN SISTEM.....	113
5.3 CADANGAN	114
5.4 KESIMPULAN	115
RUJUKAN	116
Lampiran 1.....	117
Lampiran 1b	118

SENARAI JADUAL

Jadual	Perkara	Muka Surat
1	Senarai Kos Peralatan dan Perisian Projek	6
2.1	Laman paparan E-Ordering	11
2.2	Laman paparan MyResipi	12
2.3	Laman Paparan Muka ResipiCheNom	14
3	Perbandingan Produk Sedia Ada	16
4	Jadual Senarai Bahan dan Peralatan	33
5	Rekaan Awal Wireframe Antara muka (Pengguna)	43
6.1	Senarai Alat Pengujian	43
6.2	Persekitaran Pengujian	45
7.1	Jumlah Kes Pengujian Berjaya dan Gagal	48
7.2	Jumlah Kes Pengujian Gagal	48
7.3	Jumlah Semua Kegagalan Kes Pengujian	48
8.1	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Log Masuk)	49
8.2	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Daftar Masuk)	51
8.3	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Tambah resipi)	53
8.4	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Kemaskini resipi)	56
8.5	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Hapus resipi)	58
8.6	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Suka resipi)	59
8.7	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Simpan resipi)	61
8.8	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Penasihat Makanan AI)	62
8.9	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Kongsi Resipi)	64
8.10	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Cetak resipi)	66
8.11	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Ubah suai resipi)	68
8.12	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Cetak senarai belian)	71
8.13	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Kemaskini akaun)	73
8.14	Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Log Keluar)	76
9	Paparan Antara Muka Pengguna	105

SENARAI RAJAH

Rajah	Perkara	Muka Surat
1.0	Metodologi Pembangunan Agile	19
2.1	Carta Alir Pembangunan Metodologi Agile	20
2.2	Carta Alir Penggunaan ResipiSihat (Pegguna)	26
2.3	Carta Alir Penggunaan ResipiSihat (Akaun Pegguna)	27
2.4	Carta Alir Penggunaan ResipiSihat (Resipi)	28
2.5	Carta Alir Penggunaan ResipiSihat (AI)	29
2.6	Usecase Pegguna	30
2.7	Data Flow Diagram (DFD)	31
2.8	Context Diagram	32
2.9	Entity Relationship Diagram (ERD)	33
3.1	Proses Pengujian Yang Dijalankan	44
4.1	Peratusan Responden Menggunakan Laman Web	77
4.2	Peratusan Responden Mengikut Jantina	77
4.3	Peratusan Demografi Umur Responden	77
4.4	Peratusan Demografi Pengetahuan Responden	79
4.5	Peratusan Demografi Penilaian Pengalaman Responden	80
4.6	Peratusan Demografi Penilaian Tulisan dan Warna	81
4.7	Peratusan Demografi Responden Terhadap Navigasi	82
4.8	Peratusan Demografi Responden Terhadap Butang	83
4.9	Peratusan Demografi Responden Terhadap Maklumat Resipi	84
4.10	Peratusan Demografi Responden Terhadap Maklumat Kalori dan Nutrisi	85
4.11	Peratusan Demografi Responden Terhadap Cadangan Bantuan Pemakanan Sihat	86
4.12	Peratusan Demografi Responden Terhadap Perbincangan Bersama AI Dalam Aplikasi	87

4.13	Peratusan Demografi Responden Terhadap Keberkesanan AI dalam Cadangan Resipi	88
4.14	Peratusan Demografi Responden Terhadap Terhadap Bantuan AI dalam Pemilihan Pemakanan Sihat	89
4.15	Peratusan Penilaian Perbandingan Carian Resipi	90
4.16	Peratusan Penilaian Responden Terhadap Pemilihan Pemakanan Sihat	91
4.17	Peratusan Penilaian Tahap Keberkesanan Cadangan Keperluan Responden	92
4.18	Peratusan Responden Terhadap Masa Respon AI	93
4.19	Peratusan Responden Maklum Balas AI	94
4.20	Peratusan Demografi Kepercayaan Responden Terhadap Resipi yang Dijana AI	95
4.21	Peratusan Demografi Responden Terhadap Keselamatan Data yang Diberikan Kepada AI	96
4.22	Peratusan Keyakinan Responden Terhadap Bantuan AI dalam Merancang Merancang Pemakanan Sehari	97
4.23	Pendapat Responden Terhadap Kefungsian AI	98
4.24	Permasalahan yang Dihadapi Responden Ketika Menggunakan AI	99
4.25	Peratusan Penilaian Responden Terhadap Fungsi AI yang Ingin Ditambah Pada Masa Akan Datang	100
4.26	Peratusan Penilaian Responden Terhadap Aplikasi	101
4.27	Peratusan Responden Terhadap Pengesyoran Aplikasi ResipiSihat Kepada Orang Lain.	102
4.28	Pendapat Responden Terhadap Cadangan Penambahbaikan Fungsi AI dalam Aplikasi	103
4.29	Pendapat Responden Terhadap Aplikasi ResipiSihat	104

SENARAI LAMPIRAN

Rajah	Perkara
1	Carta Gantt
1b	Carta Gantt (Sambungan)
2	Kes Pengujian
2b	Kes Pengujian (Sambungan)
2c	Kes Pengujian (Sambungan)
2d	Kes Pengujian (Sambungan)
3	Laporan Pengujian

BAB 1

PENGENALAN

1.1 PENDAHULUAN

Dalam era moden yang serba pantas dan kesedaran tentang kepentingan pemakanan sihat semakin meningkat tetapi ramai individu masih menghadapi kesukaran dalam merancang hidangan harian yang seimbang. Masalah seperti pembelian bahan berlebihan, kekurangan idea resipi berkhasiat dan pengambilan kalori yang tidak terkawal sering berlaku akibat kurangnya sistem pengurusan pemakanan yang efektif. Selain itu, tabiat pemakanan yang tidak teratur dan pengetahuan terhad tentang nilai nutrisi makanan menyumbang kepada masalah kesihatan seperti obesiti, diabetes, dan penyakit jantung.

Menyedari keperluan ini, ResipiSihat dibangunkan sebagai sebuah aplikasi pintar berasaskan kecerdasan buatan (AI) yang bertujuan membantu pengguna merancang pemakanan harian dengan lebih sistematik, sihat, dan efisien. Aplikasi ini menggabungkan teknologi AI untuk memberikan cadangan Resipi berpanduan bahan sedia ada, mengira kandungan nutrisi secara automatik, dan menyesuaikan hidangan mengikut keperluan pengguna. Selain itu, ResipiSihat turut menawarkan platform komuniti interaktif bagi membolehkan perkongsian Resipi, ulasan, dan pembelajaran melalui video tutorial, sekaligus menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan pengguna.

Melalui pendekatan ini, ResipiSihat bukan sahaja menyelesaikan masalah praktikal seperti pembaziran makanan dan kekurangan variasi menu, tetapi juga berperanan sebagai alat pendidikan nutrisi yang memupuk kesedaran tentang pemakanan seimbang.

1.2 LATAR BELAKANG PROJEK

Dalam kehidupan seharian, pemakanan merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi kesihatan dan gaya hidup seseorang. Namun begitu, masih ramai yang kurang mengambil berat tentang pengambilan makanan seimbang kerana kekurangan panduan atau rujukan yang mudah diperoleh. Situasi ini menunjukkan keperluan untuk membangunkan satu sistem atau aplikasi yang boleh membantu masyarakat mendapatkan Resipi sihat dengan lebih mudah, tepat dan teratur.

Berdasarkan isu tersebut, aplikasi ResipiSihat dibangunkan sebagai satu platform digital untuk memberi kemudahan kepada pengguna merancang pemakanan harian. Aplikasi ini menyediakan pelbagai koleksi Resipi sihat yang lengkap dengan sukatan bahan, kaedah penyediaan, dan maklumat nutrisi. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna bukan sahaja dapat mencari Resipi dengan lebih cepat, malah mereka juga boleh mengetahui jumlah kalori dalam setiap hidangan. Hal ini membolehkan pengguna membuat pilihan makanan yang lebih baik serta mengamalkan gaya hidup yang sihat.

Selain membantu individu, aplikasi ini juga memberi manfaat kepada pihak lain seperti institusi pendidikan, pengusaha makanan, dan masyarakat umum. Sebagai contoh, pelajar dalam bidang masakan boleh menggunakan aplikasi ini untuk tujuan pembelajaran, manakala pengusaha makanan boleh menjadikannya panduan dalam menyediakan menu yang lebih sihat untuk pelanggan. Dengan fungsi yang disediakan, aplikasi ini berpotensi menjadi rujukan utama dalam usaha meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pemakanan sihat dalam kalangan masyarakat.

Secara keseluruhannya, pembangunan aplikasi ResipiSihat berasaskan keperluan masyarakat masa kini yang semakin peka terhadap kesihatan tetapi memerlukan panduan yang praktikal. Melalui aplikasi ini, proses merancang, memilih, dan menyediakan makanan sihat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sistematik.

1.3 PERNYATAAN MASALAH

Aplikasi ResipiSihat dibangunkan kerana wujud beberapa masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam kehidupan harian. Masalah-masalah tersebut adalah seperti berikut:

1.3.1 Pengguna sukar mencari dan mendapatkan Resipi sihat kerana tiada satu platform yang khusus dan mudah digunakan.

1.3.2 Pengguna tidak mendapat maklumat lengkap seperti bahan, cara memasak, dan nutrisi untuk sesuatu Resipi.

1.3.3 Tiada sistem pangkalan data yang tersusun untuk menyimpan Resipi sihat, maklumat nutrisi, dan data pengguna dengan selamat.

1.4 TUJUAN PROJEK

Matlamat bagi projek ini adalah untuk membangunkan sebuah platform aplikasi pintar yang komprehensif bagi menyelesaikan isu pemakanan tidak seimbang dalam kalangan masyarakat dewasa, terutamanya dalam konteks kehidupan harian yang sering dilanda kesibukan kerja dan tekanan dengan memberikan tumpuan kepada penyelesaian yang praktikal, berasaskan teknologi dan berorientasikan komuniti. Sebagai seorang pelajar kolej vokasional yang prihatin terhadap sosial dan cabaran hidup seharian. Selain itu, projek ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pemakanan sihat ke dalam rutin harian pengguna melalui mekanisme pengurusan bahan masakan yang automatik dan sistematik, sekali gus menyelesaikan masalah pembaziran makanan dan perbelanjaan yang tidak optimum yang sering dihadapi oleh isi rumah dan individu.

Aplikasi ini juga berhasrat untuk memupuk kesedaran sivik tentang kepentingan pemakanan berkhasiat dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis dan mencadangkan Resipi yang bukan sahaja menjimatkan tetapi juga memenuhi keperluan nutrisi spesifik pengguna, seterusnya membentuk budaya makan secara berhemah dalam kalangan masyarakat. Melalui fungsi perkongsian Resipi, sistem suka, dan komen, projek ini turut membina sebuah ekosistem sosial yang interaktif di mana pengguna boleh saling memberi inspirasi,

motivasi, dan sokongan, sekaligus mengukuhkan lagi ikatan komuniti dan mempromosikan amalan gaya hidup sihat sebagai satu norma baharu.

Dengan menyediakan akses kepada tutorial video memasak dan cadangan menu harian yang dipersonalisasikan, ResipiSihat bermatlamat untuk memperkasakan pengguna dewasa dengan pengetahuan dan kemahiran praktikal untuk membuat pilihan makanan yang lebih bijak, yang akhirnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti hidup dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat secara kolektif.

1.5 OBJEKTIF PROJEK

Projek pembangunan aplikasi ResipiSihat ini mempunyai beberapa objektif utama yang ingin dicapai. Objektif-objektif ini penting untuk memastikan aplikasi dapat memberikan manfaat kepada pengguna serta memudahkan mereka dalam mengakses Resipi sihat secara atas talian. Antara objektif projek ini ialah:

1.5.1 Membangunkan aplikasi ResipiSihat yang mudah digunakan untuk mencari dan melihat Resipi sihat.

1.5.2 Menyediakan fungsi carian Resipi lengkap dengan bahan, cara masakan, dan maklumat nutrisi.

1.5.3 Membina pangkalan data Resipi sihat, maklumat nutrisi, dan data pengguna yang tersusun serta selamat.

1.6 KEPENTINGAN PROJEK

Pembangunan aplikasi ResipiSihat memberikan pelbagai kepentingan kepada pengguna dan juga masyarakat. Aplikasi ini bukan sahaja memudahkan pengguna mencari Resipi dengan cepat dan mudah malah dapat membantu meningkatkan amalan pemakanan sihat dalam kehidupan seharian. Melalui aplikasi ini pengguna berpeluang memilih makanan yang lebih seimbang dan sesuai untuk gaya hidup sihat.

Selain itu aplikasi ini juga menjadi panduan berguna kepada individu yang baru belajar memasak atau yang ingin mengubah cara pemakanan ke arah lebih sihat. Dengan adanya aplikasi ini masyarakat dapat didedahkan dengan kepentingan menjaga kesihatan melalui pemakanan yang betul dan berkhasiat. Secara tidak langsung aplikasi ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pemakanan seimbang dalam kehidupan harian.

1.7 SKOP PROJEK

Skop fungsi aplikasi ini merangkumi aspek pengurusan, pendidikan, dan interaksi sosial. Dari segi pengurusan, sistem ini akan berfungsi sebagai pengurus bahan dapur dan perancang hidangan yang komprehensif, membolehkan pengguna menyusun senarai beli-belah yang sistematik berdasarkan Resipi yang mereka pilih untuk seminggu atau bulan tersebut, seterusnya mengelakkan pembelian berlebihan, mengurangkan pembaziran, dan menjimatkan perbelanjaan isi rumah satu isu sosial yang sering membebankan ramai dewasa yang berbelanja mengikut bajet. Selain itu, aplikasi ini akan dilengkapi dengan pangkalan data nutrisi yang membolehkan pengiraan automatik bagi anggaran kalori dan kandungan makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak untuk setiap Resipi, yang berguna untuk dewasa yang semakin prihatin tentang pengawalan berat badan dan pencegahan penyakit seperti diabetes dan darah tinggi.

Bagi memenuhi objektif memperluas variasi Resipi dan kesedaran nutrisi, skop projek ini juga termasuk pembangunan satu platform komuniti di mana pengguna boleh berkongsi Resipi sihat mereka, memberikan 'suka', dan meninggalkan ulasan atau tips penambahbaikan, seterusnya mewujudkan satu ekosistem perkongsian ilmu dan galakan sosial dalam amalan pemakanan sihat. Yang lebih inovatif, sistem cadangan berasaskan AI akan dibangunkan untuk mencadangkan Resipi baharu berdasarkan bahan sedia ada di dapur pengguna atau berdasarkan keperluan nutrisi tertentu dan merangsang kreativiti memasak dan mengurangkan kebosanan terhadap makanan harian.

Tidak ketinggalan, bagi menyokong golongan dewasa yang mungkin kurang mahir dalam masak-memasak atau ingin mempelajari teknik baharu, aplikasi ini akan menyediakan akses kepada tutorial video memasak yang mudah diikuti, yang dihasilkan sama ada oleh pakar pemakanan atau ahli komuniti yang berpengalaman. Kesemua fungsi ini digabungkan dalam antara muka yang mesra pengguna dan mudah diakses pada peranti mudah alih, sesuai dengan gaya hidup dewasa yang sentiasa bergerak pantas.

1.8 KOS PROJEK

Jadual 1 : Senarai Kos Peralatan dan Perisian Projek

Bil	Item	Unit	Harga Unit (RM)	Jumlah Harga
1	Visual Studio Code	1	Sumber terbuka	Sumber terbuka
2	phpMyAdmin	1	Sumber terbuka	Sumber terbuka
3	XAMPP server	1	Sumber terbuka	Sumber terbuka
4	Hosting dan domain	1	RM150/Setahun	RM150
5	Wifi / data internet	12	RM90/sebulan	RM1080
6	Kertas A4 80gsm	2 Rim	RM11	RM22
7	Buku Jilid	2	RM25	RM50
8	Komputer Riba 1	1	RM3950	RM3950
9	Komputer Riba 2	1	RM2200	RM2200
10	Grok AI API key	70	RM 5	RM 350
Jumlah Keseluruhan				RM 7802

1.9 KESIMPULAN

Laporan projek pembangunan aplikasi ResipiSihat ini merangkumi semua aspek yang diperlukan dalam setiap peringkat pembangunan bermula dari awal hingga akhir proses. Kajian dan pengumpulan maklumat telah dijalankan terlebih dahulu sebagai panduan supaya projek dapat dibangunkan dengan lebih teratur dan berkesan. Setiap bahagian dalam pembangunan aplikasi ResipiSihat diteliti dengan teliti bagi memastikan ia memenuhi keperluan dan keselesaan pengguna. Melalui pembangunan aplikasi ini, pengguna bukan sahaja dapat mengakses pelbagai Resipi sihat, malah dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan melalui pemakanan yang lebih baik. Projek ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang ingin mengamalkan gaya hidup sihat dengan cara yang lebih mudah dan praktikal.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 PENGENALAN

Kajian literatur merupakan satu fasa penting dalam proses pembangunan projek kerana ia melibatkan pengumpulan data dan maklumat daripada pelbagai sumber yang relevan dengan tajuk kajian. Proses ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, dan hasil kajian lepas yang boleh dijadikan rujukan serta asas kepada pembangunan aplikasi ResipiSihat. Melalui kajian literatur ini juga, penyelidik dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi pengguna dalam kehidupan seharian, khususnya berkaitan dengan pemakanan sihat, serta menilai penyelesaian yang telah dicadangkan dalam kajian-kajian terdahulu. Pada bahagian ini, akan dibincangkan tentang konsep aplikasi Resipi digital serta aplikasi gaya hidup sihat yang berkaitan. Kajian ini akan memberi gambaran jelas tentang bagaimana aplikasi ResipiSihat dapat dibangunkan sebagai satu platform yang mudah, interaktif, dan bermanfaat kepada pengguna dalam mencari dan menguruskan Resipi sihat.

2.2 RESIPISIHAT

2.2.1 KONSEP RESIPISIHAT

Konsep ResipiSihat ialah satu cara moden untuk mendapatkan panduan pemakanan sihat dan Resipi secara atas talian tanpa perlu membeli buku masakan atau menghadiri kelas memasak. Menurut kajian, aplikasi Resipi digital menjadi semakin penting kerana ia memudahkan pengguna mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat hanya melalui internet. Konsep asas ResipiSihat ialah satu proses interaksi antara pengguna dengan sistem yang menyediakan koleksi Resipi sihat, cadangan pemakanan, serta panduan gaya hidup sihat yang boleh dicapai pada bila-bila masa.

Maka, jelas bahawa konsep ini menggambarkan satu bentuk interaksi atas talian di mana pengguna dapat mencari Resipi, menyimpan maklumat kegemaran, serta membuat pilihan menu yang sesuai mengikut keperluan pemakanan mereka. Segala proses ini dilakukan menggunakan kemudahan elektronik seperti telefon pintar, komputer, dan internet, yang membolehkan pengguna mengakses Resipi dengan mudah walaupun berada di lokasi yang berbeza.

2.2.2 PERKHIDMATAN

Setelah dilakukan kajian, didapati bahawa sesetengah aplikasi Resipi hanya menawarkan koleksi Resipi dalam bentuk teks sahaja dan tidak menyediakan perkhidmatan tambahan seperti video masakan, panduan pemakanan, atau interaksi dengan pengguna lain. Perkhidmatan yang ditawarkan dalam aplikasi ResipiSihat adalah lebih menyeluruh kerana ia bukan sahaja memaparkan Resipi, tetapi juga menyediakan panduan pemakanan sihat, cadangan gaya hidup, serta fungsi carian Resipi mengikut kategori tertentu.

Menurut kajian aplikasi digital yang terdahulu, penggunaan teknologi moden membolehkan pengguna mendapat akses kepada pelbagai maklumat hanya melalui telefon pintar atau komputer. Dengan menggunakan kelebihan internet, ResipiSihat membolehkan pengguna mengakses Resipi secara mudah, cepat, dan mesra pengguna. Selain itu, aplikasi ini juga boleh menyediakan perkhidmatan tambahan seperti video masakan, perkongsian Resipi, simpanan Resipi kegemaran, serta cadangan menu harian.

Oleh itu, perkhidmatan yang ditawarkan dalam ResipiSihat menjadikannya lebih praktikal dan interaktif berbanding aplikasi Resipi biasa kerana ia menggabungkan maklumat pemakanan sihat bersama teknologi moden untuk membantu pengguna mengamalkan gaya hidup yang lebih seimbang.

2.2.3 KELEBIHAN & KEKURANGAN

Aplikasi ResipiSihat mempunyai beberapa kelebihan yang dapat memberi manfaat kepada pengguna. Antaranya, pengguna boleh mengakses Resipi pada bila-bila masa dan di mana sahaja selagi mempunyai sambungan internet. Hal ini memudahkan pengguna yang sibuk tetapi ingin menyediakan makanan yang sihat. Selain itu, aplikasi ini juga membantu pengguna mencari Resipi berdasarkan kategori tertentu seperti sarapan, makan tengah hari, makan malam, atau mengikut keperluan diet. Fungsi simpanan Resipi kegemaran juga memudahkan pengguna untuk menyimpan Resipi yang ingin digunakan semula. Dengan adanya panduan pemakanan sihat, pengguna bukan sahaja mendapat Resipi, tetapi juga maklumat tambahan tentang pemakanan seimbang untuk menjaga kesihatan.

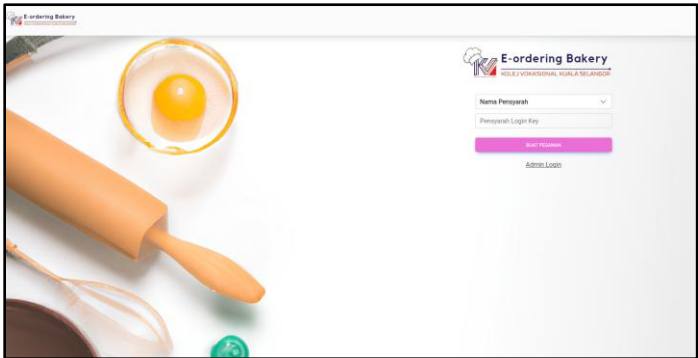
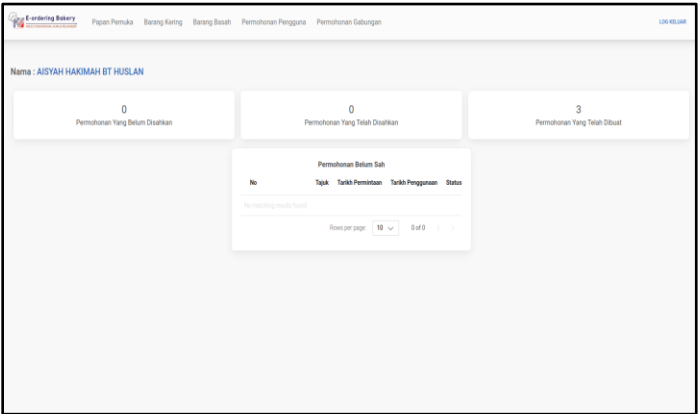
Namun begitu, aplikasi ResipiSihat juga mempunyai beberapa kekurangan. Antaranya ialah pengguna perlu mempunyai sambungan internet yang stabil untuk mengakses semua perkhidmatan yang disediakan. Jika internet lemah, proses carian Resipi atau tontonan video masakan mungkin terganggu. Selain itu, tidak semua pengguna mempunyai keyakinan atau pengetahuan asas dalam memasak, maka mereka mungkin menghadapi kesukaran untuk mencuba Resipi yang lebih kompleks. Oleh itu, aplikasi ini masih boleh dipertingkatkan agar lebih mesra pengguna dengan menambah fungsi interaktif.

2.3 SISTEM SEDIA ADA

Perbandingan telah dilakukan bagi menjalankan kajian tajuk ini iaitu perbandingan produk kajian. Tiga sistem telah dipilih yang mempunyai sama konsep telah dibandingkan iaitu E-OrderingKVKS, MyResipi, dan Resipichenom. Berikut ialah perbandingan yang telah dilakukan.

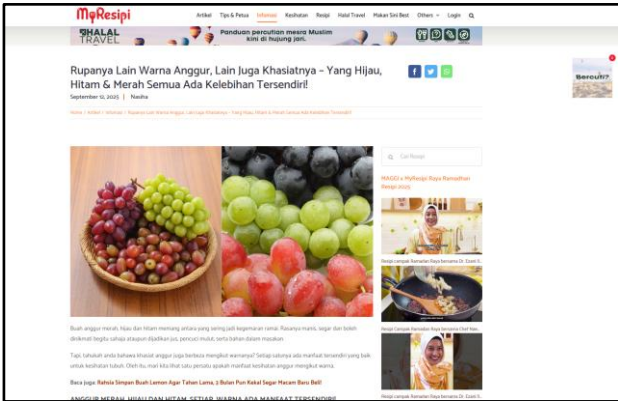
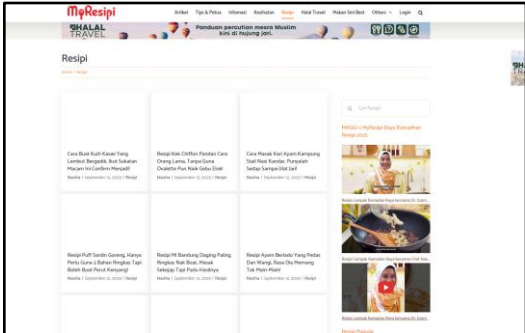
2.3.1 SISTEM E-ORDERING KVKS

Jadual 2.1 : Laman paparan E-Ordering

Paparan	Perkara
	Halaman Log Masuk
	Halaman Maklumat Pengguna

2.3.2 SISTEM MYRESIPI

Jadual 2.2 : Laman paparan MyResipi

Paparan	Perkara
	Halaman Utama
	Halaman Lihat Resipi
	Halaman Mencari Resipi

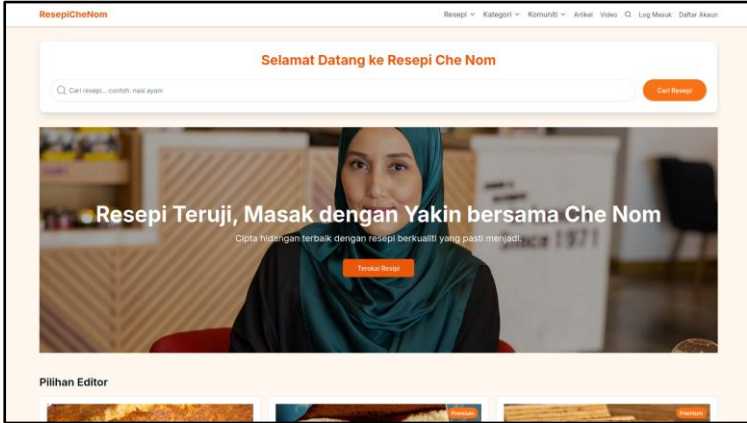
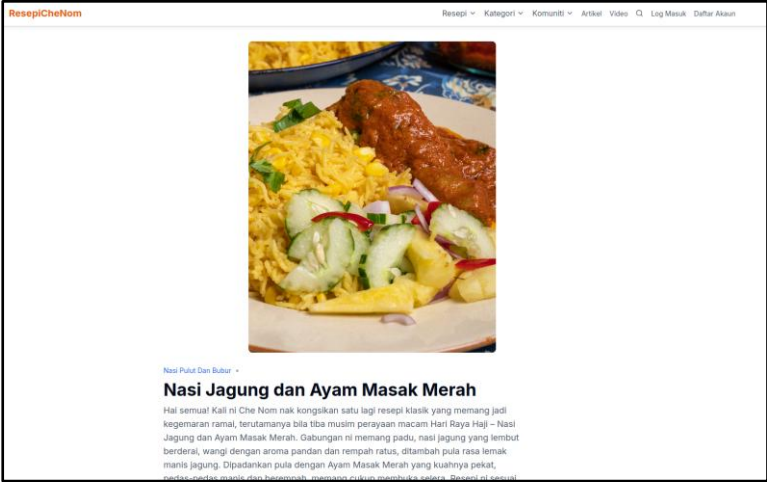
Laman web MyResipi ini adalah antara laman web yang dikaji. Laman web ini dimiliki oleh pihak swasta dan menawarkan perkongsian resipi masakan untuk komuniti pengguna di Malaysia. Dari segi reka bentuk dan layout, laman web ini memberikan rasa yang agak ketinggalan zaman dan menyerupai blog tradisional. Layoutnya menggunakan grid asas untuk memaparkan resipi dengan navigasi yang standard. Laman web ini memfokuskan pada paparan Resipi statik tanpa ciri-ciri dinamik yang menarik. Setiap resipi dipaparkan dalam format blog klasik dengan gambar, senarai bahan, dan arahan memasak.

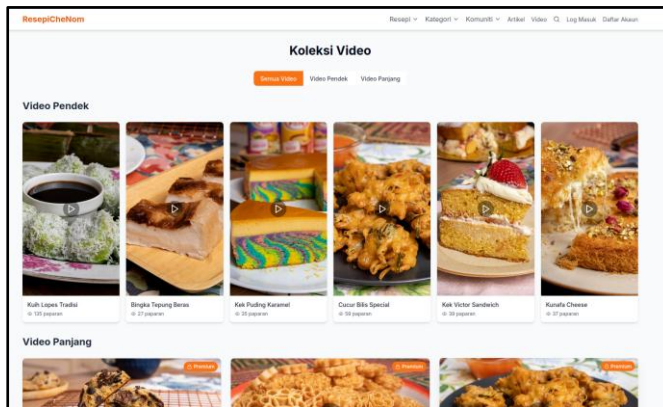
Pengalaman pengguna adalah linear dimana pengguna hanya boleh membaca dan mengikuti Resipi tanpa sebarang interaksi multimedia yang signifikan. Dari segi perjalanan pengguna, laman web ini berfungsi sebagai arkib resipi digital dimana pengguna perlu meneliti kategori atau menggunakan fungsi carian untuk mencari resipi. Perkhidmatan yang ditawarkan terhad kepada perkongsian Resipi teks dan gambar tanpa integrasi fitur moden seperti video tutorial, meal planner atau ciri interaktif lainnya.

Kekurangan utama laman web ini: Layout yang ketinggalan zaman, kurangnya elemen reka bentuk moden, dan bergantung sepenuhnya pada format blog tradisional yang hanya memaparkan resipi tanpa pengalaman pengguna yang immersif.

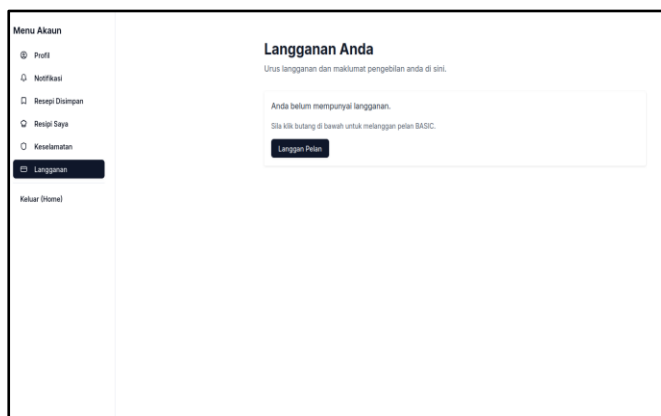
2.3.3 LAMAN WEB RESIPICHENOM

Jadual 2.3 : Laman Paparan Muka ResipiCheNom

Paparan	Perkara
	Halaman Utama
	Halaman Artikel Resipi



Halaman Video Masakan



Halaman Akaun

Laman web Resipichenom.com (<https://Resipichenom.com/>) ini adalah antara laman web yang dikaji. Laman web ini dimiliki oleh personaliti masakan terkenal, Che Nom, dan menawarkan pelbagai resipi masakan Melayu autentik untuk peminat masakan di Malaysia dan antarabangsa.

Ciri-ciri yang dimiliki oleh laman web ini ialah antara muka yang moden dan menarik dengan navigasi yang sangat teratur. Layout laman web menggunakan warna-warna terang dan kontras yang sesuai dengan tema masakan, serta susunan kandungan yang kemas dan profesional. Butang navigasi yang lengkap memudahkan pengguna meneroka pelbagai kategori resipi dengan mudah. Laman web ini mempunyai koleksi resipi yang sangat luas dan teratur di halaman utama, dilengkapi dengan gambar masakan yang menarik dan resolusi tinggi.

Dari segi perjalanan pengguna, laman web ini menawarkan pengalaman yang intuitif di mana pengguna boleh mencari Resipi melalui carian, kategori, atau terus menonton video tutorial. Seterusnya akan membawa pengguna ke halaman Resipi lengkap dengan video embedded dan arahan terperinci. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk perkongsian resipi profesional, tutorial video, komuniti interaktif, dan platform untuk usahawan makanan.

2.3.4 PERBANDINGAN PRODUK SEDIA

Jadual 3 : Perbandingan Produk Sedia Ada

	E-OrderingKVKS	MyResipi	Resipichenom
Reka bentuk dan Grafik	Reka bentuk yang minimal dan ringkas. Ia membawa pengguna terus ke perkhidmatan	Penggunaan warna yang tidak sesuai dan layout yang ketinggalan zaman .Reka bentuk tidak menarik.	Reka bentuk moden dan profesional, integrasi multimedia yang efektif antara teks dan video
Kandungan	Laman web ini tidak mempunyai kandungan yang pelbagai	Mengandungi kandungan yang pelbagai tetapi terhad kepada penghasil	Mengandungi kandungan pelbagai daripada komuniti
Perkhidmatan ditawarkan	Fungsi pengurusan bahan dan hasilkan Resipi sahaja.	Fungsi perkongsian Resipi sahaja.	Fungsi kongsi Resipi dan penghasilan Resipi bersama komuniti.
Platform	Laman web	Laman web	Laman web

2.4 IMPLIKASI TINJAUAN TERHADAP PRODUK SEDIA ADA

Setelah melakukan tinjauan dan kajian terhadap beberapa produk sedia ada seperti E-orderingKVKS, MyResipi dan Resipichenom.com serta melakukan tinjauan dari beberapa aspek seperti ciri-ciri, perkhidmatan yang disediakan, kekuatan, dan kelemahan, terdapat beberapa aspek yang boleh diaplikasikan dan terdapat juga beberapa aspek yang perlu dielakkan untuk diaplikasikan ke dalam pembangunan produk kajian.

Daripada aplikasi E-OrderingKVKS, terdapat beberapa aspek yang boleh diaplikasikan ke dalam pembangunan produk kajian antaranya ialah sistem pengiraan automatik yang memudahkan proses pesanan. Selain itu, pangkalan data berasaskan awan yang membolehkan penyimpanan dan pengesanan rekod pesanan secara cekap. Sistem yang terpusat dan sistematik mampu menyelesaikan masalah pesanan berlapis dan tertinggal yang sering dihadapi.

Daripada laman web Resipichenom.com, aspek yang boleh diimplikasikan ialah interaksi kandungan multimedia yang efektif antara teks dan video yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih menarik. Layout yang moden dan profesional dengan navigasi yang teratur juga merupakan ciri yang patut dicontohi. Komuniti interaktif yang aktif dapat meningkatkan engagement pengguna dengan sistem. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dielakkan daripada diimplikasikan seperti layout dan reka bentuk yang ketinggalan zaman seperti yang terdapat pada MyResipi yang menyerupai blog tradisional.

2.5 KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, bab ini merangkumi permulaan idea pembangunan projek berdasarkan tinjauan sistem-sistem sedia ada yang berkaitan. Di dalam bab ini mengandungi juga pendapat, perbincangan dan perspektif dari pelbagai pihak tentang pembangunan sistem pesanan bahan digital. Tinjauan yang dilakukan telah memberikan pandangan yang jelas tentang ciri-ciri yang perlu ada dan yang perlu dielakkan dalam pembangunan sistem baru. Hasil tinjauan ini akan dijadikan sebagai panduan untuk membangunkan sistem yang lebih efisien, mesra pengguna dan memenuhi keperluan semua pihak yang terlibat.

BAB 3

METODOLOGI

3.1 PENGENALAN

Dalam pelaksanaan projek pembangunan aplikasi ResipiSihat, satu perancangan yang teratur dan sistematik amat diperlukan supaya proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai objektif projek. Perancangan metodologi ini penting kerana ia membantu pembangun untuk memahami keperluan projek, menyediakan langkah kerja yang lebih tersusun, serta memastikan aplikasi yang dibangunkan menepati keperluan pengguna.

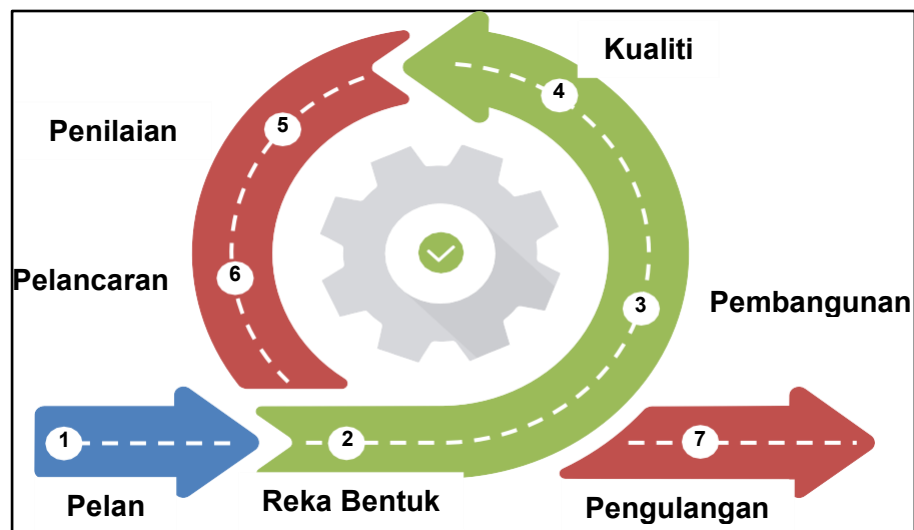
Dalam bab ini, akan diterangkan metodologi pembangunan yang digunakan dalam membangunkan aplikasi ResipiSihat. Pemilihan metodologi dibuat berdasarkan kajian yang menyeluruh agar sesuai dengan keperluan projek dari segi masa, kos, serta teknologi yang digunakan. Metodologi yang dipilih untuk projek ini ialah Metodologi Agile, iaitu salah satu model di bawah Kitar Hayat Pembangunan Sistem (System Development Life Cycle, SDLC). Model ini dipilih kerana ia lebih fleksibel, membolehkan penambahbaikan secara berperingkat, dan sesuai digunakan untuk projek yang melibatkan interaksi berterusan dengan pengguna.

3.2 PENGENALAN PEMBANGUNAN AGILE (AGILE DEVELOPMENT)

Pembangunan Agile (Agile Development) merupakan salah satu kaedah dalam Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) yang digunakan dalam pembangunan aplikasi atau perisian. Secara asasnya, Agile Development ialah metodologi pembangunan yang menekankan proses kerja jangka masa pendek tetapi pantas, fleksibel, dan mudah berubah mengikut keperluan semasa. Kaedah ini sangat sesuai digunakan dalam projek aplikasi ResipiSihat kerana aplikasi ini memerlukan penambahbaikan berterusan supaya fungsi yang dibina benar-benar menepati keperluan pengguna.

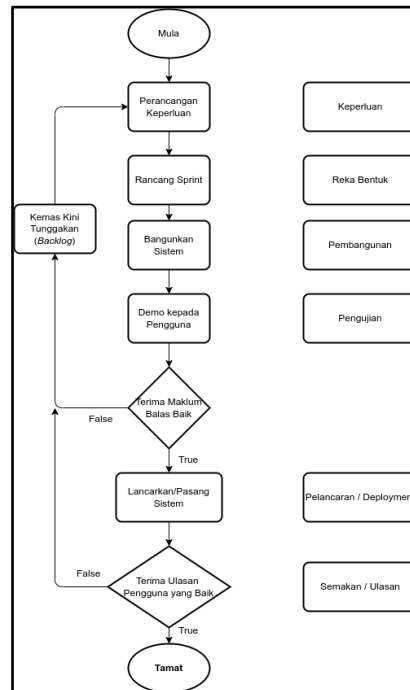
Selain itu, metodologi Agile juga menekankan hubungan rapat antara pembangun aplikasi dan pengguna. Pada awalnya, kaedah Agile banyak digunakan dalam pasukan kecil yang memerlukan pembangunan sistem dengan cepat. Namun kini, kaedah ini turut digunakan dalam projek yang lebih besar kerana keberkesanannya. Penggunaan Agile dalam pembangunan aplikasi ResipiSihat dapat memberi banyak kelebihan seperti meningkatkan kualiti aplikasi, meningkatkan produktiviti, memberi fleksibiliti terhadap perubahan, melibatkan pengguna secara aktif, serta mempercepatkan kitaran masa pembangunan.

3.3 FASA-FASA PEMBANGUNAN AGILE



Rajah 1.0 : Metedologi Pembangunan Agile

Dalam projek pembangunan ResipiSihat ini amat penting untuk mengikut setiap jujukan fasa yang terlibat secara berturut-turut. Walaupun fasa yang terlibat dalam metodologi pembangunan agile ini hampir sama dengan metodologi air terjun (*Waterfall*) namun terdapat subset di dalam Agile iaitu *Scrum Development* yang menjadikan metodologi ini mempunyai kelebihan tersendiri.



Rajah 2.1 : Carta Alir Pembangunan Metodologi Agile

Carta alir ini menunjukkan proses pembangunan sistem menggunakan metodologi Agile. Proses pembangunan bermula dengan peringkat permulaan, iaitu apabila idea dan tujuan sistem dikenal pasti. Seterusnya, perancangan keperluan sistem dilakukan bagi mengenal pasti fungsi, ciri dan keperluan pengguna yang diperlukan oleh sistem. Keperluan ini dirancang berdasarkan masalah pengguna dan objektif sistem yang ingin dibangunkan. Selepas itu, perancangan sprint dijalankan untuk menentukan tugas yang akan dibangunkan dalam tempoh masa tertentu. Pada peringkat ini, kerja pembangunan dibahagikan kepada bahagian kecil supaya lebih mudah diurus dan disiapkan secara berperingkat. Kemudian, proses pembangunan sistem dilaksanakan berdasarkan perancangan sprint yang telah ditetapkan, termasuk pembangunan fungsi sistem, reka bentuk antara muka pengguna serta integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

Setelah pembangunan selesai bagi satu sprint, sistem akan didemonstrasikan kepada pengguna untuk mendapatkan maklum balas awal. Maklum balas yang diterima akan dinilai sama ada ia memuaskan atau tidak. Jika maklum balas yang diterima tidak memuaskan, senarai tugas akan dikemas kini dan penambahbaikan akan dilakukan sebelum sistem dibangunkan semula. Proses ini menunjukkan bahawa metodologi Agile bersifat fleksibel dan menekankan penambahbaikan berterusan.

Jika maklum balas pengguna adalah baik, sistem akan diteruskan ke peringkat pelaksanaan, iaitu sistem digunakan sepenuhnya oleh pengguna. Selepas pelaksanaan, ulasan pengguna akan dinilai sekali lagi untuk memastikan sistem benar-benar memenuhi keperluan dan kepuasan pengguna. Sekiranya ulasan pengguna tidak memuaskan, penambahbaikan akan dilakukan semula. Namun, jika ulasan pengguna adalah baik, proses pembangunan sistem akan ditamatkan. Kesimpulannya, metodologi Agile membolehkan pembangunan sistem dilakukan secara berperingkat dengan penglibatan pengguna secara berterusan, serta memberi ruang untuk penambahbaikan berdasarkan maklum balas pengguna.

3.4 FASA PELAN

Fasa pelan merupakan peringkat asas yang melibatkan perbincangan intensif antara pembangun dan klien, iaitu wakil dari Kolej Vokasional Kuala Selangor. Matlamat utama fasa ini adalah untuk mendapatkan keperluan dan kehendak spesifik terhadap projek aplikasi ResipiSihat, yang akan menentukan keseluruhan hala tuju dan hasil output projek.

Aktiviti utama dalam fasa ini bermula dengan perbincangan awal bersama klien untuk memahami sepenuhnya masalah yang perlu diselesaikan, jangkaan terhadap aplikasi, dan profil sasaran pengguna. Berdasarkan pemahaman ini, analisis keperluan yang terperinci dijalankan untuk menentukan aliran kerja, data yang diperlukan, serta penyesuaian teknikal yang perlu diambil kira. Projek ini menggunakan pendekatan Kejuruteraan Keperluan (Requirement Engineering - RE) sebagai teras dalam proses perancangan.

Melalui pendekatan ini, keperluan sistem dibahagikan kepada dua kategori utama: keperluan fungsian yang menerangkan apa yang sistem harus lakukan (seperti fungsi carian Resipi, perkongsian komuniti, dan cadangan berasaskan AI) dan keperluan bukan fungsian yang menitikberatkan bagaimana sistem beroperasi (seperti aspek kebolehgunaan, prestasi, keselamatan, dan keserasian merentas pelbagai peranti). Berdasarkan analisis keperluan tersebut, perancangan sumber teknikal dijalankan. Ini merangkumi perancangan untuk mengintegrasikan API Grok AI bagi fungsi cadangan Resipi, mereka bentuk struktur pangkalan data menggunakan phpMyAdmin untuk penyimpanan data yang selamat dan tersusun, serta pembahagian tugas yang jelas jika projek dibangunkan secara berpasukan.

Kesemua keperluan dan perancangan ini didokumentasikan dengan rapi sebagai rujukan dan panduan yang dipersetujui bersama, sekaligus mengelakkan sebarang salah faham pada fasa pembangunan nanti. Secara keseluruhan, fasa pelan yang teliti ini meletakkan asas yang kukuh untuk memastikan aplikasi ResipiSihat bukan sahaja memenuhi keperluan fungsian malah menepati piawaian kualiti dari segi prestasi, keselamatan, dan kebolehgunaannya.

3.4 CARTA GANTT

Setelah menganalisis dan mengkaji terhadap segala keperluan yang diperlukan, perancangan diteruskan dengan membuat satu jadual bagi pembangunan laman web ResipiSihat ini iaitu Carta Gantt supaya semua kerja-kerja dilaksanakan dengan teratur dan tersusun. Carta Gantt dipilih kerana merupakan salah satu teknik penjadualan yang popular dan dikenali sebagai carta bar dimana setiap aktiviti projek ditunjukkan bersama tempoh masa perlaksanaannya. Carta Gantt ini juga mewakili grafik dalam projek ini bagi menunjukkan setiap tugas sebagai jalur mendatar, yang mana panjang jalur mendatar adalah bersamaan dengan masa yang dirancang bagi setiap aktiviti yang telah ditetapkan. Rajah Carta Gant lengkap dilampiran bersama di bahagian rujukan dalam lampiran 1.

3.5 KEPERLUAN FUNGSIAN

3.5.1 INPUT:

- Pengguna mendaftar dengan memasukkan nama penuh, alamat e-mel, dan kata laluan.
- Pengguna log masuk dengan memasukkan alamat e-mel dan kata laluan.
- Pengguna mencari Resipi dengan memasukkan kata kunci dalam bar carian.
- Pengguna menapis Resipi berdasarkan kategori (vegetarian, rendah kalori, dll).
- Pengguna memilih bahan-bahan yang tersedia untuk mendapatkan cadangan Resipi.
- Pengguna menilai Resipi dengan memberikan skor bintang (1-5 bintang).
- Pengguna menulis ulasan untuk Resipi yang telah dicuba.
- Admin log masuk dengan memasukkan ID admin dan kata laluan.
- Admin mengurus Resipi dengan mengesahkan atau memadam Resipi baharu.
- Admin mengurus laporan penggunaan sistem.

3.5.2 PROSES:

- Sistem menyimpan maklumat pendaftaran pengguna ke pangkalan data.
- Sistem mengesahkan maklumat log masuk dengan pangkalan data.
- Sistem memaparkan halaman utama selepas log masuk berjaya.
- Sistem mencari dan memaparkan Resipi berdasarkan kata kunci carian.
- Sistem menapis Resipi berdasarkan kategori yang dipilih.
- Sistem AI menganalisis bahan yang dipilih dan mencadangkan Resipi sesuai.
- Sistem mengira dan memaparkan maklumat nutrisi untuk setiap Resipi.

- Sistem menyimpan penilaian dan ulasan pengguna ke pangkalan data.
- Sistem menjana senarai beli berdasarkan Resipi yang dipilih.
- Sistem menghantar notifikasi melalui e-mel untuk aktiviti penting.

3.5.3 OUTPUT:

- Paparan "Pendaftaran Berjaya" selepas pengguna mendaftar.
- Paparan nama pengguna di profil selepas log masuk.
- Senarai Resipi yang relevan dipaparkan berdasarkan carian.
- Cadangan Resipi personal dipaparkan berdasarkan bahan pilihan.
- Maklumat nutrisi terperinci dipaparkan untuk setiap Resipi.
- Paparan "Penilaian Berjaya" selepas pengguna menilai Resipi.
- Senarai beli automatik dijana untuk Resipi yang dipilih.
- Notifikasi e-mel dihantar untuk pengesahan pendaftaran.
- Paparan "Selamat Datang Admin" selepas admin log masuk.
- Statistik penggunaan sistem dipaparkan di dashboard admin.

3.6 KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN

3.6.1 PRESTASI:

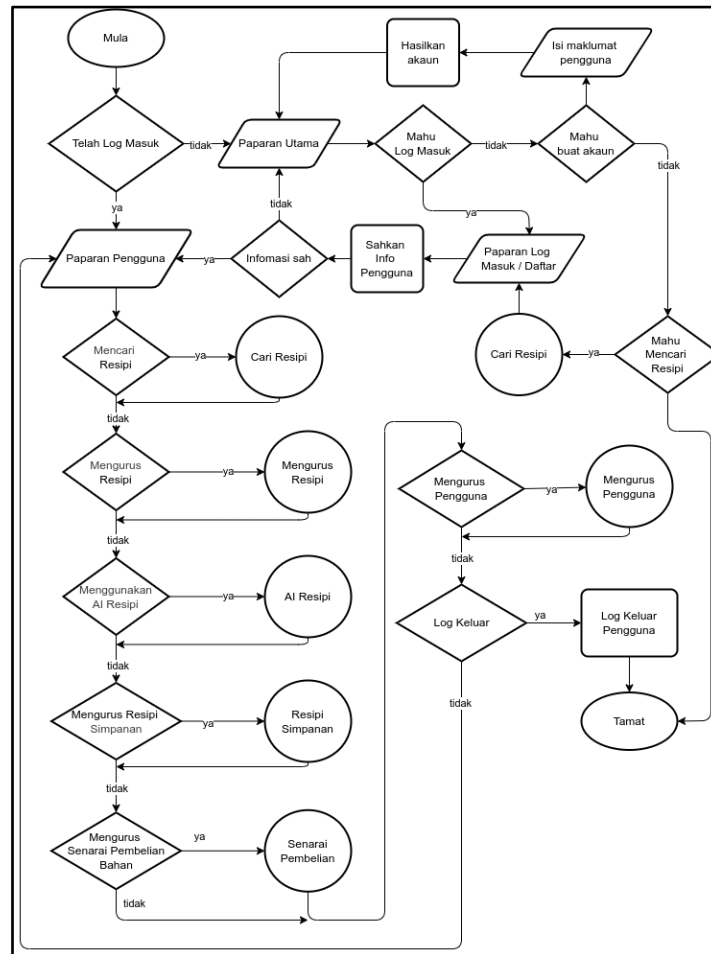
- Sistem mampu menampung sehingga 1000 pengguna serentak dengan respons kurang 2 saat.
- Carian Resipi memberikan hasil dalam masa kurang 3 saat.
- Sistem beroperasi 24/7 dengan uptime 99.5%.
- Integrasi dengan API AI memberikan respons dalam masa 5 saat.
- Pengiraan nutrisi automatik dilakukan dalam masa nyata.

3.6.2 KAWALAN:

- Hanya pengguna berdaftar yang boleh mengakses Resipi peribadi.
- Data peribadi pengguna dienkripsi dalam pangkalan data.
- Admin mempunyai akses penuh untuk pengurusan kandungan.
- Sistem verifikasi dua langkah untuk log masuk admin.

Capaian terhad berdasarkan peranan pengguna (pengguna biasa/admin).

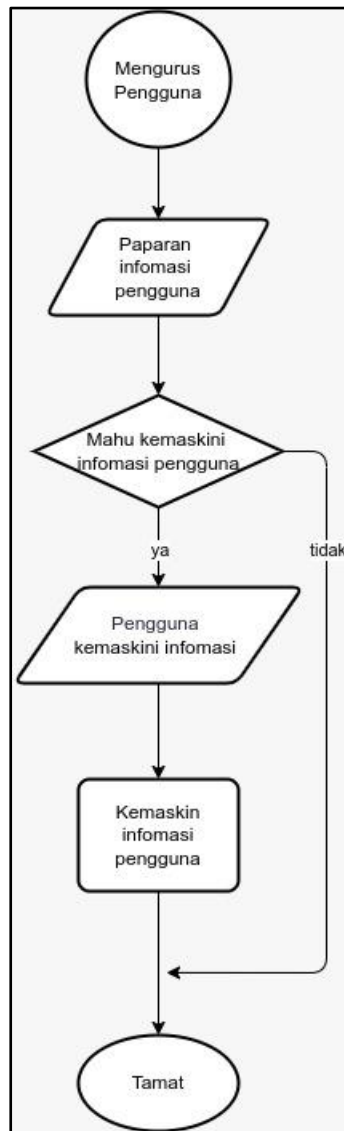
3.7 CARTA ALIR



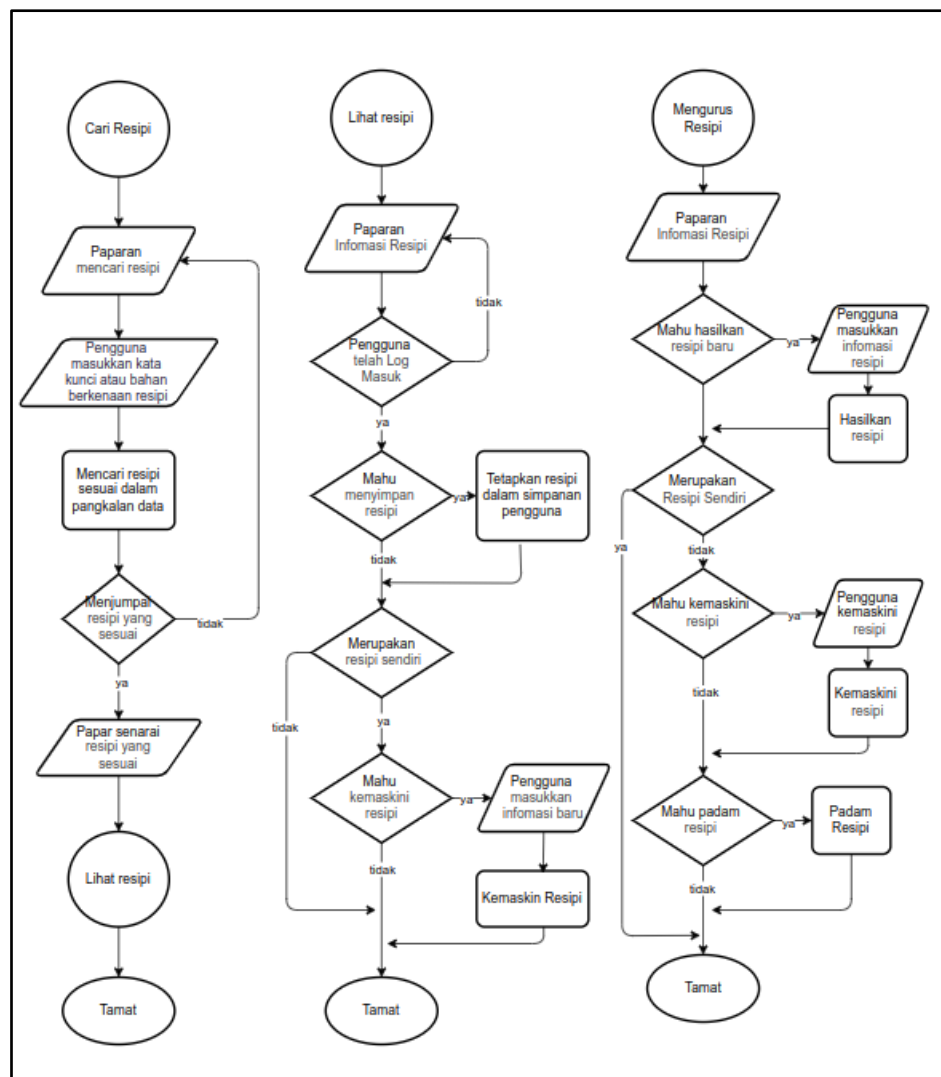
Rajah 2.2 : Carta Alir Penggunaan ResipiSihat (Pengguna)

Bagi memastikan logik pengaturcaraan dan aliran kerja sistem ResipiSihat ini difahami dengan jelas, satu carta alir telah dirangka. Carta alir ini berfungsi sebagai rujukan visual yang menggambarkan urutan langkah-langkah dan proses pembuatan keputusan yang berlaku di dalam sistem dari mula hingga tamat. Penggunaan carta alir ini adalah penting bagi memastikan kelancaran navigasi pengguna serta memudahkan fasa pembangunan atur cara dilakukan dengan tepat mengikut keperluan yang telah ditetapkan.

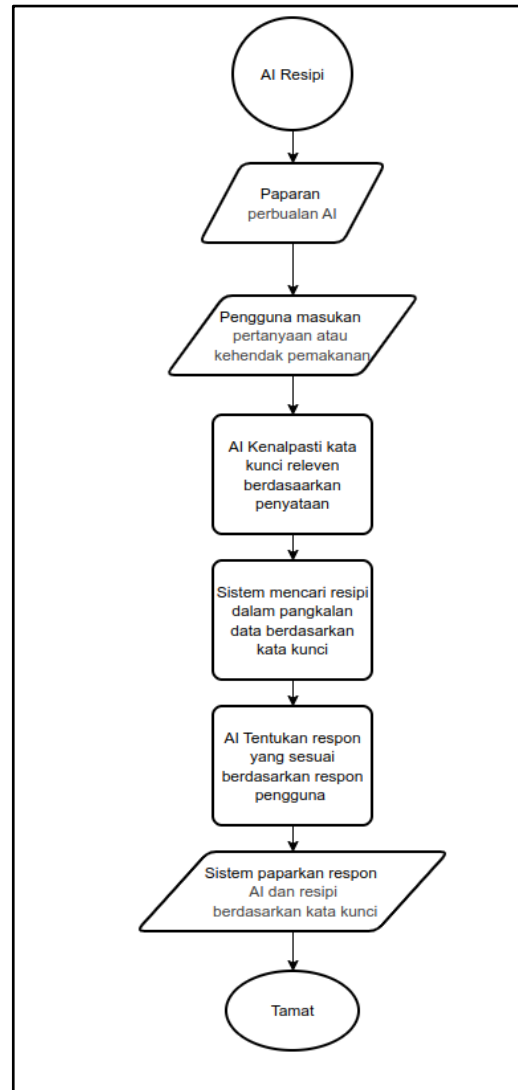
Carta alir ini mewakili setiap aktiviti melalui simbol grafik standard; di mana bentuk rombus digunakan untuk menunjukkan proses membuat keputusan, kotak segi empat bagi aktiviti proses, dan jajar genjang bagi input atau paparan maklumat. Secara ringkasnya, carta ini memperincikan aliran akses pengguna bermula daripada pengesahan log masuk, pendaftaran akaun baharu, sehingga ke capaian modul utama seperti Carian Resipi, Pengurusan AI Resipi, dan Senarai Pembelian Bahan. Penstrukturan yang sistematik ini memastikan setiap fungsi sistem dapat beroperasi secara berintegrasi.



Rajah 2.3 : Carta Alir Penggunaan ResipiSihat (Akaun Pengguna)



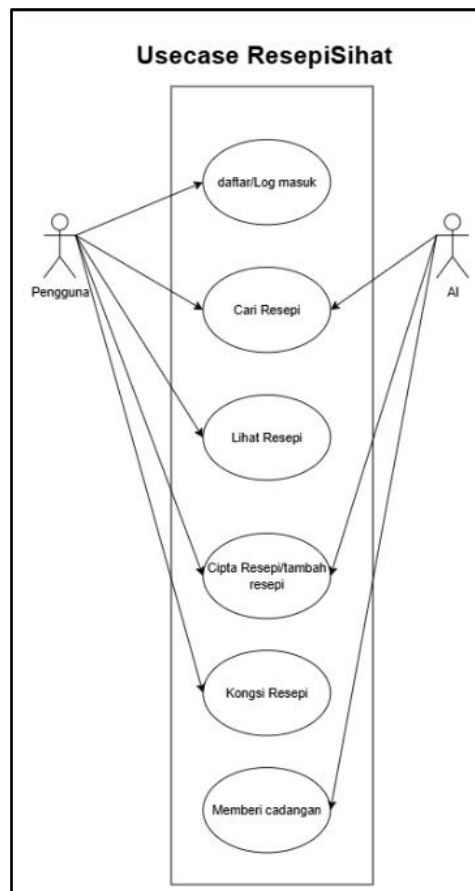
Rajah 2.4 : Carta Alir Penggunaan ResipiSihat (Resipi)



Rajah 2.5 : Carta Alir Penggunaan ResipiSihat (AI)

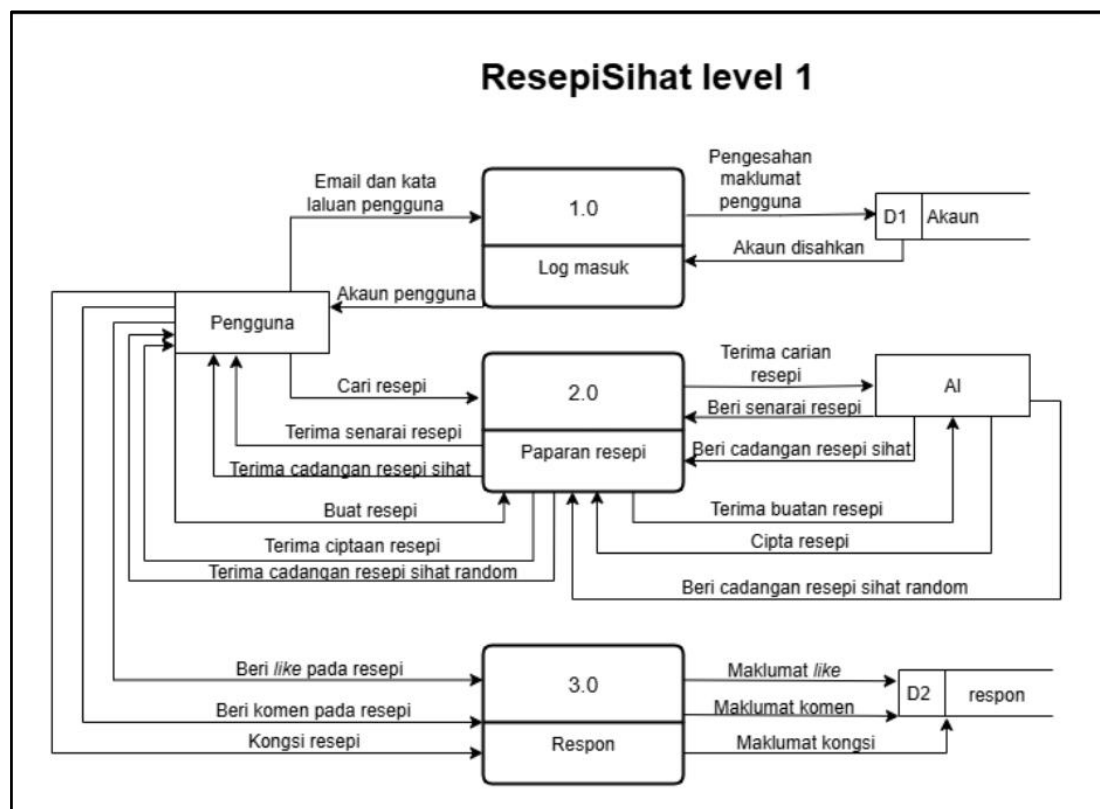
Pengguna memasukkan pertanyaan atau kehendak pemakanan melalui antara muka chat. Sistem kemudian menganalisis input pengguna menggunakan model AI LLaMA 3.1-8B dari Groq untuk mengenal pasti kata kunci relevan seperti bahan utama, jenis masakan, atau kategori pemakanan. Kata kunci ini diekstrak melalui fungsi khusus yang memastikan output dalam Bahasa Melayu dan mengutamakan elemen-elemen penting Resipi. Setelah kata kunci diperoleh, sistem mencari Resipi yang sesuai dalam pangkalan data MySQL dengan memadankan kata kunci terhadap nama Resipi, deskripsi, bahan, atau kategori. Hasil pencarian beserta respons AI yang mengandungi cadangan Resipi dan nasihat pemakanan dipaparkan kepada pengguna.

3.8 USE CASE DIAGRAM



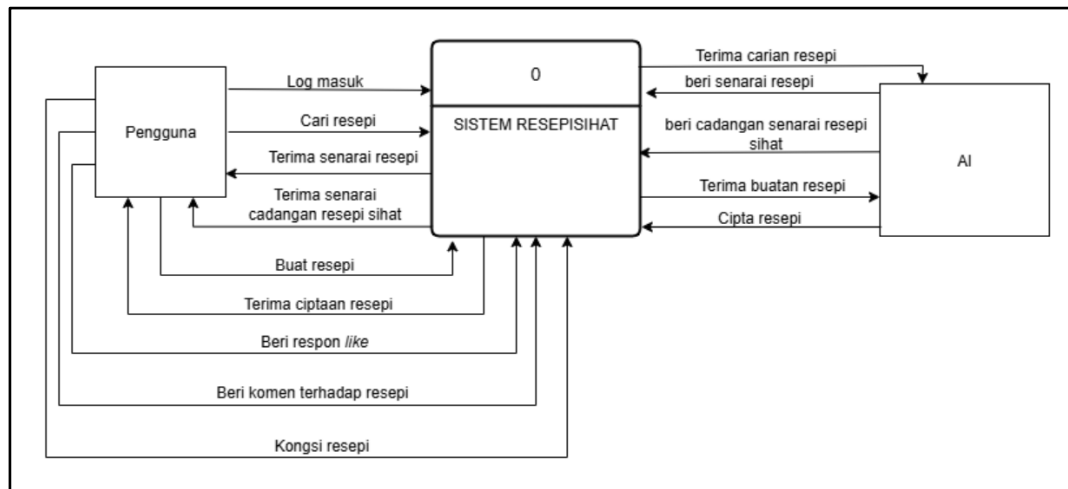
Rajah 2.6 : Use Case Pengguna

3.9 Data Flow Diagram (DFD)



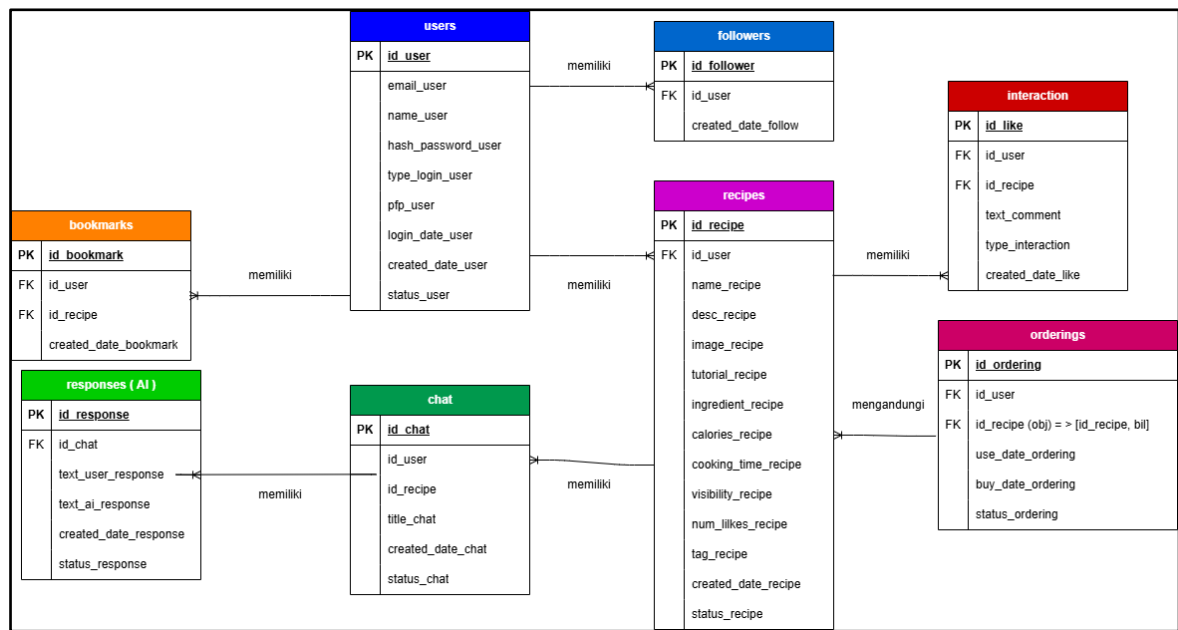
Rajah 2.7 : Data Flow Diagram (DFD)

3.10 CONTEXT DIAGRAM



Rajah 2.8 : Context Diagram

3.11 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)



Rajah 2.9 : Entity Relationship Diagram (ERD)

3.12 KEPERLUAN PERISIAN DAN PERKAKASAN

Jadual 4 : Jadual Senarai Bahan dan Peralatan

Bil	Item
1.	Visual Studio Code
2.	phpMyAdmin
3.	XAMPP server
4.	Hosting dan domain (JimatHosting)
5.	Drawio
6.	Microsoft Word
7.	Wifi / data internet
8.	Kertas A4 80gsm
9.	Buku Jilid
10.	Illegear Mach 15 13th Gen Intel® Core™ Processors GeForce RTX™ 30 Series Graphics 8GB (64GB)
11.	Grok AI API

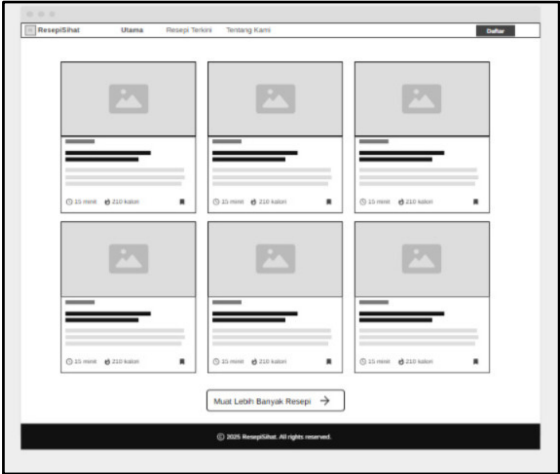
3.13 FASA REKA BENTUK

Pada fasa ini aktiviti yang dilaksanakan lebih tertumpu ke arah mereka bentuk laman web ResipiSihat tersebut. Tindakan yang diambil adalah melibatkan melakar lakaran *wireframe* dan membuat *mockup* rupa bentuk paparan antara muka pengguna laman web ResipiSihat. Selain itu, dalam fasa ini pembangun juga merujuk kepada penyelia projek sebagai juru analisis sistem bagi menentukan unsur-unsur sistem, komponen, tahap keselamatan, modul seni bina dan antara muka yang berbeza serta jenis data yang digunakan semasa membangunkan laman web ResipiSihat.

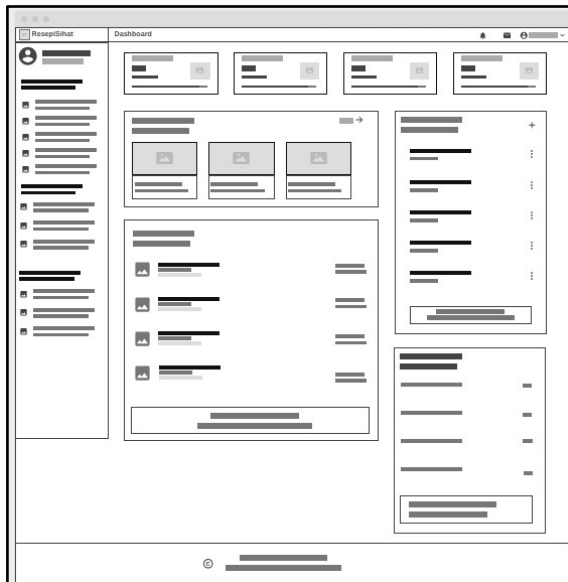
Pada permulaan fasa reka bentuk dimulakan dengan rekaan model dokumentasi sistem bagi tujuan dokumentasi kepada klien dan penyelia. Kerangka rekaan model ini juga boleh dijadikan sebagai gambaran jelas proses fungsi laman web ResipiSihat dan boleh dijadikan sebagai panduan manual bagi pengguna.

3.14 WIREFRAME PENGGUNA

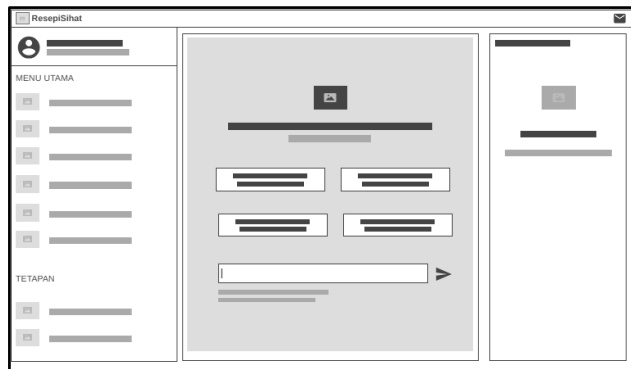
Jadual 5 : Rekaan Awal Wireframe Antara muka (Pengguna)

Wireframe	Perkara
	Halaman Daftar Masuk
	Halaman Senarai Resipi

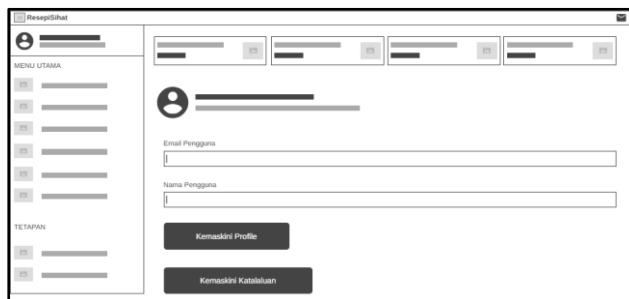
Halaman Utama



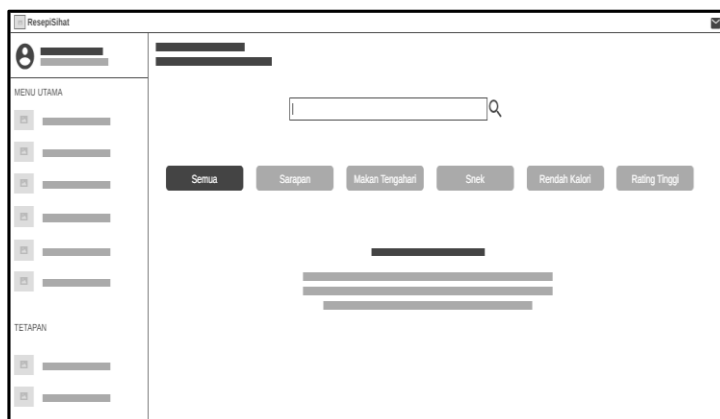
Halaman Nasihat Pemakanan



Halaman Tetapan Akaun



Halaman Simpanan



NAMA RESEPI 2	JUMLAH BAHAN 2	AKTIVITI 2
Nasi Ayam	12	<button>Masuk</button>
Sambal Kacang	8	<button>Masuk</button>
Ayam Kacang	4	<button>Masuk</button>

Cetak Pembelian

MENU UTAMA

- Item 1
- Item 2
- Item 3
- Item 4
- Item 5
- Item 6

PENYAMAN

- Item 1
- Item 2

3.15 FASA PEMBANGUNAN

Setelah memahami sepenuhnya keperluan sistem, fungsi dan reka bentuk yang ada dalam portal ResipiSihat. Proses pembinaan mula dilaksanakan selepas mempunyai reka bentuk yang lengkap. Dalam fasa ini bermulanya aktiviti pelaksanaan, pembangunan sistem, membuat kod, pengesahan dan integrasi kod sumber mula dibuat mengikut reka bentuk yang telah ditetapkan daripada analisis keperluan dan diperolehi daripada perbincangan bersama klien.

3.16 FASA KUALITI

Di dalam fasa ini aktiviti pengujian sistem diuji berdasarkan aspek penerimaan klien bagi memastikan klien bersetuju dengan jaminan kualiti sistem tersebut supaya laman web ResipiSihat yang dibangunkan bebas daripada pepijat atau sebarang kegagalan. Walau bagaimanapun, untuk memastikan portal ResipiSihat ini bebas daripada sebarang pepijat adalah hampir mustahil kerana setiap sistem yang dibina mempunyai struktur dan keadaan yang kompleks secara khusus. Pembangunan e-Masakan ini melibatkan pelbagai keperluan dan kehendak pelanggan seterusnya menyebabkan adanya pepijat dan kegagalan yang bukan sahaja pada kefungsi sistem.

Oleh itu, pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan penyahpijatan iaitu mengikuti prosedur yang sangat berstruktur. Kaedah ini dilakukan dengan mengulangi langkah-langkah yang sama untuk setiap pepijat. Terdapat tujuh langkah yang digunakan dalam projek ini dalam memperbaiki ralat iaitu :

- i. Mengenalpasti ralat
- ii. Mencari kesilapan pada ralat
- iii. Menganalisis ralat
- iv. Mengasingkan kerosakan ralat
- v. Membaiki ralat

3.17 AGILE TESTING

Oleh kerana projek pembangunan portal ResipiSihat ini menggunakan metodologi agile. Pengujian yang dilakukan dalam projek ini adalah dengan melakukan agile testing. Ini merupakan satu pengujian yang praktikal untuk dilaksanakan kerana mengikut prinsip – prinsip pengembangan dalam peringkat pembangunan metodologi agile. Kaedah ini juga merupakan pengembangan berulang, di mana proses atau aktiviti melalui kolaborasi antara klien dilakukan secara berterusan supaya penghasilan projek ini dapat mencapai keperluan dan kehendak pengguna.

3.18 FASA PENILAIAN

Dalam fasa ini, aktiviti utama adalah menilai sistem ResipiSihat yang telah di bina sama ada ia memenuhi objektif atau beberapa perubahan perlu dilakukan untuk mencapai objektif tersebut. Penilaian sistem ini memerlukan kami sebagai pembangun untuk melihat kembali aktiviti yang dijalankan semasa analisa, reka bentuk dan implementasi sistem. Selain itu, kami juga melakukan beberapa tinjauan dengan melancarkan sistem ResipiSihat kepada beberapa orang sebagai responden bagi membolehkan kami melihat maklum balas daripada mereka. Setelah itu, kami memberikan soalan kaji selidik kepada beberapa pengguna mengenai sejauh mana tahap kepuasan dan penggunaan terhadap sistem ResipiSihat ini.

3.19 FASA PELANCARAN

Proses ini merupakan proses terakhir di mana portal ini dipasang dan dilancarkan sepenuhnya untuk kegunaan masyarakat. Sepanjang pengguna menggunakan portal ini, penyelenggaraan dari semasa ke semasa dilakukan bagi memastikan perisian sistem tersebut lancar digunakan.

3.20 PENGULANGAN (MODEL SCRUM DEVELOPMENT)

Scrum adalah kerangka kerja yang memanfaatkan metodologi agile ini untuk mengembangkan, menghasilkan, dan menjaga projek pembangunan sistem laman web ResipiSihat ini dalam lingkup yang kompleks. Subset agile ini digunakan untuk menguruskan pembangunan portal ResipiSihat ini secara pengulangan.

3.21 KESIMPULAN

Penentuan metodologi adalah sangat efektif dan sesuai adalah sangat penting di dalam pembangunan sistem agar sistem yang dibangun dapat menepati objektif dan mengikut prosedur yang betul. Hal yang demikian ini adalah kerana pembangunan sesebuah sistem perlu menepati masa dan kos yang telah dirancang supaya tidak berlaku pembaziran tenaga kerja, masa dan kos.

BAB 4

DAPATAN ANALISIS

4.1 PENGENALAN

Berdasarkan keputusan dapatan yang didapati terdapat beberapa masalah yang timbul daripada analisis yang dikumpul, oleh itu satu alternatif atau pendekatan yang baru perlu dilaksanakan bagi memastikan segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan efektif. Di dalam bab ini akan membentangkan hasil dapatan analisis dan dapatan kajian yang diperolehi daripada pengedaran borang soal selidik yang telah diedarkan seramai 50 orang pelajar Kolej Vokasional Kuala Selangor yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Soal selidik yang telah dilakukan ini berdasarkan kepada kajian tentang keberkesanan aplikasi dan penggunaan AI (Kecerdasan Buatan) dalam pengurusan pemakanan seharian secara atas talian.

Seterusnya, bab ini juga mengandungi fasa pengujian sistem atau implementasi kajian. Di dalam fasa pembangunan sistem mengandungi antara muka sistem yang telah dibangunkan serta menyatakan fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem. Selain itu, di dalam fasa pengujian sistem atau implementasi sistem akan mengandungi pengujian yang telah dilakukan. Oleh itu, pengujian yang dijalankan dalam Bab 4 ini adalah bagi memastikan kelancaran aplikasi ResipiSihat yang dibangunkan serta untuk mengenalpasti masalah yang mungkin timbul semasa pengujian dibuat. Maka sekiranya terdapat sebarang masalah pada aplikasi, baik pulih akan dilakukan bagi mengelakkan masalah lain timbul.

4.2 PENGUJIAN SISTEM

Pengujian ini menjelaskan tentang bagaimana portal ResipiSihat yang dibangunkan dapat berjalan dengan sesuai dan tepat mengikut perancangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengujian tidak hanya dilakukan pada kod sumber, malah pengujian juga dilakukan pada komponen, pangkalan data dan antara muka. Selain itu, pelan pengujian merupakan dasar yang digunakan untuk menguji kesesuaian hasil pembangunan dengan tujuan yang telah ditetapkan semasa perancangan projek. Secara tidak langsung, dengan adanya perancangan pengujian yang terperinci, semua aspek akan dapat diuji sesuai dengan perancangan sebelumnya. Matlamat utama pengujian ini adalah untuk mengesan ralat (*error*) yang terdapat dalam projek pembangunan portal ResipiSihat.

4.2.1 USER ACCEPTANCE TESTING (UJIAN PENERIMAAN PENGGUNA)

Fasa terakhir dalam kitaran pembangunan perisian di mana sistem diuji oleh pengguna akhir atau pelanggan untuk mengesahkan sama ada sistem memenuhi keperluan perniagaan dan siap untuk digunakan dalam persekitaran pengeluaran. Pengujian ini dijalankan oleh pengguna akhir (seperti pelajar KVKS) untuk mengesahkan bahawa aplikasi ResipiSihat memenuhi keperluan sebenar mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan semua fungsi seperti carian resipi, cadangan AI, dan kalkulator nutrisi berfungsi seperti yang diharapkan dalam persekitaran sebenar sebelum aplikasi dilancarkan sepenuhnya.

4.2.2 SENARAI ALATAN PENGUJIAN DAN PERSEKITARAN PENGUJIAN

Jadual 6.1 : Senarai Alat Pengujian

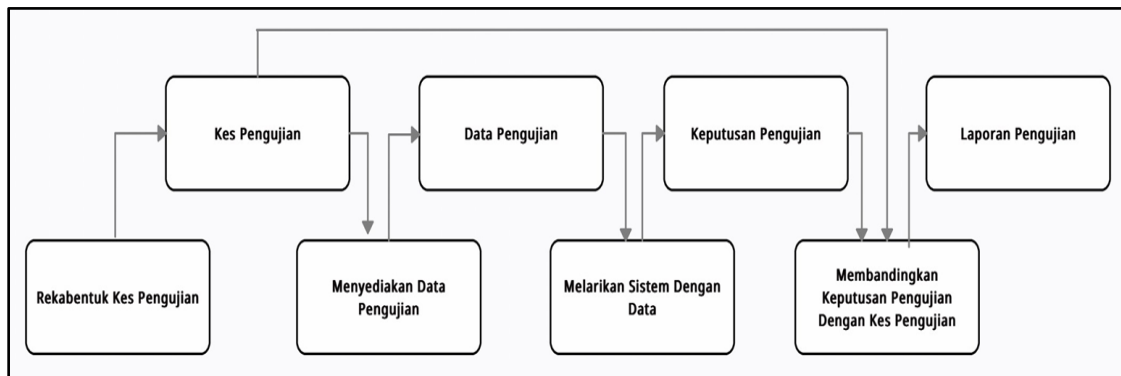
Bil	Alatan Pengujian	Huraian
1.	HP 8C86 Intel Ultra 5 125U (14) @ 4.300GHz Intel Graphics 12 GB RAM 1TB NVME SSD	Perkakasan pengujian
2.	XAMPP Server	Pelayan maya sementara
3.	Hosting dan Domain	Pelayan hosting secara langsung
4.	Visual Studio Code	Penyunting teks
5.	Google Chrome	Pelayar web untuk akses portal
6.	Rangkaian Internet	Pengujian pelayan secara langsung
7.	Kes Pengujian	Pelan pengujian
8.	Laporan Pengujian	Dokumen modul yang diuji
9.	Laporan Pepijat	Dokumen pepijat yang dibaiki

Jadual 6.2 : Persekitaran Pengujian

URL	https://resipisihat.danialirfan.dev
IP Server	103.191.76.66
Pangkalan Data	MySQL

4.3 KAEDAH PENGUJIAN

Secara umumnya, proses pengujian portal ResipiSihat ini menjalani beberapa fasa dan setiap fasa menghasilkan dokumen yang perlu dinilai. Rajah menunjukkan proses pengujian secara umum.



Rajah 3.1 : Proses Pengujian Yang Dijalankan

(Pengujian yang dilakukan dibahagikan kepada 3 Skop iaitu *in-scope*, *out-of-scope* dan item yang tidak diuji.)

4.3.1 UJIAN KEBOLEHGUNAAN (USABILITY TESTING)

Navigasi & Reka Bentuk: Menguji kemudahan pengguna mencari resipi, mengakses cadangan AI, dan menggunakan semua fungsi melalui antara muka yang dibina. Kefahaman Antara Muka: Memastikan ikon, label (seperti "Cadangan Berdasarkan Bahan", "Komuniti"), dan aliran kerja mudah difahami oleh pengguna sasaran. Pengalaman Pengguna Lengkap: Menguji perjalanan pengguna dari mula (daftar/log masuk), merancang menu, sehingga berkongsi resipi dalam komuniti.

4.3.2 UJIAN FUNGSIAN (FUNCTIONAL TESTING)

Pengurusan Profil & Akaun: Menguji fungsi pendaftaran, log masuk, log keluar, dan kemaskini maklumat profil pengguna. Fungsi Teras Resipi: Menguji carian (kata kunci, kategori sihat), penapisan, menyimpan resipi kegemaran, serta sistem penilaian bintang dan ulasan. Fungsi Kecerdasan

Buatan (AI): Menguji modul cadangan resipi berdasarkan bahan sedia ada yang dimasukkan pengguna dan keperluan diet tertentu. Fungsi Komuniti: Menguji penghantaran ulasan, komen, dan akses kepada tutorial video yang dikongsi. Fungsi Pengurusan: Menguji antara muka Admin untuk mengurus kandungan resipi, pengguna, dan data sistem.

4.3.3 UJIAN PRESTASI (PERFORMANCE TESTING)

Kelajuan Respons: Menguji masa yang diambil untuk sistem memberikan cadangan resipi AI dan hasil carian. Beban Pengguna: Menguji kestabilan sistem apabila beberapa pengguna mengakses, menyimpan resipi, dan berinteraksi dalam komuniti secara serentak. Kecekapan Pemprosesan: Menguji kelajuan pengiraan maklumat nutrisi (kalori, protein, dll.) untuk setiap resipi.

4.3.4 UJIAN KESERASIAN (COMPATIBILITY TESTING)

Pelayar Web: Menguji akses dan fungsi aplikasi melalui pelayar yang berbeza seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Peranti Responsif: Menguji paparan dan kebolehgunaan antara muka pada saiz skrin berbeza (desktop, tablet, telefon bimbit) untuk memastikan reka bentuk responsif berfungsi. Sistem Pengendalian: Memastikan aplikasi berjalan lancar pada persekitaran OS berbeza melalui pelayar web.

4.3.5 UJIAN INTEGRASI (INTEGRATION TESTING)

Integrasi AI & Pangkalan Data: Menguji proses integrasi antara API Grok AI dengan pangkalan data resipi untuk menghasilkan cadangan yang relevan. Integrasi Sistem dengan Pengguna: Menguji aliran data dari antara muka pengguna ke pangkalan data (cth.: simpan resipi kegemaran, hantar ulasan). Integrasi Notifikasi: Menguji fungsi e-mel (jika ada) untuk pengesahan akaun atau notifikasi aktiviti komuniti.

4.3.6 UJIAN KESELAMATAN (SECURITY TESTING)

Pengurusan Akses: Mengesahkan hanya pengguna berdaftar dan log masuk yang boleh menyimpan resipi peribadi dan memberikan ulasan. Perlindungan Data: Menguji keselamatan data peribadi pengguna dan kata laluan dalam pangkalan data. Pengurusan Sesi: Menguji keselamatan sesi pengguna, seperti log keluar automatik selepas tempoh tidak aktif.

4.3.7 UJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (USER ACCEPTANCE TEST - SENARIO SEBENAR)

Ujian Senario Lengkap: Pengguna akhir (pelajar) menguji aplikasi berdasarkan situasi sebenar seperti "Merancang menu mingguan berpandukan bahan dapur sedia ada dan sasaran kalori". Ujian Pematuhan Objektif: Mengesahkan semua objektif projek dipenuhi (cth.: mudah cari resipi sihat, ada maklumat nutrisi, boleh kongsi dalam komuniti). Ujian Kepuasan & Maklum Balas: Mengumpul penilaian langsung pengguna tentang keberkesanan fungsi AI, kegunaan platform komuniti, dan kesesuaian aplikasi dengan keperluan pemakanan sihat harian mereka.

4.3.8 Kes Pengujian

Kes ujian dibangunkan untuk memastikan portal ResipiSihat berfungsi seperti yang dijangkakan dan memenuhi semua keperluan fungsian yang ditetapkan. Setiap kes ujian menerangkan senarai tindakan yang perlu diambil oleh pengguna untuk menggunakan sesuatu ciri atau fungsi dalam sistem. Proses ini penting untuk menguji kesesuaian sistem terhadap spesifikasi fungsian dan keperluan pengguna. Pendekatan *White Box Testing* (pengujian kotak putih) digunakan, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur dalaman, reka bentuk sistem, dan kod sumber. Ini membolehkan pengesanan aliran input dan output yang tepat, sekaligus meningkatkan kebolehgunaan dan kebolehpercayaan portal. Kes ujian lengkap boleh dirujuk dalam Lampiran 2 dokumen ini.

4.4 LAPORAN PENGUJIAN

Laporan pengujian sistem merupakan dokumen utama yang merekodkan aktiviti pengujian secara sistematik. Dokumen ini menyediakan rekod komprehensif tentang modul yang telah diuji, fungsi-fungsi yang disahkan, serta sebarang kegagalan atau pepijat yang dikesan beserta tarikh dan masa kejadian. Sebagai rujukan silang utama, laporan ini berfungsi sebagai asas untuk penyelesaian masalah, penambahbaikan berterusan, dan pemantauan kualiti sistem pada masa hadapan. Laporan pengujian terperinci disertakan dalam Lampiran 3 dokumen ini.

4.3 LAPORAN PEPIJAT

Laporan pepijat berfungsi untuk mengenal pasti dan merekodkan sebarang kecacatan atau pepijat yang wujud dalam portal ResipiSihat. Dokumen ini adalah penting bagi memastikan sistem berfungsi dengan tepat dan menghasilkan output seperti yang diharapkan oleh pengguna. Laporan ini menerangkan dengan terperinci bagaimana sesuatu pepijat dikesan, kesan kegagalan yang dialami sistem, serta kaedah yang digunakan untuk membetulkannya. Maklumat ini menjadi asas kepada proses penyahpepijatan yang berkesan dan penambahbaikan kualiti sistem secara berterusan. Laporan pepijat yang lengkap disediakan dalam Lampiran 4.

4.4 METRIKS PENGUJIAN

Jadual 7.1 : Jumlah Kes Pengujian Berjaya dan Gagal

Kes Pengujian	Kes Kajian Diuji	Kes Kajian Berjaya	Kes Kajian Gagal
30	30	30	-

Jadual 7.2 : Jumlah Kes Pengujian Gagal

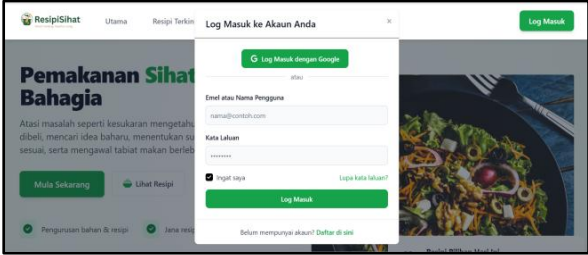
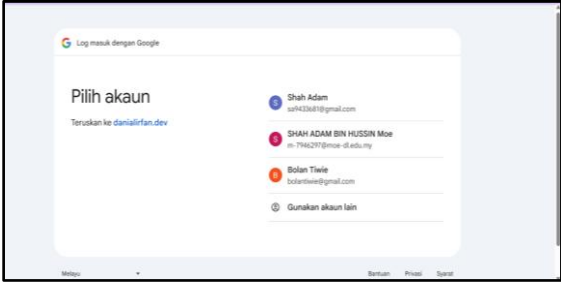
	Kritikal	Medium	Low	Jumlah
Buka	-	-	-	-
Tertutup	-	-	-	-

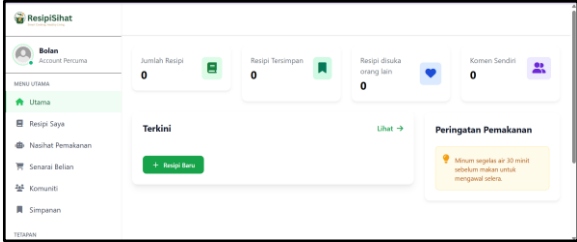
Jadual 7.3 : Jumlah Semua Kegagalan Kes Pengujian

	Pengguna	Jumlah
Kritikal	-	-
Medium	-	-
Low	-	-
Jumlah	-	-

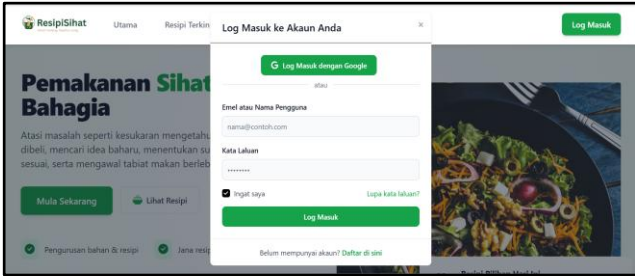
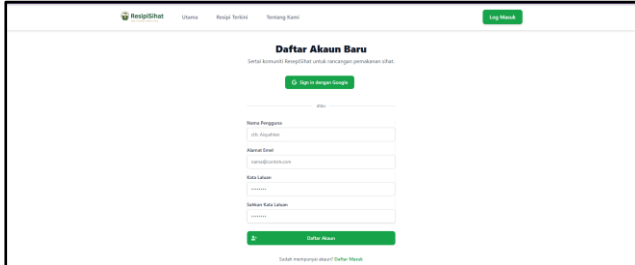
4.4.1 LAPORAN PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (USER ACCEPTANCE TEST)

Jadual 8.1 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Log Masuk)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Log Masuk		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna log masuk akaun		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pelajar klik butang “Log Masuk” pada bahagian kanan hujung atas di halaman utama. Sistem akan membawa pengguna ke laman log masuk.  	Pengguna klik butang “Log Masuk dengan Google” kemudian pengguna pilih akaun Google yang ingin di log masuk.	Lulus

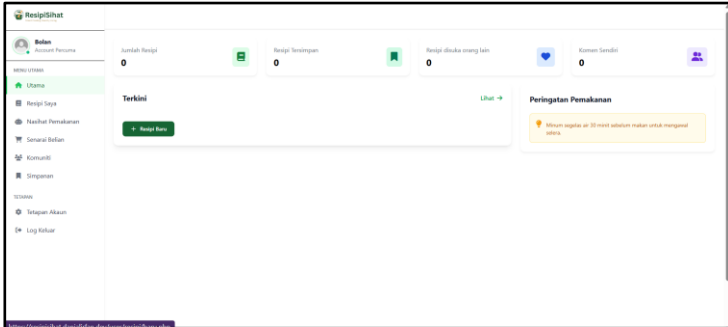
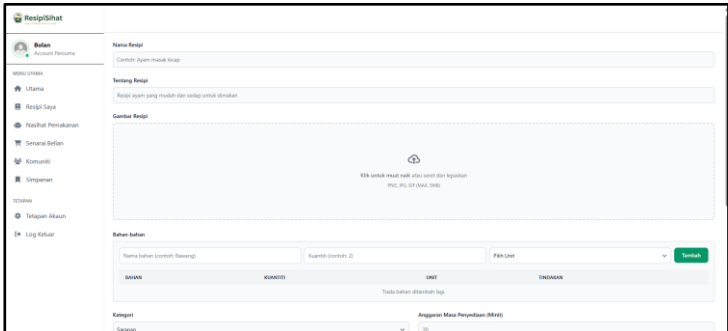
2	Pengguna dibawa ke halaman utama 	Pengguna berjaya ke halaman utama masuk selepas log masuk menggunakan akaun <i>Google</i>	Lulus
---	--	---	-------

Jadual 8.2 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Daftar Masuk)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Daftar Masuk		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna daftar masuk ke portal		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pelajar klik butang “Log Masuk” pada bahagian kanan hujung atas di halaman utama. Sistem akan membawa pengguna ke laman log masuk. Pengguna klik pautan “Daftar di sini”.  	Sistem berjaya membawa pengguna ke halaman “Sign Up”.	Lulus

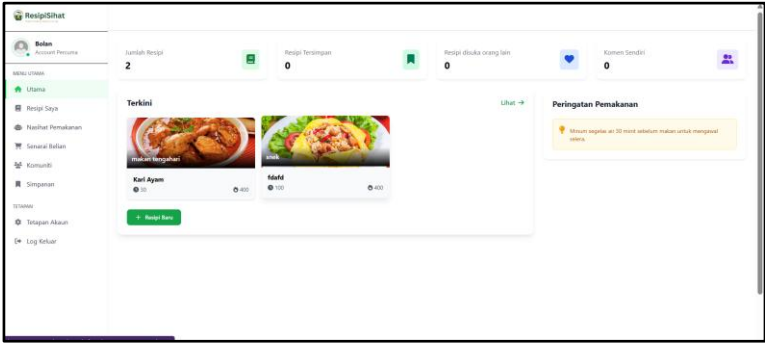
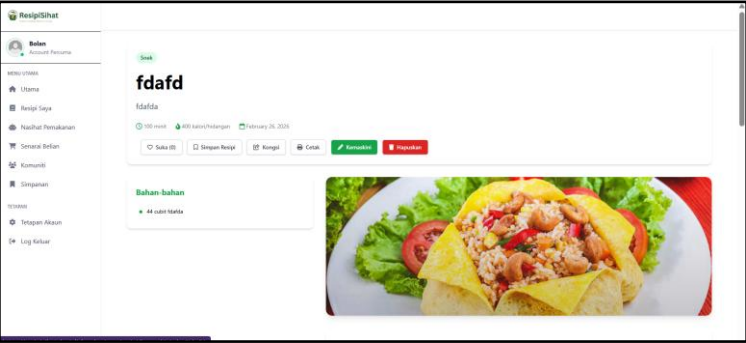
2	Pengguna masukkan maklumat seperti nama pengguna, alamat e-mel, kata laluan dan sahkan kata laluan. Pengguna klik butang “Daftar Akaun”.	Pengguna berjaya ke halaman utama selepas berjaya daftar masuk.	Lulus
----------	--	--	--------------

Jadual 8.3 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Tambah resipi)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Tambah resipi		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna membuat resipi baru		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna klik butang “+ Resipi Baru” untuk membuat resipi baru. Sistem akan membawa pengguna ke halaman “Resipi Baru”.  	Pengguna berjaya ke halaman “Resipi Baru” selepas klik butang “+ Resipi Baru” pada halaman utama	Lulus

	Bahan-bahan Tidak ada bahan-bahan yang ditemukan. Asuhan Memasak 1. Memasak sayur dan daging ayam. Rebuslah 4-5 buah kentang untuk 1 liter air, setelah mendidih, tambahkan 1 liter air lagi, masak dengan api kecil selama 1 jam. 2. Memasak sayur, kentang, ayam, dan bumbu-bumbu lainnya. Rebuslah 4-5 liter air, setelah mendidih, tambahkan 1 liter air lagi, masak dengan api kecil selama 1 jam. 3. Memasak sayur, kentang, ayam, dan bumbu-bumbu lainnya. Rebuslah 4-5 liter air, setelah mendidih, tambahkan 1 liter air lagi, masak dengan api kecil selama 1 jam. 4. Memasak sayur, kentang, ayam, dan bumbu-bumbu lainnya. Rebuslah 4-5 liter air, setelah mendidih, tambahkan 1 liter air lagi, masak dengan api kecil selama 1 jam. 5. Memasak sayur, kentang, ayam, dan bumbu-bumbu lainnya. Rebuslah 4-5 liter air, setelah mendidih, tambahkan 1 liter air lagi, masak dengan api kecil selama 1 jam.  Komen (0) Tidak ada komentar yang ditemukan. Tidak ada komentar yang ditemukan.		
--	--	--	--

Jadual 8.4 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Kemaskini resipi)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Kemaskini resipi		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna mengemaskini resipi		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna klik pada resipi yang ingin dikemaskini. Sistem akan membawa pengguna ke laman resipi pengguna. Pengguna klik butang “Kemaskini” untuk mengemaskini resipi. Pengguna kemaskini maklumat resipi yang diinginkan. Setelah selesai pengguna klik butang “Kemaskini Resipi”. Sistem akan mengeluarkan <i>pop up</i> “Berjaya kemaskini resipi”. Resipi yang dikemaskini dipaparkan pada laman “Resipi Saya”.  	Pengguna berjaya mengemaskini maklumat resipi dan sistem berjaya memaparkan resipi yang dikemaskini.	Lulus

ResipiSihat

Bolan
Account Pemula

MENU UTAMA

- Utama
- Resipi Saye
- Nasihat Pemakanan
- Senarai Belian
- Komuniti
- Simpanan

TETAPAN

- Tetapan Akaun
- Log Keluar

Kari Ayam

👤 30

Cucur Jawa

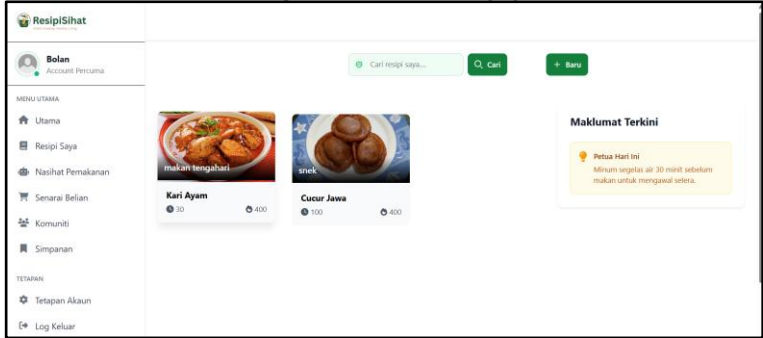
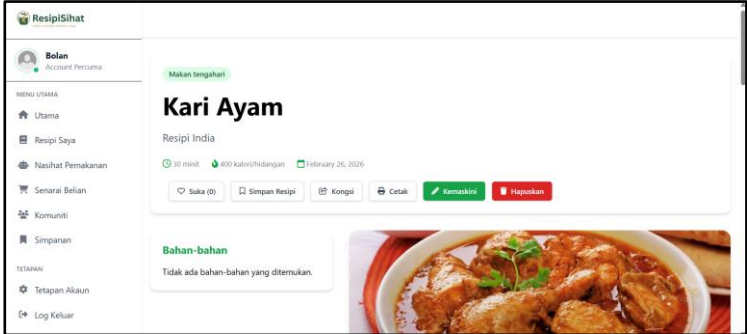
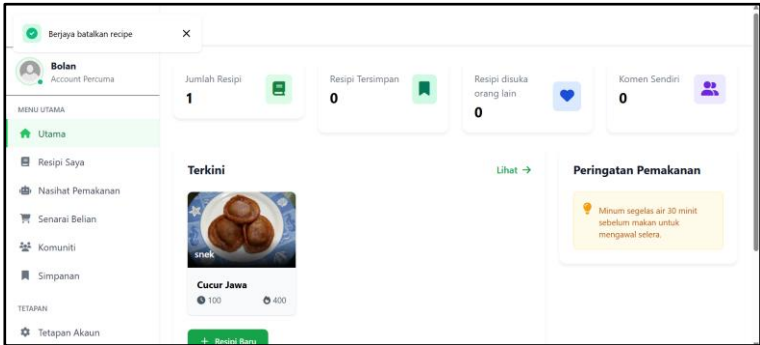
👤 100

Maklumat Terkini

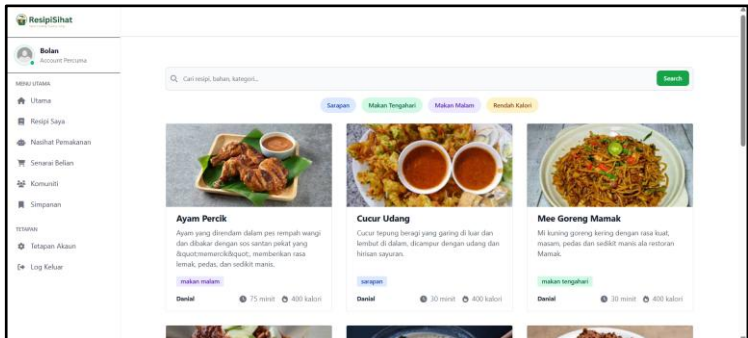
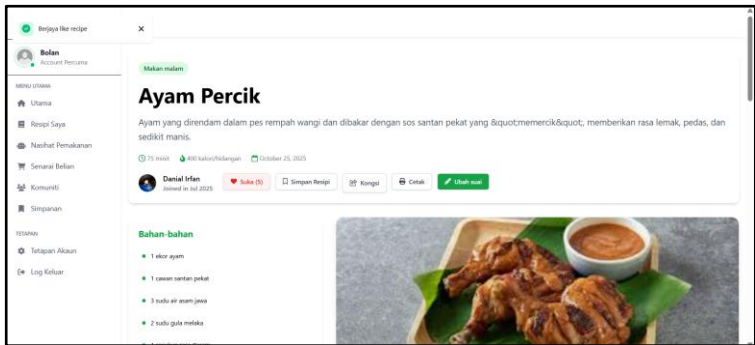
Petua Hari Ini

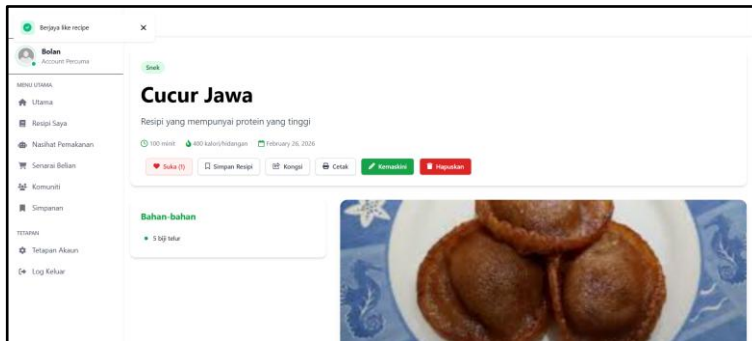
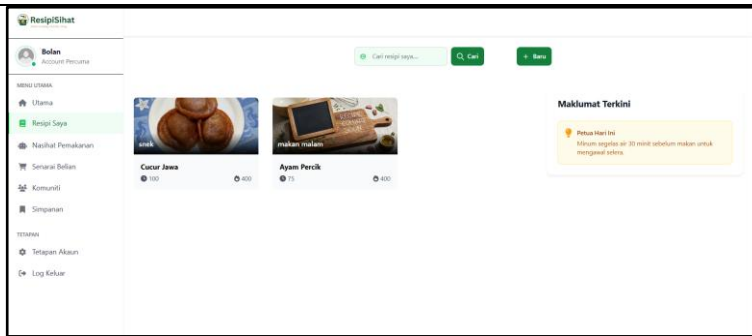
Minum segelas air 30 minit sebelum makan untuk mengawal selera.

Jadual 8.5 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Hapus resipi)

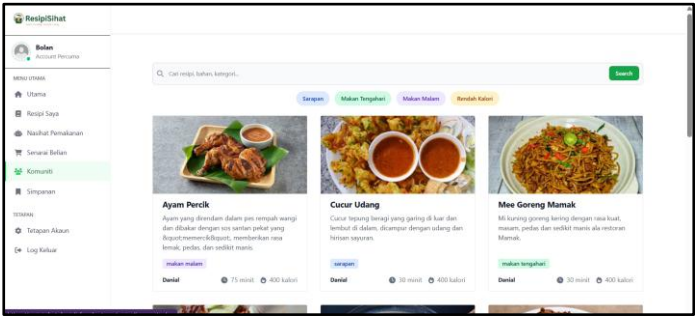
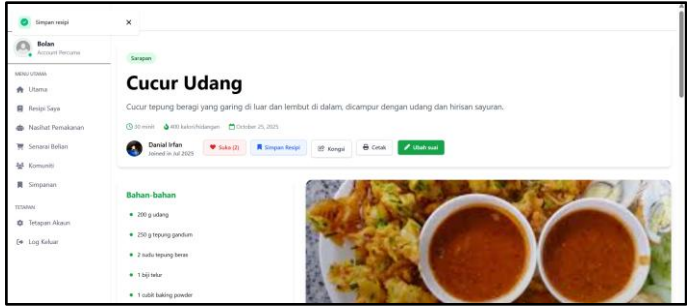
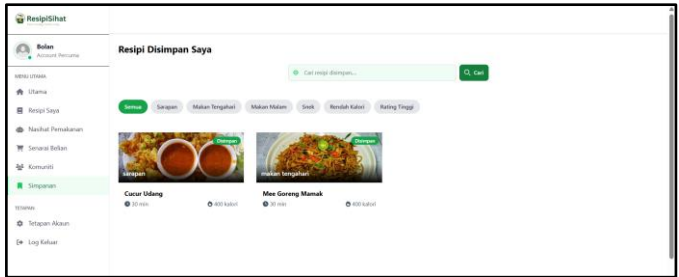
Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Hapus resipi		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna menghapuskan resipi		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna klik pada resipi yang ingin dihapuskan Sistem akan membawa pengguna ke laman “Resipi Pengguna”. Pengguna klik butang “Hapuskan”. Resipi dihapuskan dengan <i>pop up</i> “Berjaya batalkan recipe”.   	Pengguna berjaya menghapuskan resipi setelah pengguna klik butang “hapuskan” pada halaman “Resipi Pengguna” dengan <i>pop up</i> “Berjaya batalkan recipe”.	Lulus

Jadual 8.6 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Suka resipi)

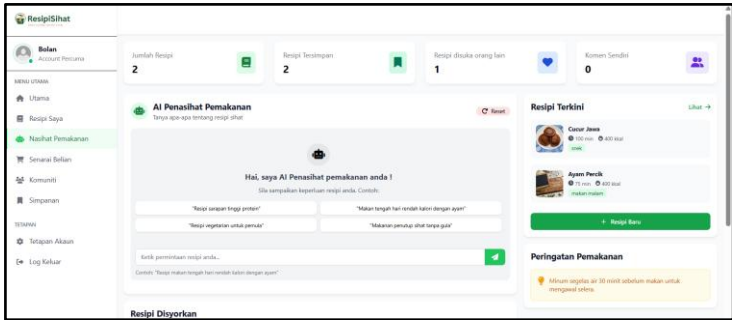
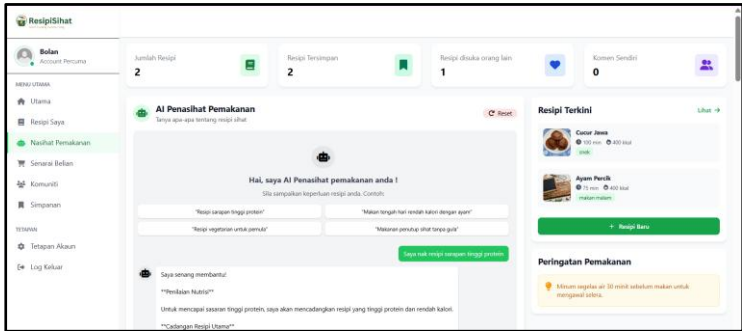
Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Suka resipi		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna memberi “Suka” kepada resipi yang diminati		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna klik pada resipi yang diinginkan pada halaman komuniti. Pengguna klik butang “Suka” pada resipi yang diminati.   Pengguna juga boleh memberi “Suka” kepada resipi sendiri. Pengguna pergi ke halaman “Resipi Saya”. Klik resipi yang diinginkan. Klik butang “Suka” kepada resipi sendiri.	Pengguna dapat memberi “Suka” kepada resipi orang lain di halaman komuniti. Pengguna juga dapat memberi “Suka” pada resipi sendiri di halaman “Resipi Saya”. Setelah klik butang “Suka”, sistem mengeluarkan <i>pop up</i> “Berjaya like recipe”.	Lulus



Jadual 8.7 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Simpan resipi)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Simpan resipi		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna simpan resipi		
Kategori Pengguna:	Pelajar		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna pergi ke halaman komuniti. Pengguna klik resipi yang diinginkan. Pengguna klik butang “Simpan Resipi” untuk menyimpan resipi. Resipi yang disimpan akan disimpan di halaman simpanan.   	Resipi yang disimpan oleh pengguna akan mengeluarkan <i>pop up</i> “Simpan resipi” setelah pengguna klik butang “Simpan Resipi”..	Lulus

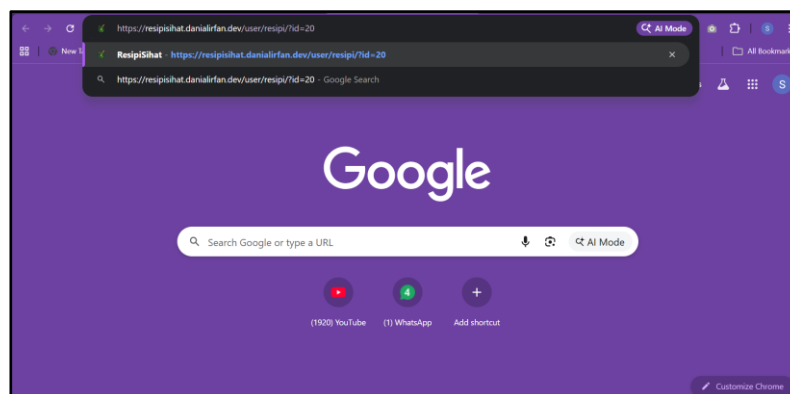
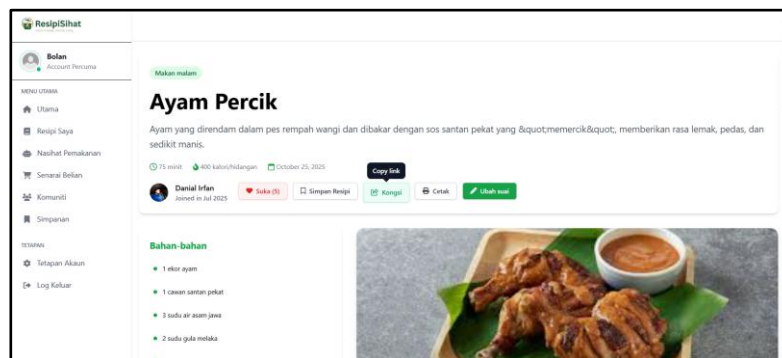
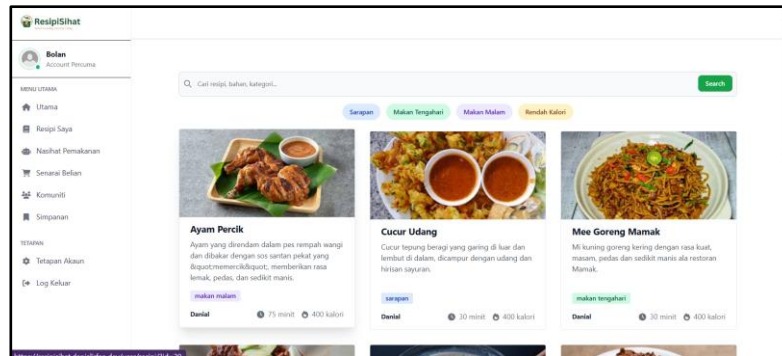
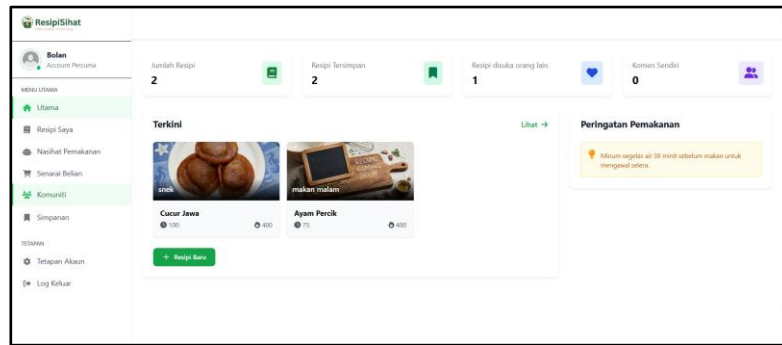
Jadual 8.8 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Penasihat Makanan AI)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Penasihat Makanan AI		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna menggunakan AI dengan baik		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna klik butang navigasi “Nasihat Pemakanan” untuk menggunakan AI. Sistem membawa pengguna ke halaman “Nasihat Pemakanan”. Pengguna taip pertanyaan yang ingin ditanya kepada AI. AI menjawab pertanyaan sesuai dengan soalan yang diberi. Setelah jawapan diberi, sistem mengesyorkan resipi sesuai dengan pertanyaan yang diberi oleh pengguna.  	AI menjawab pertanyaan pengguna dengan betul dan sesuai dengan kehendak pengguna.	Lulus

Jadual 8.9 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Kongsi Resipi)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Kongsi resipi		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna kongsi resipi dengan pengguna lain		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/ Gagal)
	Pengguna klik pada butang navigasi "Komuniti". Sistem akan membawa pengguna ke halaman "Komuniti". Pengguna klik pada resipi yang diingini. Pengguna klik butang "kongsi" untuk kongsi resipi. Pautan resipi akan disalin dan boleh diberikan kepada pengguna lain.		

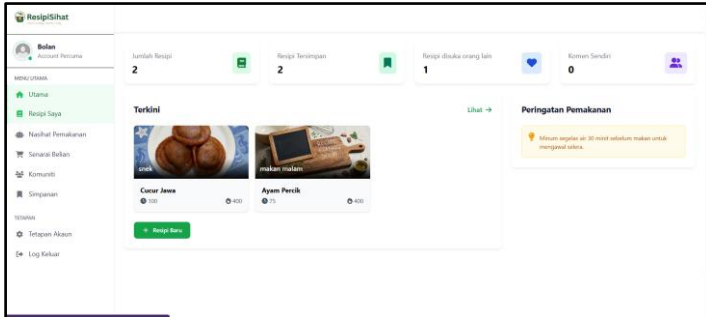
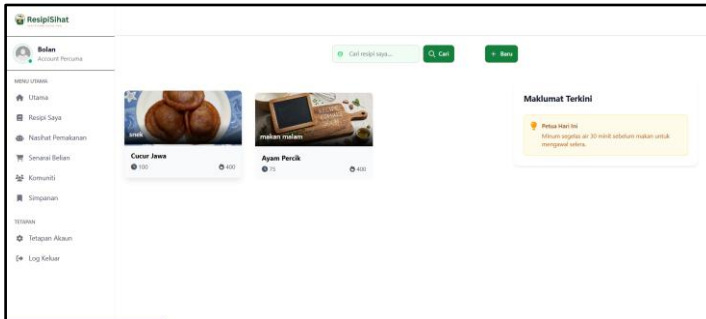
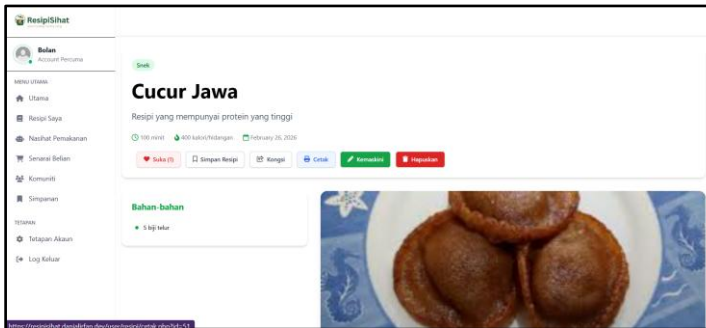
1



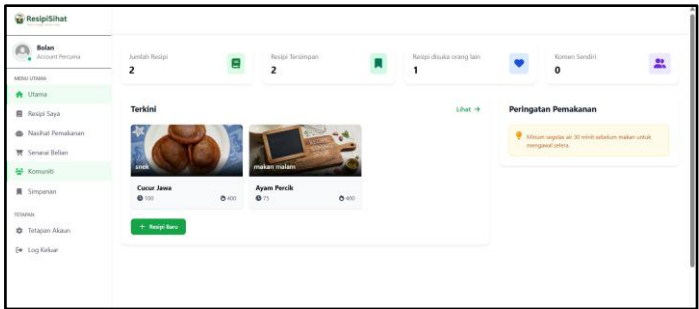
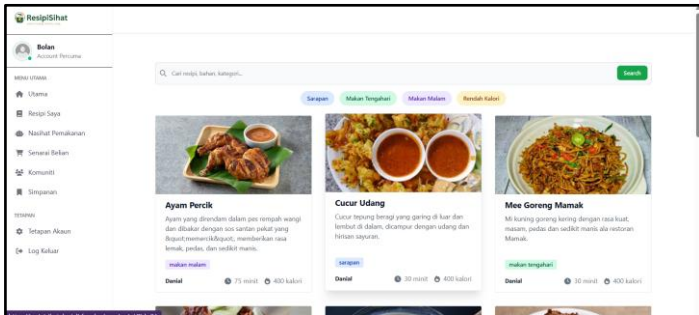
Pautan
resipi
berjaya
disalin dan
boleh
dikongsi
dengan
pengguna
lain

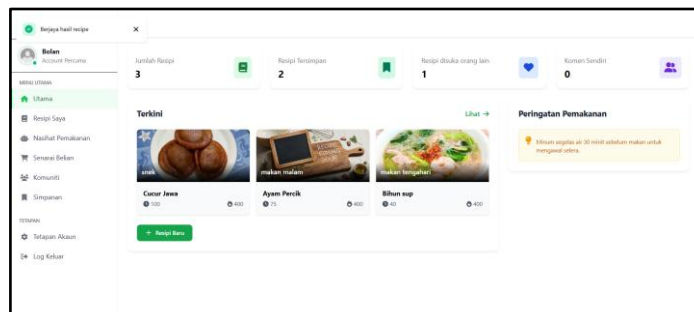
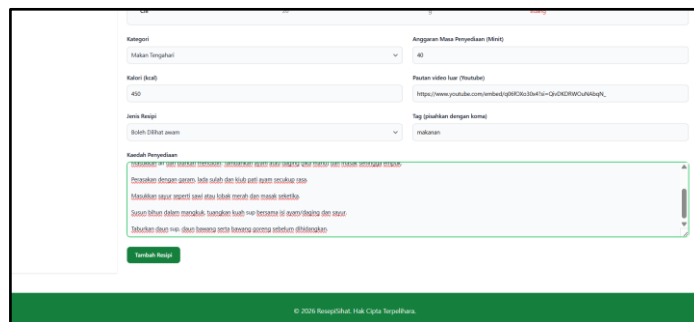
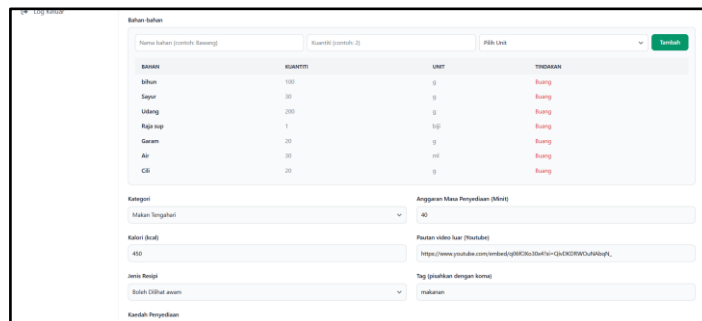
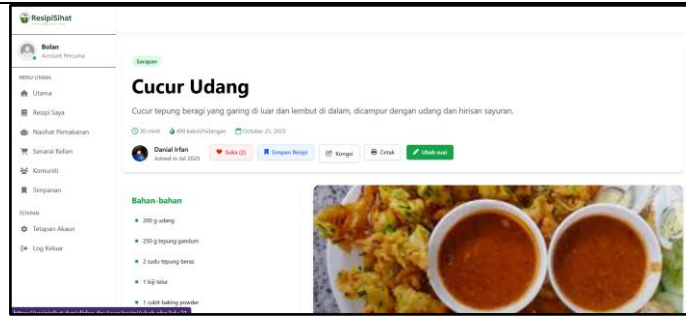
Lulus

Jadual 8.10 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Cetak resipi)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Cetak Resipi		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna mencetak resipi		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/ Gagal)
2	Pengguna klik pada butang navigasi “Resipi Saya”. Pengguna klik pada resipi yang diinginkan. Pengguna klik butang “Cetak” untuk mencetak resipi.   	Resipi berjaya dicetak selepas pengguna klik butang “Cetak” di halaman “Resipi Saya”.	Lulus

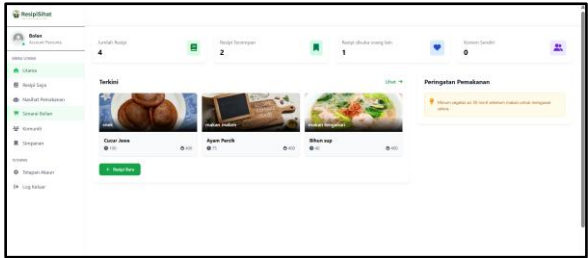
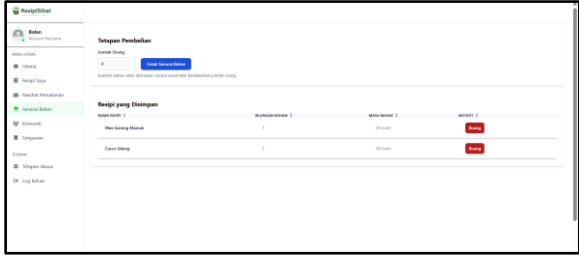
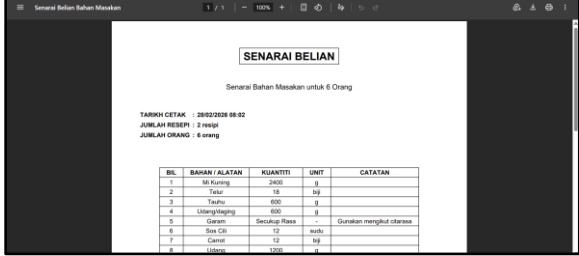
Jadual 8.11 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Ubah suai resipi)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Ubah suai resipi		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna ubah suai resipi pengguna lain tanpa mengubah resipi asal.		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna pergi ke halaman “komuniti”. Pengguna klik pada resipi yang diingini. Pengguna klik butang ubah suai. Pengguna ubah suai resipi seperti nama resipi, tentang resipi, gambar resipi, bahan-bahan, kategori, anggaran masa penyediaan, kalori, pautan video luar (<i>Youtube</i>), jenis resipi, tag dan kaedah penyediaan. Pengguna klik butang “Tambah Resipi” setelah selesai ubah suai resipi. Sistem akan mengeluarkan <i>pop up</i> “Berjaya hasil resipi”.  	Resipi berjaya diubah suai selepas pengguna klik butang “Tambah Resipi” dan mengeluarkan <i>pop up</i> “Berjaya hasil resipi”.	Lulus



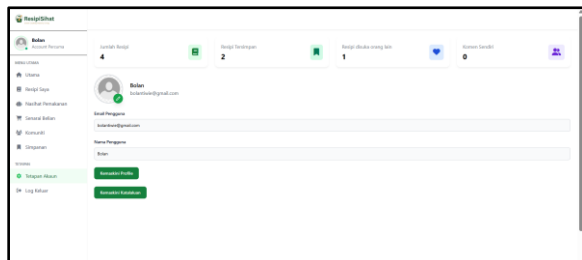
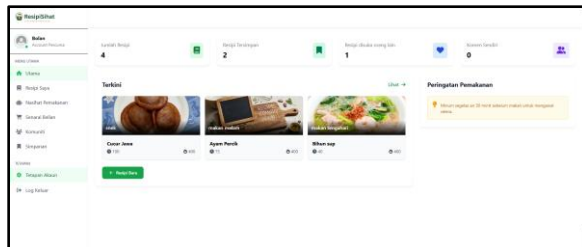
70

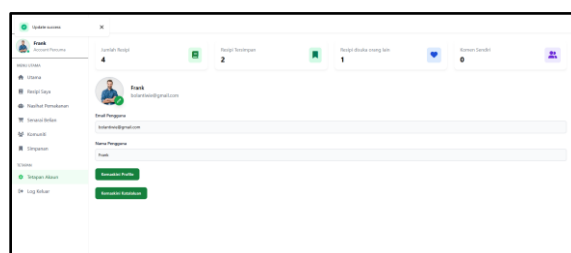
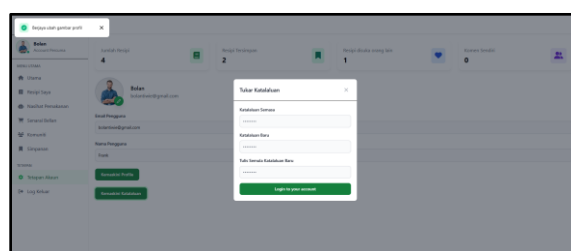
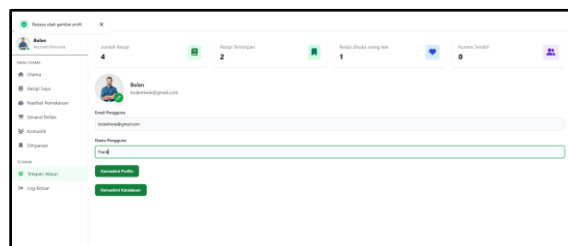
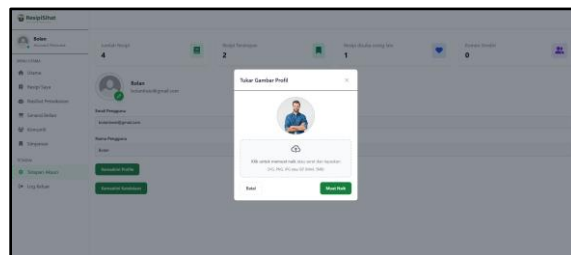
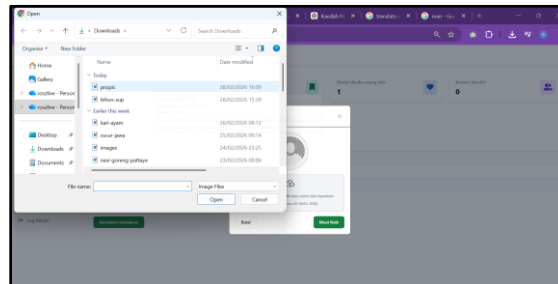
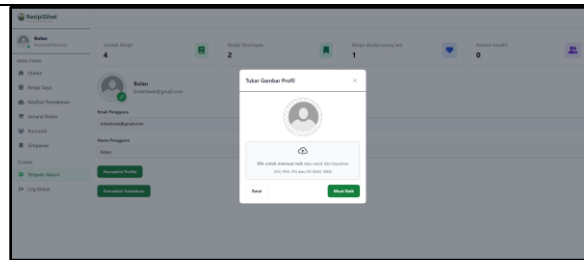
Jadual 8.12 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Cetak senarai belian)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Cetak senarai belian		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna mencetak senarai belian		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna klik butang navigasi “Senarai Belian”. Pengguna tetapkan jumlah orang mengikut kesesuaian keperluan. Pengguna klik butang “Cetak Senarai Belian”. Senarai belian dicetak.   	Senarai belian berjaya dicetak setelah pengguna klik butang “Cetak Senarai Belian”.	Lulus

Jadual 8.13 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Kemaskini akaun)

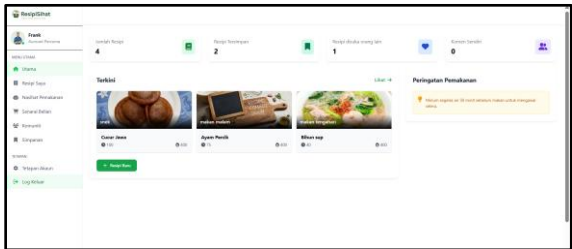
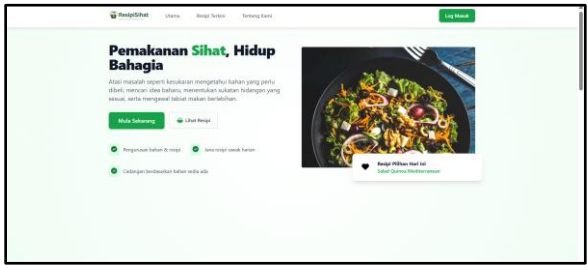
Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Kemaskini akaun		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna mengemaskini akaun		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna klik butang navigasi “Tetapan Akaun”. Pengguna tetapkan jumlah orang mengikut kesesuaian keperluan. Pengguna boleh mengemaskini gambar profil, e-mel pengguna, nama pengguna dan kemaskini kata laluan. Pengguna klik butang “Kemaskini Profile” selepas mengemaskini akaun. Sistem akan mengeluarkan <i>pop up</i> “Update success”.	Akaun pengguna berjaya dikemaskini selepas pengguna klik butang “Kemaskini Profile” dan mengeluarkan <i>pop up</i> “Update success”.	Lulus



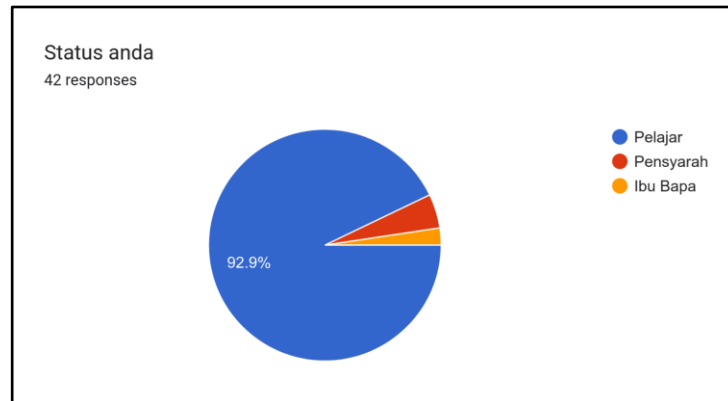


--	--	--	--

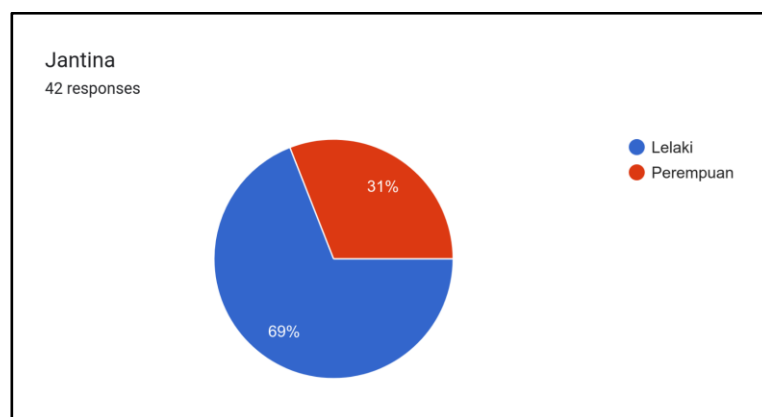
Jadual 8.14 : Laporan Pengujian Penerimaan Pengguna (Log keluar)

Tarikh	25 / 2 / 2026		
Nama Ujian:	Log keluar		
Penerangan Ujian:	Modul bertujuan untuk pengguna log keluar akaun		
Kategori Pengguna:	Pengguna umum		
Langkah	Penerangan	Hasil Tindakan	Keputusan (Lulus/Gagal)
1	Pengguna klik butang navigasi “Log Keluar”. Akaun pengguna dilog keluar.  	Akaun pengguna berjaya dilog keluar selepas pengguna klik butang navigasi “Log Keluar”.	Lulus

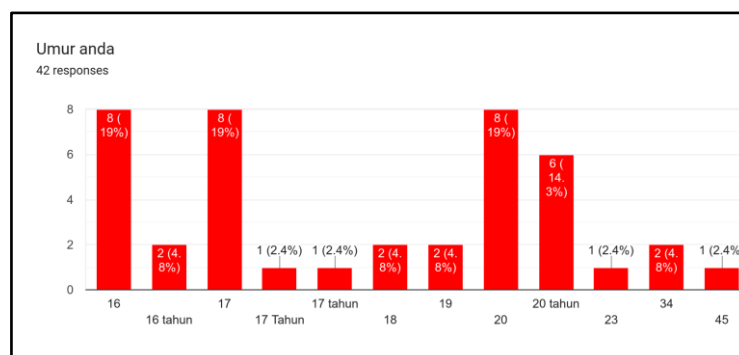
4.3 MAKLUMAT DEMOGRAFI RESPONDEN



Rajah 4.1 : Peratusan Responden Menggunakan Laman Web

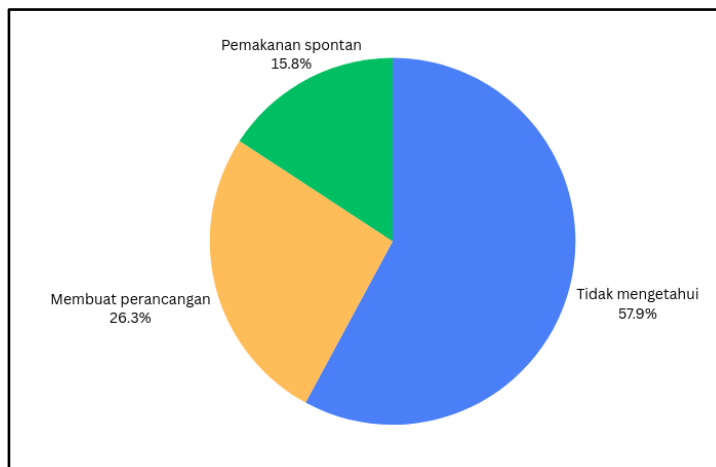


Rajah 4.2 : Peratusan Responden Mengikut Jantina



Rajah 4.3 : Peratusan Demografi Umur Responden

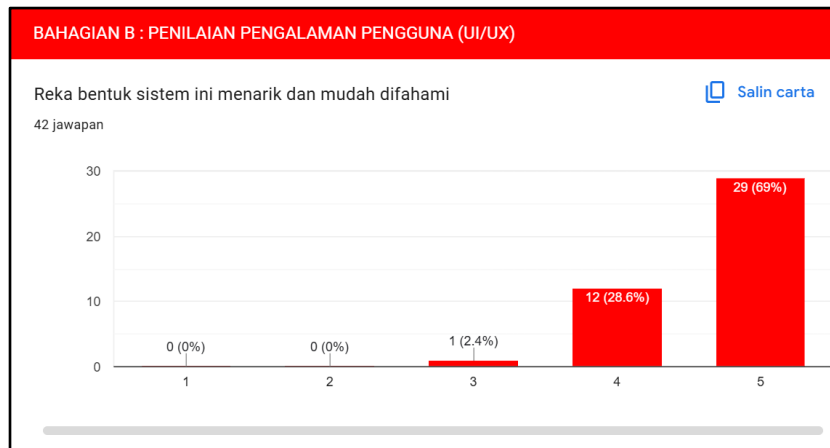
Sebelum penilaian dilakukan oleh responden, maklumat responden dikumpulkan terlebih dahulu. Pembangunan ResipiSihat ini menyasarkan keutamaan kepada golongan umur 16 - 45 tahun. Golongan umur tersebut disasarkan kerana golongan tersebut adalah golongan umur yang dapat membuat pemilihan rutin masakan sendiri dan mempunyai pengetahuan tentang penjagaan kesihatan. Oleh itu, rata-rata responden adalah daripada pelajar KVKs dan beberapa golongan masyarakat yang terdiri seramai 42 orang. Kesemua yang terlibat juga adalah terdiri daripada lelaki dan perempuan. Rajah 4.1, rajah 4.2 dan rajah 4.3 memaparkan satu carta pai yang mewakili peratusan responden yang menilai portal ResipiSihat ini.



Rajah 4.4 : Peratusan Demografi Pengetahuan Responden

Analisis kutipan demografi responden juga menunjukkan bahawa rata-rata responden menyatakan bahawa mereka lebih sering menggunakan aplikasi google dan youtube untuk mencari cadangan pemakanan seharian. Sebanyak 57.9 peratus daripada responden menyatakan bahawa mereka tidak mengetahui dan menitikberatkan pengambilan kalori dan pemakanan sihat, 26.3 peratus mengatakan bahawa mereka menggunakan aplikasi atas talian untuk merancang pemakanan dan 15.8 peratus membuat cadangan pemakanan secara spontan. Rajah 4.4 satu carta pai yang mewakili peratusan pengetahuan dan tahap perancangan pemakanan bagi responden.

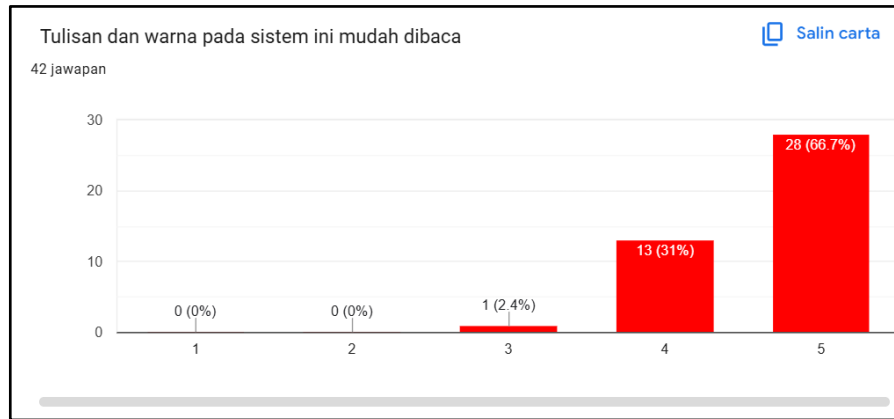
Kesan daripada trend ini adalah sangat serius kerana ia menyumbang secara langsung kepada peningkatan statistik penyakit tidak berjangkit (NCD) seperti obesiti, diabetes mellitus, dan hipertensi dalam kalangan masyarakat. Apabila pemakanan bersifat spontan dan tidak terancang menjadi kebiasaan, badan cenderung menerima lebih kalori serta nutrien yang tidak seimbang, yang akhirnya menjejaskan tahap metabolisme dan produktiviti harian. Selain impak fizikal, kegagalan menguruskan pemakanan ini juga boleh membawa kepada beban kewangan yang tinggi akibat kos rawatan perubatan jangka panjang. Secara tuntasnya, tanpa kesedaran untuk menapis maklumat daripada platform digital secara kritikal, responden akan terus terperangkap dalam kitaran gaya hidup tidak sihat yang sukar diubah pada masa hadapan.



Rajah 4.5 : Peratusan Demografi Penilaian Pengalaman Responden

Berdasarkan rajah tersebut, peratusan menunjukkan bahawa 69 peratus responden menyatakan bahawa mereka sangat bersetuju bahawa reka bentuk aplikasi tersebut menarik dan mudah difahami. Sebanyak 28.6 responden menyatakan bahawa mereka setuju reka bentuk aplikasi tersebut menarik dan mudah difahami. Hanya 2.4 peratus menyatakan kurang setuju terhadap reka bentuk aplikasi tersebut mudah difahami.

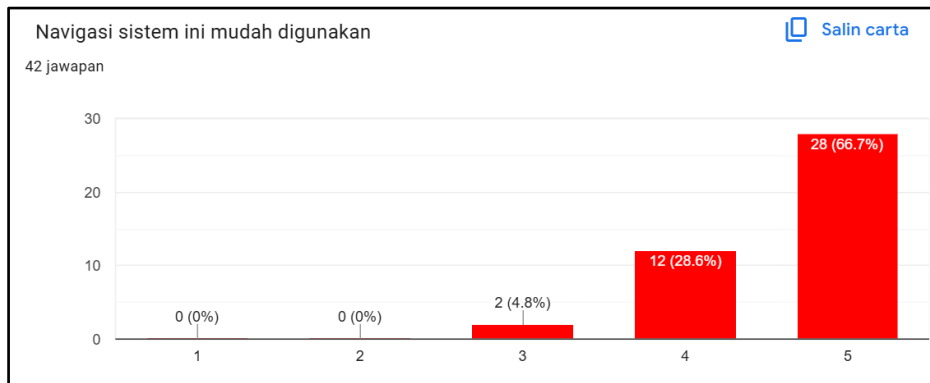
Secara keseluruhannya, rata-rata responden bersetuju bahawa mereka mudah memahami reka bentuk aplikasi ini dan mempunyai reka bentuk yang menarik. Responden mudah beradaptasi dengan reka bentuk aplikasi ini tanpa memerlukan tutorial penggunaan aplikasi. Sedikit penambahbaikan perlu dibuat untuk memudahkan responden boleh menggunakan aplikasi ini dengan reka bentuk yang menarik dan mudah difahami.



Rajah 4.6 : Peratusan Demografi Penilaian Tulisan dan Warna

Rajah 4.5 menunjukkan bahawa sebanyak 66.7 peratus responden mengakui bahawa mereka sangat bersetuju tulisan dan warna pada sistem ini mudah dibaca. Sebanyak 31 peratus responden menyatakan bahawa mereka setuju bahawa tulisan dan warna pada sistem ini mudah dibaca. Hanya 2.4 peratus menyatakan kurang setuju dengan tulisan dan warna pada sistem ini mudah dibaca.

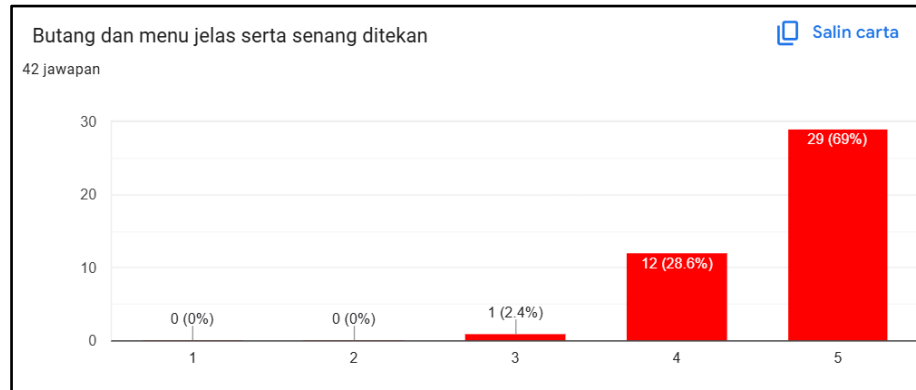
Secara keseluruhannya, kebanyakan responden sangat bersetuju bahawa tulisan dan warna sistem ini adalah mudah dibaca. Reka bentuk teks dan pemilihan warna adalah jelas, mudah difahami dan mesra pengguna.



Rajah 4.7 : Peratusan Demografi Responden Terhadap Navigasi

Berdasarkan rajah tersebut, sebanyak 66.7 peratus menyatakan bahawa mereka sangat bersetuju bahawa navigasi sistem ini mudah digunakan. Sebanyak 28.6 peratus menyatakan bahawa mereka setuju navigasi sistem ini mudah digunakan. Hanya 4.8 peratus menyatakan bahawa mereka kurang setuju terhadap navigasi sistem ini mudah digunakan.

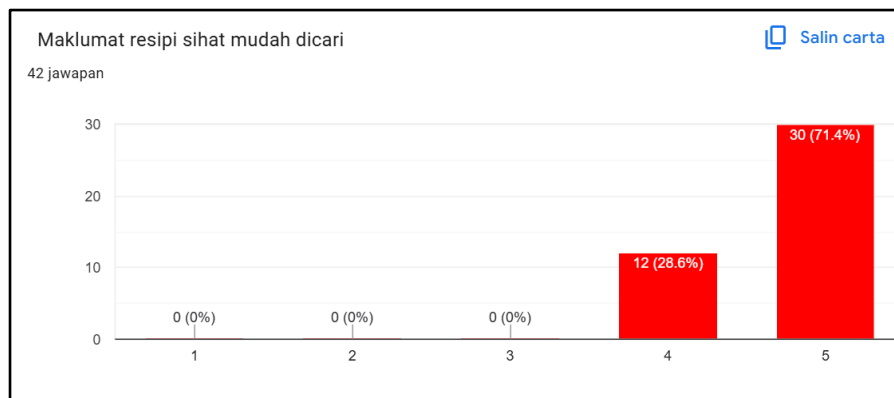
Keputusan menunjukkan bahawa kebanyakan responden bersetuju bahawa navigasi sistem ini mudah digunakan. Secara keseluruhannya, navigasi sistem ini mudah difahami oleh responden dan mesra pengguna.



Rajah 4.8 : Peratusan Demografi Responden Terhadap Butang

Berdasarkan rajah, sebanyak 28.6 peratus memilih skala 4 manakala 69 peratus memilih skala 5 iaitu sangat setuju manakala tiada responden yang memilih skala 1 dan 2 (0%). Hanya 2.4 peratus responden memilih skala 3 iaitu kurang setuju.

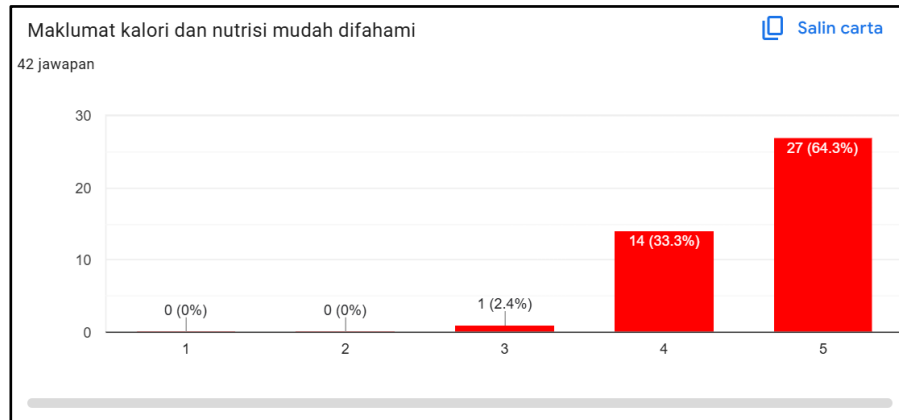
Secara keseluruhannya, kebanyakan responden sangat bersetuju bahawa butang dan menu dalam sistem adalah jelas serta mudah digunakan. Reka bentuk butang dan susunan menu dalam aplikasi adalah baik, mesra pengguna dan memudahkan proses penggunaan sistem.



Rajah 4.9 : Peratusan Demografi Responden Terhadap Maklumat Resipi

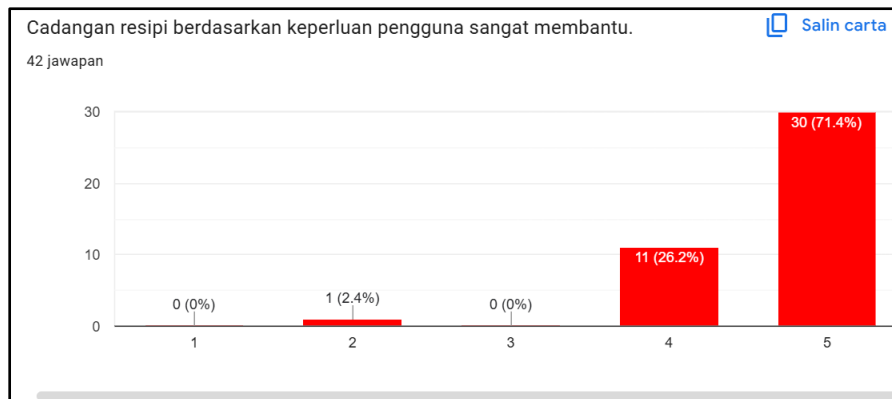
Berdasarkan rajah berikut, keputusan memnunjukkan bahawa sebanyak 71.4 peratus responden menyatakan bahawa mereka sangat bersetuju terhadap maklumat resipi sihat mudah dicari. Sebanyak 28.6 peratus responden menyatakan bahawa mereka setuju bahawa maklumat resipi sihat mudah dicari manakala tiada responden yang memilih skala 1 hingga 3.

Secara keseluruhannya, aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mencari maklumat resipi yang sihat dengan mudah. Pengguna boleh mencari resipi sihat yang diingini dengan mudah dan ringkas.



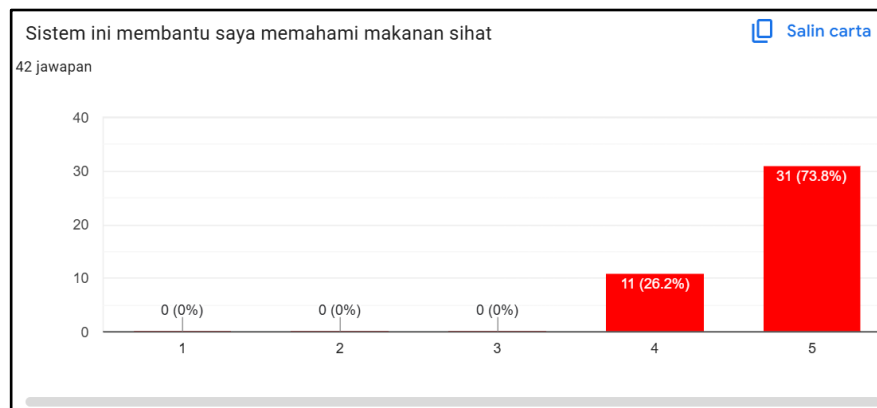
Rajah 4.10 : Peratusan Demografi Responden Terhadap Maklumat Kalori dan Nutrisi

Seramai 42 orang responden telah menilai sejauh mana maklumat kalori dan nutrisi yang diberikan itu mudah difahami dengan menggunakan skala 1 hingga 5, di mana didapati tiada responden yang memberikan skor 1 atau 2, manakala hanya seorang responden (2.4%) memberikan skor 3 yang bermaksud sederhana mudah. Seterusnya, seramai 14 orang responden (33.3%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka mudah memahami maklumat tersebut, dan selebihnya iaitu 27 orang responden (64.3%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat mudah memahaminya, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden bersetuju bahawa maklumat kalori dan nutrisi yang disampaikan adalah mudah untuk difahami.



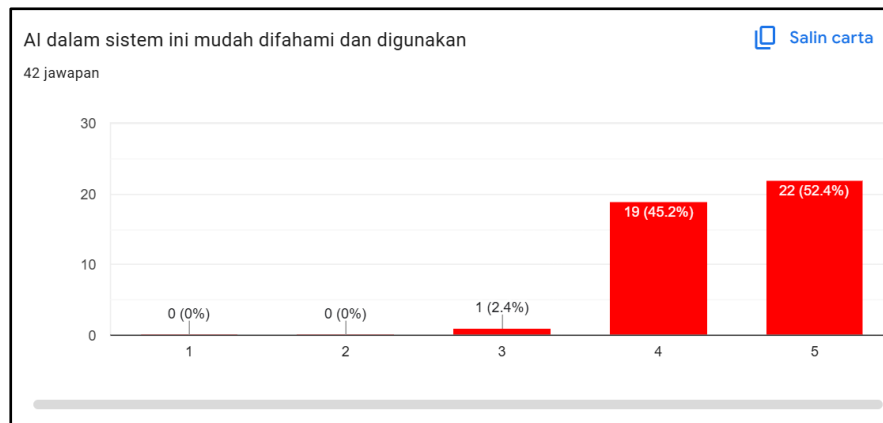
Rajah 4.11 : Peratusan Demografi Responden Terhadap Cadangan Bantuan Pemakanan Sihat

Seramai 42 orang responden telah memberikan penilaian terhadap pernyataan bahawa cadangan yang diberikan berdasarkan keperluan pengguna adalah sangat membantu, dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala hanya seorang responden (2.4%) memberikan skor 3 yang bermaksud sederhana setuju. Seterusnya, seramai 11 orang responden (26.2%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka setuju bahawa cadangan tersebut membantu, dan selebihnya iaitu 30 orang responden (71.4%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat setuju bahawa cadangan berdasarkan keperluan pengguna amat membantu, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden bersetuju bahawa cadangan yang diberikan adalah sangat membantu.



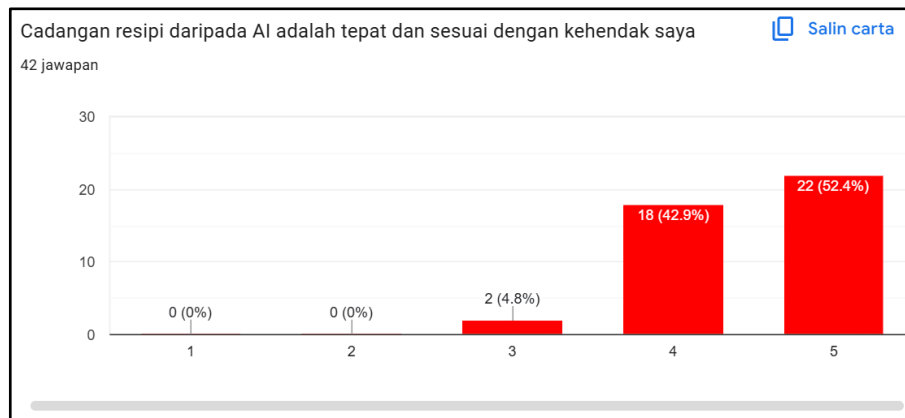
Rajah 4.12 : Peratusan Demografi Responden Terhadap Perbincangan Bersama AI Dalam Aplikasi

Seramai 42 orang responden telah menilai sejauh mana sistem ini membantu mereka memahami makanan sihat dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1, 2, atau 3, manakala seramai 11 orang responden (26.2%) memberikan skor 4 yang bermaksud mereka setuju sistem ini membantu, dan selebihnya iaitu 31 orang responden (73.8%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat setuju sistem ini membantu, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden bersetuju bahawa sistem ini membantu mereka memahami makanan sihat.



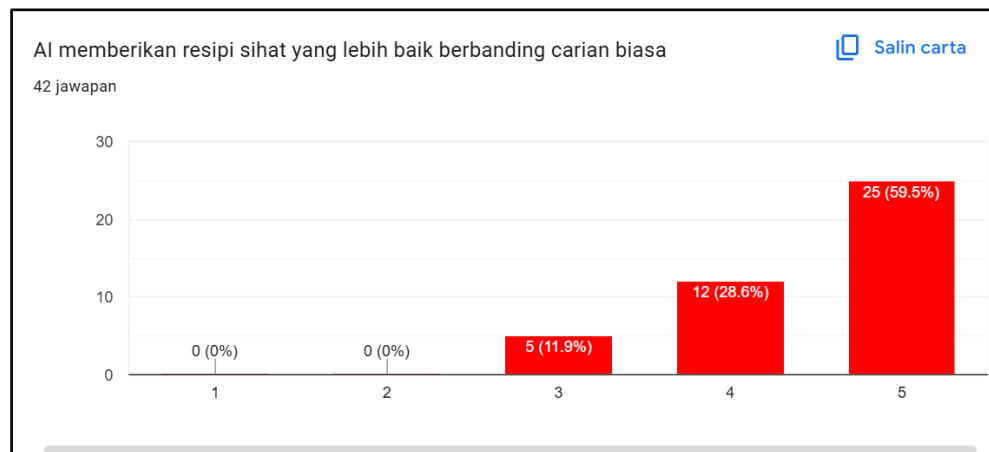
Rajah 4.13 : Peratusan Demografi Responden Terhadap Keberkesanan AI Dalam Cadangan Resipi

Seramai 42 orang responden telah menilai pernyataan bahawa kecerdasan buatan atau AI dalam sistem ini mudah difahami dan digunakan, dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala hanya seorang responden (2.4%) memberikan skor 3 yang bermaksud sederhana setuju. Seterusnya, seramai 19 orang responden (45.2%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka setuju bahawa AI tersebut mudah difahami dan digunakan, dan selebihnya iaitu 22 orang responden (52.4%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat setuju, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden bersetuju bahawa AI dalam sistem ini mudah difahami dan digunakan.



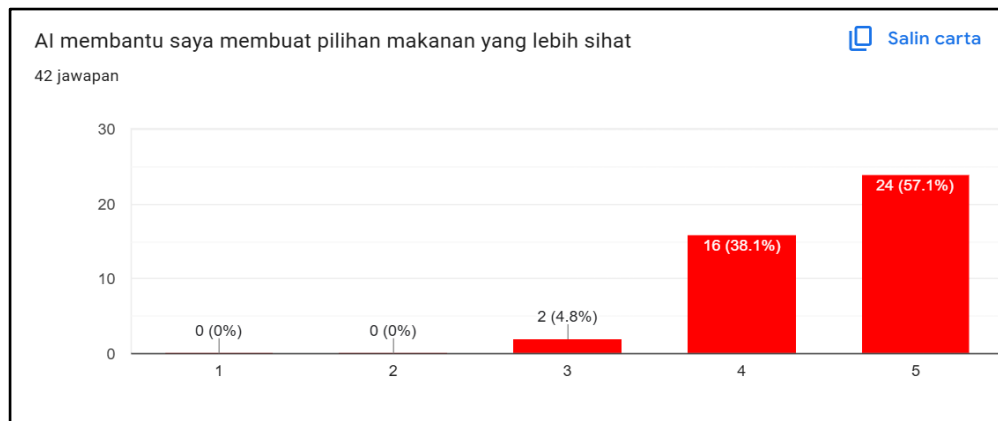
Rajah 4.14 : Peratusan Demografi Responden Terhadap Bantuan AI
Dalam Pemilihan Pemakanan Sihat.

Seramai 42 orang responden telah menilai pernyataan bahawa cadangan daripada AI adalah tepat dan sesuai dengan kehendak mereka, dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala seramai 2 orang responden (4.8%) memberikan skor 3 yang bermaksud sederhana setuju. Seterusnya, seramai 18 orang responden (42.9%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka setuju bahawa cadangan tersebut tepat dan sesuai, dan selebihnya iaitu 22 orang responden (52.4%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat setuju, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden bersetuju bahawa cadangan daripada AI adalah tepat dan sesuai dengan kehendak mereka.



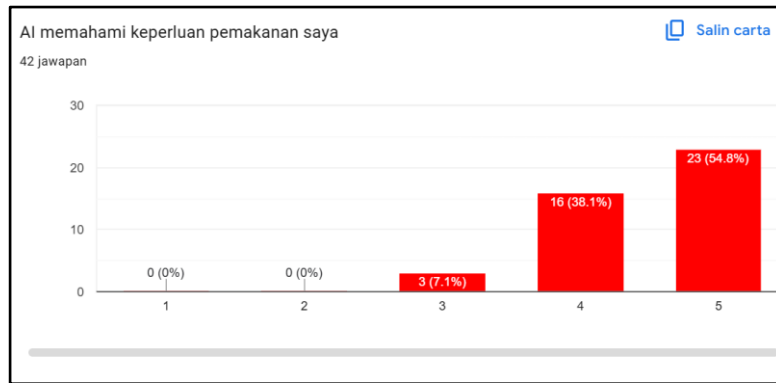
Rajah 4.15 : Peratusan Penilaian Perbandingan Carian Resipi.

Seramai 42 orang responden telah memberikan penilaian mereka berdasarkan data di atas, dengan menggunakan skala 1 hingga 5. Hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala seramai 5 orang responden (11.9%) memberikan skor 3. Seterusnya, seramai 12 orang responden (28.6%) memberikan skor 4, dan selebihnya iaitu 25 orang responden (59.5%) memberikan skor 5. Secara keseluruhannya, majoriti responden memberikan penilaian positif dengan memilih skor 4 dan 5.



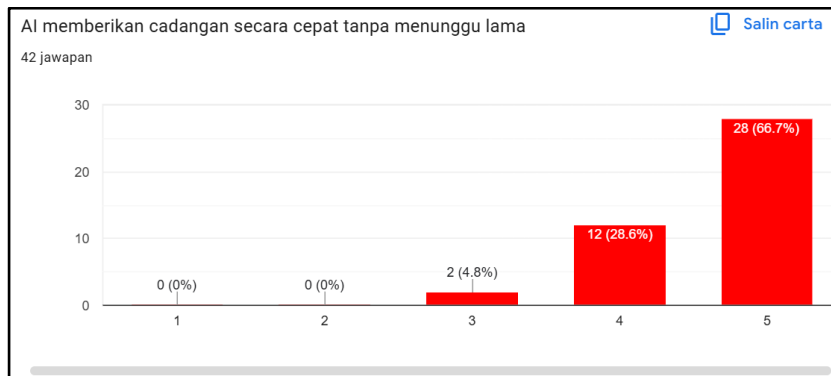
Rajah 4.16 : Peratusan Penilaian Responden Terhadap Pemilihan Pemakanan Sihat.

Seramai 42 orang responden telah menilai pernyataan bahawa AI membantu mereka membuat pilihan makanan yang lebih sihat dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala seramai 2 orang responden (4.8%) memberikan skor 3 yang bermaksud mereka kurang pasti atau sederhana setuju. Seterusnya, seramai 16 orang responden (38.1%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka setuju bahawa AI membantu, dan selebihnya iaitu 24 orang responden (57.1%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat setuju, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden bersetuju bahawa AI membantu mereka membuat pilihan makanan yang lebih sihat.



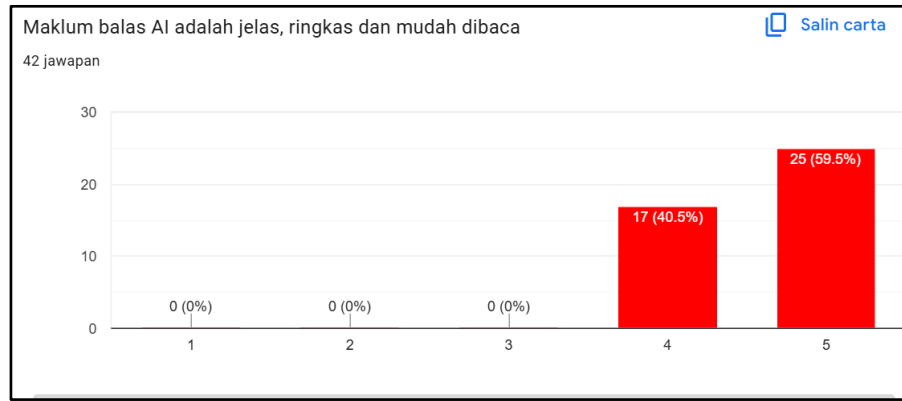
Rajah 4.17 : Peratusan Penilaian Tahap Keberkesanan Cadangan Keperluan Responden

Seramai 42 orang responden telah menilai pernyataan bahawa AI memahami keperluan pemakanan mereka dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala seramai 3 orang responden (7.1%) memberikan skor 3 yang bermaksud mereka kurang pasti atau sederhana setuju. Seterusnya, seramai 16 orang responden (38.1%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka setuju bahawa AI memahami keperluan pemakanan mereka, dan selebihnya iaitu 23 orang responden (54.8%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat setuju, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden bersetuju bahawa AI memahami keperluan pemakanan mereka.



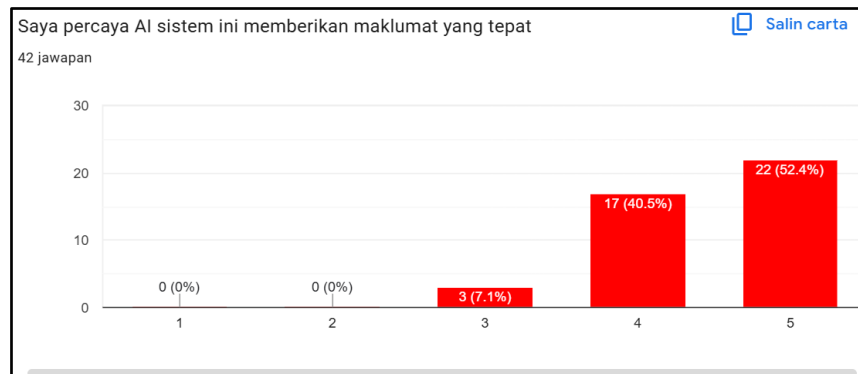
Rajah 4.18 : Peratusan Penilaian Responden Terhadap Masa Respon AI

Seramai 42 orang responden telah menilai pernyataan bahawa AI memberikan cadangan secara cepat tanpa menunggu lama dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala seramai 2 orang responden (4.8%) memberikan skor 3 yang bermaksud mereka kurang pasti atau sederhana setuju. Seterusnya, seramai 12 orang responden (28.6%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka setuju bahawa AI memberikan cadangan dengan cepat, dan selebihnya iaitu 28 orang responden (66.7%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat setuju, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden bersetuju bahawa AI memberikan cadangan secara cepat tanpa menunggu lama.



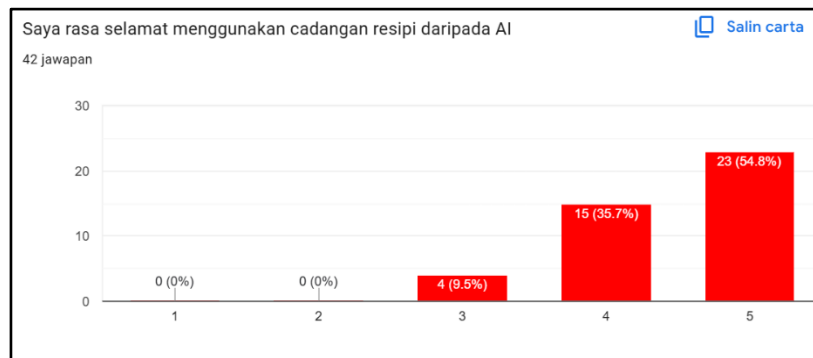
Rajah 4.19 : Peratusan Responden Terhadap Maklum Balas AI.

Seramai 42 orang responden telah menilai pernyataan bahawa maklum balas AI adalah jelas, ringkas dan mudah dibaca dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1, 2, atau 3. Semua responden memberikan penilaian positif, iaitu sama ada skor 4 atau 5, yang bermaksud mereka setuju atau sangat setuju bahawa maklum balas AI tersebut adalah jelas, ringkas dan mudah dibaca. Secara keseluruhannya, majoriti besar responden bersetuju bahawa maklum balas yang diberikan oleh AI memenuhi kriteria tersebut.



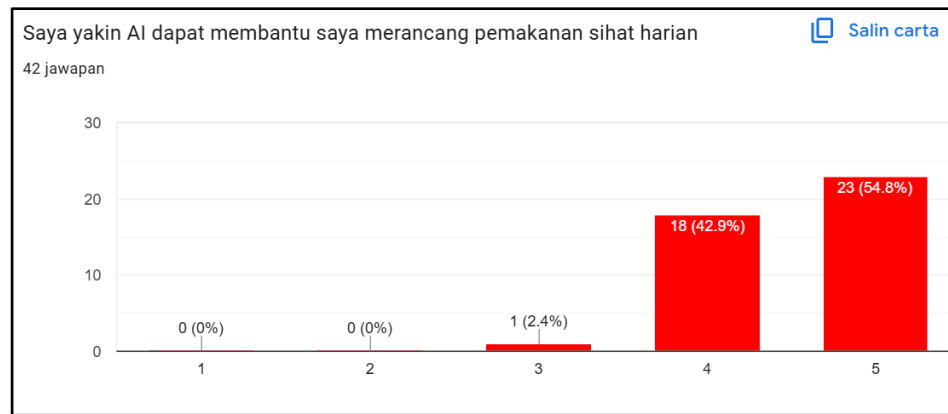
Rajah 4.20 : Peratusan Demografi Kepercayaan Responden Terhadap Resipi yang Dijana AI.

Seramai 42 orang responden telah menilai pernyataan bahawa mereka percaya AI sistem ini memberikan maklumat yang tepat dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala seramai 3 orang responden (7.1%) memberikan skor 3 yang bermaksud mereka kurang pasti atau sederhana percaya. Seterusnya, seramai 17 orang responden (40.5%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka percaya bahawa AI memberikan maklumat yang tepat, dan selebihnya iaitu 22 orang responden (52.4%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat percaya, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden percaya bahawa AI sistem ini memberikan maklumat yang tepat.



Rajah 4.21 : Peratusan Demografi Responden Terhadap Keselamatan Data yang Diberikan Kepada AI.

Seramai 42 orang responden telah menilai pernyataan bahawa mereka rasa selamat menggunakan cadangan daripada AI dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala seramai 4 orang responden (9.5%) memberikan skor 3 yang bermaksud mereka kurang pasti atau sederhana setuju. Seterusnya, seramai 15 orang responden (35.7%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka setuju bahawa mereka rasa selamat, dan selebihnya iaitu 23 orang responden (54.8%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat setuju, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden bersetuju bahawa mereka rasa selamat menggunakan cadangan daripada AI.



Rajah 4.22 : Peratusan Keyakinan Responden Terhadap Bantuan AI dalam Merancang Pemakanan Sehari-hari.

Seramai 42 orang responden telah menilai pernyataan bahawa mereka yakin AI dapat membantu merancang pemakanan sihat harian dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1 atau 2, manakala hanya seorang responden (2.4%) memberikan skor 3 yang bermaksud mereka kurang pasti atau sederhana yakin. Seterusnya, seramai 18 orang responden (42.9%) memberikan skor 4 yang menunjukkan mereka yakin AI dapat membantu, dan selebihnya iaitu 23 orang responden (54.8%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat yakin, maka secara keseluruhannya majoriti besar responden yakin bahawa AI dapat membantu mereka merancang pemakanan sihat harian.

Apa yang anda suka tentang fungsi AI dalam sistem ini?

42 jawapan

- UI menarik
- Dapat makan yang sesuai untuk saya
- ai bagi resipi yang menarik dan sesuai
- Ya saya suka, sngt membantu.
- memudahkan saya untuk memilih makanan
- Memberi menu resipi sihat yang ideal
- memberikan pendapat yang pantas sekiranya pengguna tiada idea
- point yang diberi mudah dibaca dan mudh difahami
- Jawab dengan pantas dan jimat masa

Rajah 4.23 : Pendapat Responden Terhadap Kefungsian AI

Seramai 42 orang responden telah memberikan maklum balas tentang perkara yang mereka suka mengenai fungsi AI dalam sistem ini. Secara keseluruhannya, responden menyukai AI kerana ia memberikan cadangan yang menarik dan sesuai dengan keperluan masing-masing, membantu mereka memilih makanan yang lebih sihat, serta memberikan respons yang pantas dan menjimatkan masa. Selain itu, maklum balas yang diberikan oleh AI juga mudah dibaca dan difahami. Antara komen yang diberikan termasuklah "Dapat makan yang sesuai untuk saya", "memudahkan saya untuk memilih makanan", "Memberi menu resipi sihat yang ideal", "Jawab dengan pantas dan jimat masa", dan "point yang diberi mudah dibaca dan mudh difahami". Secara keseluruhannya, responden berpuas hati dengan fungsi AI dalam sistem ini.

Apakah masalah yang anda hadapi ketika menggunakan AI?

40 jawapan

Tiada
tiada
tiada masalah
tidak faham fungsi
AI terlalu mahal
-
Tidak
tiada untuk setakan ini
Jawapan lain dari soalan

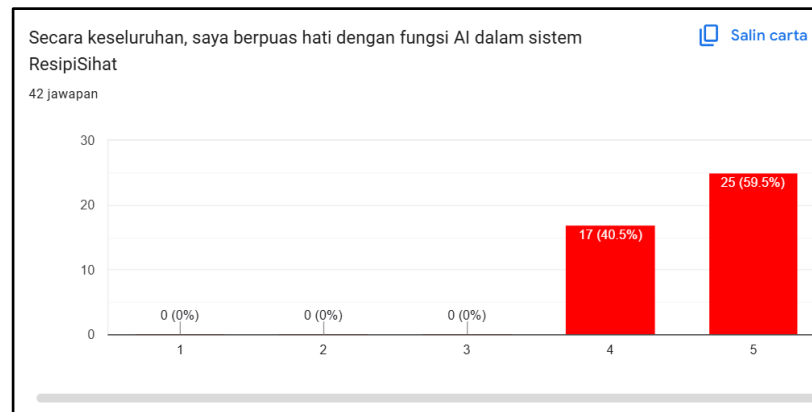
Rajah 4.24 : Permasalahan yang Dihadapi Responden Ketika Menggunakan AI

Seramai 40 orang responden telah memberikan maklum balas tentang masalah yang mereka hadapi ketika menggunakan AI dalam sistem ini, dan secara keseluruhannya majoriti besar responden menyatakan tiada masalah atau memberikan jawapan seperti "tiada", "tidak", atau "tiada masalah". Walau bagaimanapun, terdapat beberapa responden yang menyuarakan isu tertentu, antaranya seorang responden menyatakan tidak memahami fungsi AI, seorang lagi berpendapat AI terlalu mahal, manakala terdapat juga jawapan yang tidak berkaitan seperti "Jawapan lain dari soalan" dan simbol "-". Secara keseluruhannya, kebanyakan pengguna tidak menghadapi sebarang masalah ketika menggunakan AI dalam sistem ini.



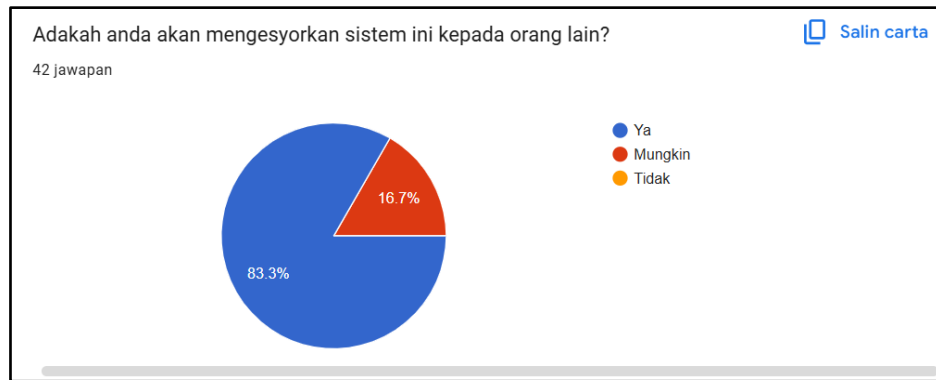
Rajah 4.25 : Peratusan Penilaian Responden Terhadap Fungsi AI yang Ingin Ditambah Pada Masa Akan Datang

Seramai 42 orang responden telah menjawab soalan sama ada mereka mahu lebih banyak fungsi AI ditambah pada masa akan datang, dan hasilnya menunjukkan majoriti besar iaitu 83.3% memilih "Ya", manakala 9.5% memilih "Tidak", dan selebihnya 7.2% pula tidak pasti. Secara keseluruhannya, kebanyakan pengguna menyokong penambahan fungsi AI pada masa akan datang.



Rajah 4.26 : Peratusan Penilaian Responden Terhadap Aplikasi

Seramai 42 orang responden telah menilai tahap kepuasan keseluruhan mereka terhadap fungsi AI dalam sistem ResipiSihat dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dan hasilnya menunjukkan tiada responden yang memilih skor 1, 2, atau 3, manakala seramai 17 orang responden (40.5%) memberikan skor 4 yang bermaksud mereka berpuas hati, dan selebihnya iaitu 25 orang responden (59.5%) memberikan skor 5 yang bermaksud mereka sangat berpuas hati. Secara keseluruhannya, semua responden berpuas hati dengan fungsi AI dalam sistem ResipiSihat.



Rajah 4.27 : Peratusan Responden Terhadap Pengesyoran Aplikasi ResipiSihat Kepada Orang Lain.

Seramai 42 orang responden telah menjawab soalan sama ada mereka akan mengesyorkan sistem ini kepada orang lain, dan hasilnya menunjukkan majoriti besar iaitu 83.3% memilih "Ya", manakala 16.7% lagi memilih "Mungkin", dan tiada responden yang memilih "Tidak". Secara keseluruhannya, kebanyakan pengguna bersedia untuk mengesyorkan sistem ResipiSihat kepada orang lain.

Cadangan penambahbaikan untuk fungsi AI dalam ResipiSihat.

33 jawapan

Tiada
tiada
data selain makanan
Lebih responsive dan efisien
-
tiada untuk masa ini
gambar makanan perlu diletakkan dengan real gambar
AI dpt memberi jadual pemakanan mengikut barang pilihan yang di syorkan
Boleh scan kalori daripada gambar makanan yang telah dimasak.

Rajah 4.28 : Pendapat Responden Terhadap Cadangan Penambahbaikan Fungsi AI dalam Aplikasi.

Seramai 33 orang responden telah memberikan cadangan penambahbaikan untuk fungsi AI dalam sistem ResipiSihat, dan secara keseluruhannya majoriti responden menyatakan tiada cadangan atau memberikan jawapan seperti "tiada", "tiada untuk masa ini", atau simbol "-". Namun, terdapat beberapa cadangan khusus yang dikemukakan, antaranya termasuk menambah data selain makanan, menjadikan AI lebih responsif dan efisien, meletakkan gambar makanan yang realistik, memberikan jadual pemakanan berdasarkan barangan yang disyorkan, serta menambah fungsi mengimbas kalori daripada gambar makanan yang telah dimasak. Secara keseluruhannya, cadangan-cadangan ini boleh dipertimbangkan untuk penambahbaikan sistem pada masa akan datang.

Secara ringkas, apakah pendapat anda tentang sistem ini?

42 jawapan

bagus

sistem baik dan mudah digunakan

Sistem ini adalah untuk makanan yang lebih sihat

sistem yang menarik, cuma ada typo dekat ayat yang perlu dibaiki

Sangat membantu kehidupan seharian saya

tiada untuk masa ini

Sistem ini membantu pengguna dalam mengenalpasti makanan sihat secara mendalam dengan fungsi Ai yang disediakan

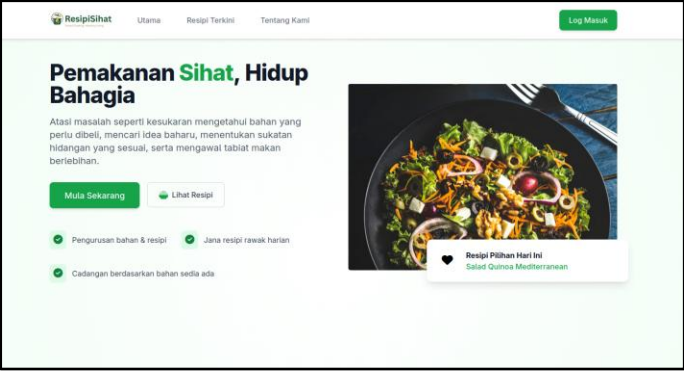
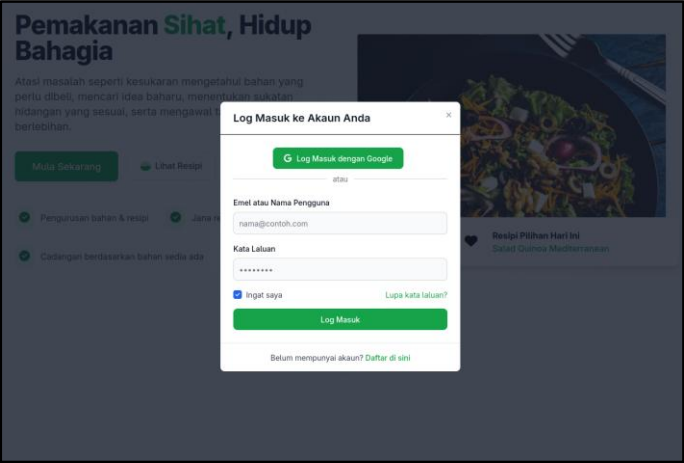
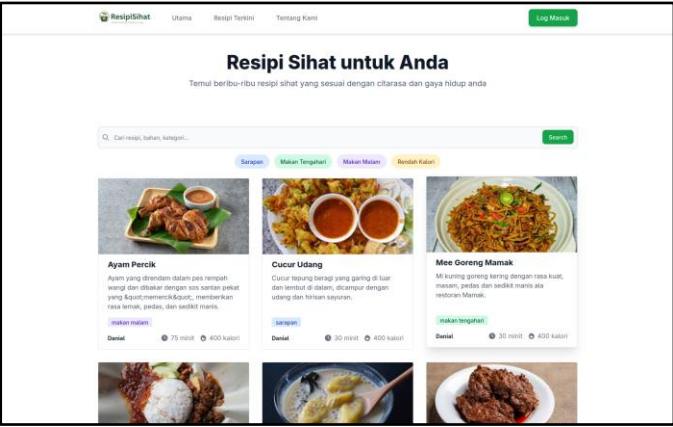
pada pendapat saya, sistem ini sangat bagus untuk masyarakat terutamanya negara kita yang mengalami penyakit obesiti dalam top 5. hal ini dapat dikeluarkan kita daripada ranking yang tidak sihat ini

Rajah 4.29 : Pendapat Responden Tentang Aplikasi ResipiSihat

Seramai 42 orang responden telah memberikan pendapat ringkas tentang sistem ResipiSihat, dan secara keseluruhannya majoriti memberikan maklum balas yang positif. Antara komen yang diterima termasuk menyatakan bahawa sistem ini bagus, baik dan mudah digunakan, sangat membantu kehidupan seharian, serta membantu pengguna mengenal pasti makanan sihat secara mendalam dengan fungsi AI yang disediakan. Terdapat juga responden yang melihat sistem ini bermanfaat untuk masyarakat, terutamanya dalam menangani masalah obesiti di negara ini. Walau bagaimanapun, terdapat juga cadangan kecil seperti membetulkan kesilapan ejaan pada ayat, manakala sebahagian kecil responden menyatakan tiada komen untuk masa ini. Secara keseluruhannya, sistem ini mendapat sambutan yang positif daripada pengguna.

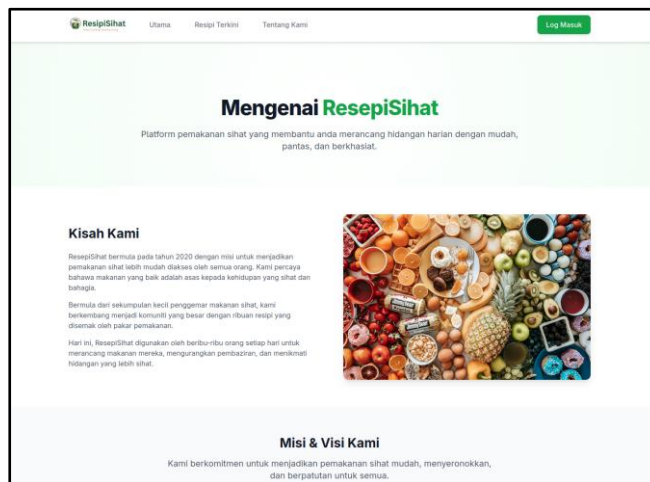
4.4 ANTARA MUKA PORTAL RESIPISIHAT

Jadual 9 : Paparan Antara Muka Pengguna

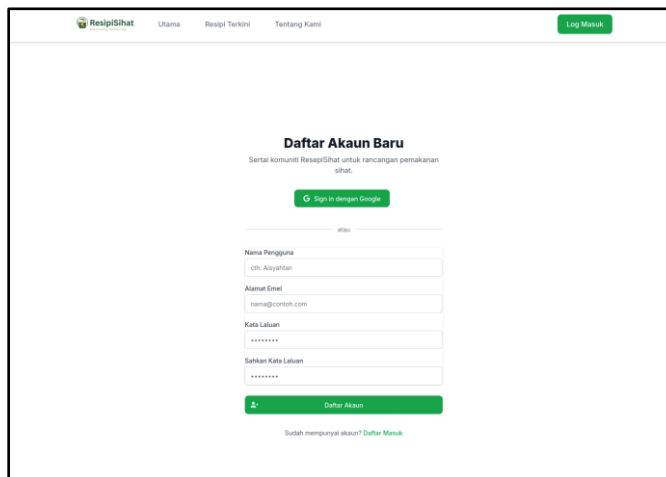
Paparan Antara Muka Pengguna	Perkara
	Halaman Hadapan
	Borang Log Masuk
	Halaman Resipi Terkini

Paparan Antara Muka Pengguna

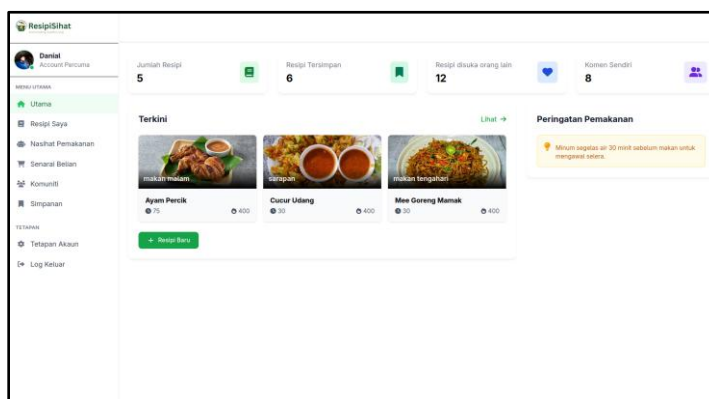
Perkara



Halaman Tentang Kami



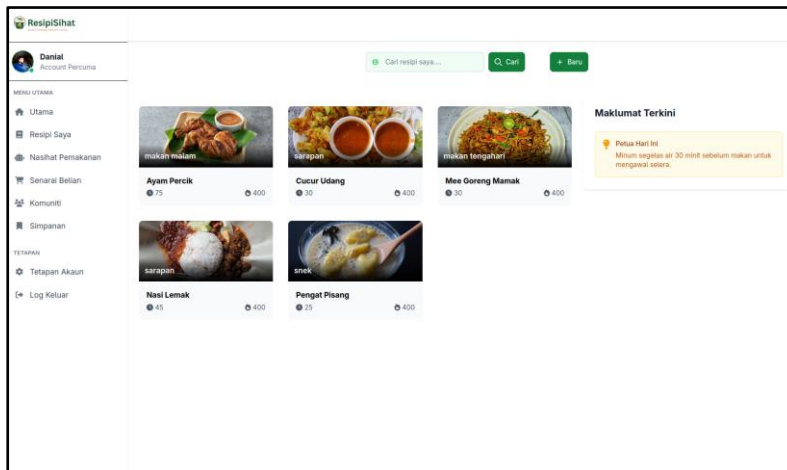
Halaman Daftar Pengguna



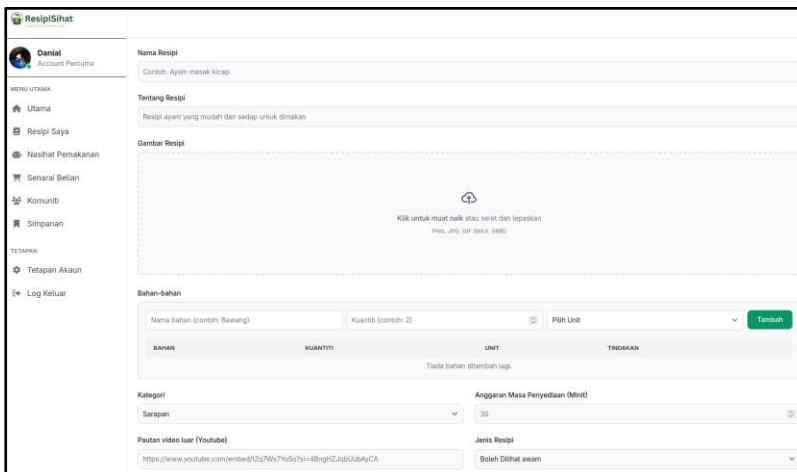
Halaman Utama Pengguna

Paparan Antara Muka Pengguna (Pelajar)

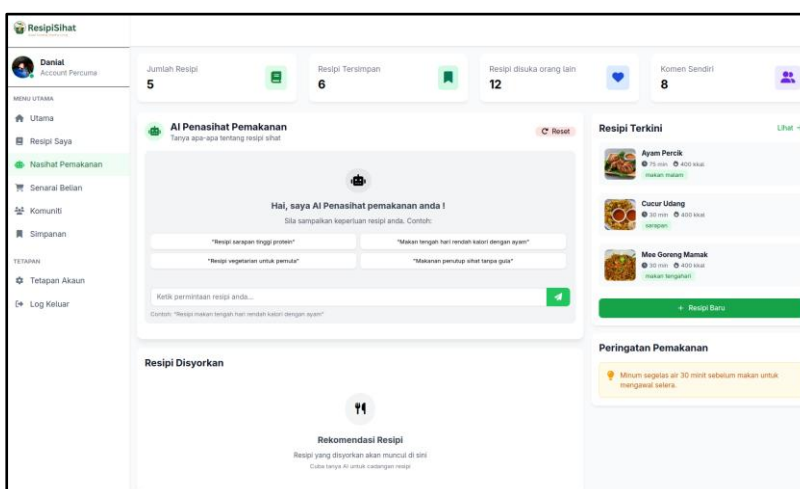
Perkara



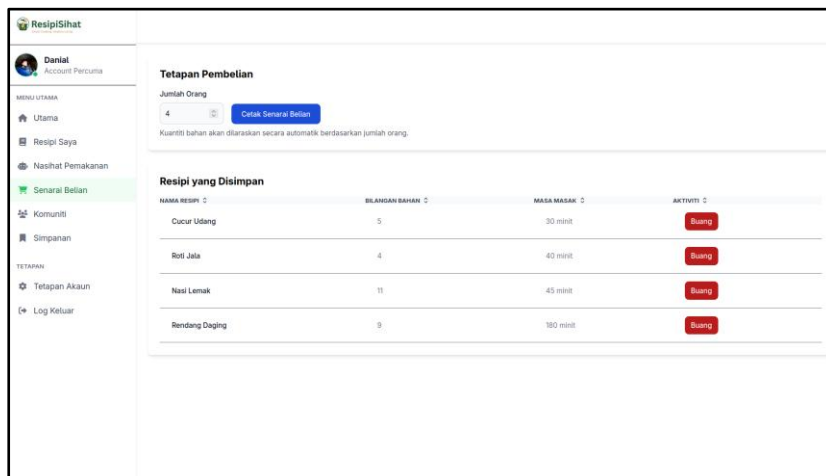
Paparan Resipi Saya



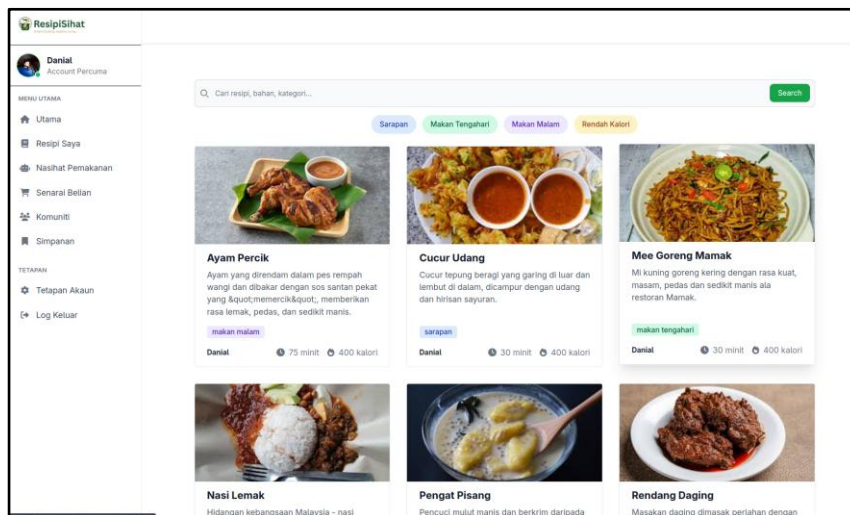
Paparan Tambah Resipi



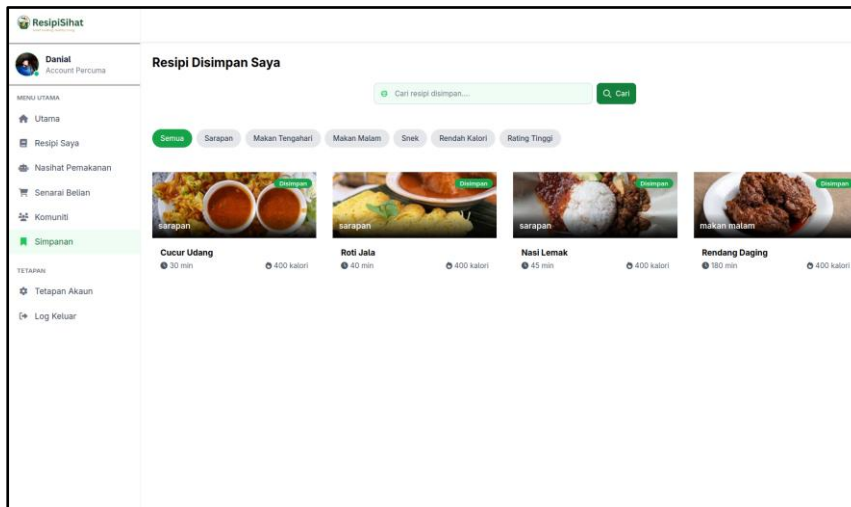
Paparan Nasihat Pemakanan AI



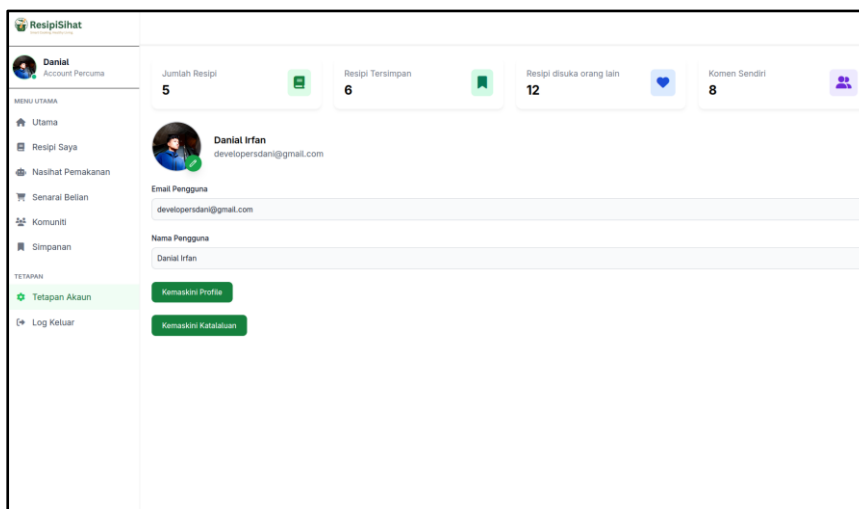
Paparan Senarai
Pembelian Bahan



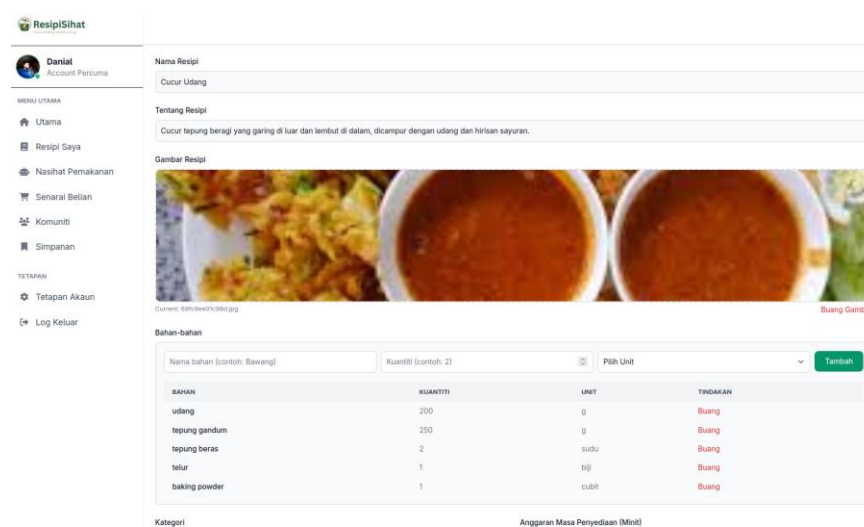
Paparan Resipi
Komuniti



Paparan Simpanan Resipi



Paparan Kemaskini Akaun



Paparan Kemaskini Resipi

4.6 KESIMPULAN

Secara kesimpulan, hasil analisis ini membuktikan bahawa portal ResipiSihat merupakan sebuah inovasi yang relevan dan memenuhi keperluan pengguna masa kini. Walaupun terdapat cadangan penambahbaikan kecil untuk memperhalusi lagi reka bentuk sedia ada, laman web ini secara keseluruhannya telah berjaya menyediakan platform yang inklusif dan mesra pengguna. Dengan adanya kemudahan akses kepada maklumat resipi yang sihat dan tersusun, laman web ini berpotensi besar untuk mengubah corak pemakanan masyarakat ke arah yang lebih saintifik, sekali gus menangani isu gaya hidup tidak sihat yang semakin menular dalam kalangan generasi muda.

BAB 5

PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN

5.1 PENGENALAN

Di tengah kepesatan era digital yang terus memacu perubahan, Kecerdasan Buatan (AI) kini telah menjadi pemangkin transformasi utama dalam mendefinisikan semula sektor penjagaan kesihatan serta pengurusan gaya hidup moden. Keupayaan luar biasa teknologi ini dalam menterjemah data yang kompleks, mengenal pasti corak tersirat, dan memberikan cadangan yang bersifat peribadi telah menjadikannya satu alat bantuan yang sangat berharga untuk menangani dilema praktikal dalam kehidupan seharian. Rentetan daripada potensi tersebut, pembangunan aplikasi ResipiSihat muncul sebagai sebuah platform digital inovatif yang mengintegrasikan kuasa AI untuk mengubah lanskap perancangan pemakanan daripada sesuatu yang membebankan kepada proses yang jauh lebih bijak dan sistematik. Secara keseluruhannya, projek ini telah berjaya mencapai objektif murninya dalam membangunkan sebuah ekosistem pengurusan resipi yang interaktif, inklusif, dan berteraskan komuniti bagi memudahkan akses kepada gaya hidup sihat.

Melalui kepintaran AI, ResipiSihat hadir sebagai solusi nyata kepada tiga isu kritikal yang sering membelenggu masyarakat: ia memerangi pembaziran makanan dengan mencadangkan resipi kreatif berdasarkan baki bahan di dapur, menghapuskan kebosanan menu melalui penjanaan variasi hidangan yang menepati cita rasa individu, serta meningkatkan celik nutrisi dengan pengiraan kalori dan kandungan zat secara automatik demi mendidik pengguna tentang kepentingan pemakanan seimbang. Justeru, bab ini akan memperincikan dengan lebih mendalam dapatan kajian yang diperolehi, selain menghuraikan pencapaian teknikal sistem, kekangan yang dihadapi sepanjang fasa pembangunan, serta analisis jujur mengenai kekuatan dan kelemahan sistem sebagai asas kukuh bagi cadangan penambahbaikan pada masa hadapan.

5.2 PERBINCANGAN

Semasa peringkat awal pembangunan aplikasi ResipiSihat, penetapan sasaran dan objektif kajian telah dilakukan bagi memastikan aplikasi ini dapat berfungsi dengan efisien mengikut keperluan pengguna individu mahupun organisasi. Fokus utama adalah untuk memastikan sistem pengurusan pemakanan ini mampu membantu pengguna merancang hidangan harian dan menguruskan bahan masakan secara sistematik bagi mengelakkan pembaziran. Sepanjang proses reka bentuk antara muka dan pembangunan pangkalan data, beberapa ralat teknikal telah dikenal pasti, terutamanya dalam menyusun aliran data antara fungsi pengiraan kalori dan senarai ramuan. Namun begitu, melalui metodologi *Agile* yang diamalkan, kesemua ralat tersebut berjaya diatasi semasa fasa pengujian unit dan integrasi. Proses penambahbaikan dilakukan secara berterusan berdasarkan maklum balas pengguna untuk memastikan objektif utama, iaitu kesedaran nutrisi dan kemudahan perancangan makanan, tercapai sepenuhnya.

5.2.1 KEKANGAN DAN CABARAN

Terdapat beberapa kekangan dan cabaran utama yang dihadapi sepanjang proses pembangunan aplikasi ResipiSihat. Antaranya ialah cabaran dalam mengumpulkan maklumat nutrisi yang tepat serta pangkalan data resipi yang pelbagai untuk memenuhi keperluan pengguna yang berbeza. Faktor masa dan tenaga juga menjadi kekangan utama memandangkan pembangun perlu menjalankan kajian literatur yang mendalam bagi membuktikan keberkesanan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam mencadangkan hidangan yang sihat. Selain itu, kos integrasi teknologi AI dan penyediaan pelayan (*server*) yang stabil memerlukan perancangan kewangan yang teliti agar projek dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.

Di samping itu, pembangun menghadapi cabaran teknikal yang agak tinggi semasa fasa pembangunan fungsi interaktif, seperti sistem perkongsian resipi dan tutorial video. Kerumitan timbul apabila berlaku ralat pada pengurusan pangkalan data (ERD) yang melibatkan hubungan antara profil pengguna, jumlah kalori, dan interaksi komuniti. Contohnya, terdapat kesukaran pada peringkat awal untuk memastikan cadangan resipi rawak adalah selari dengan bahan masakan yang sedia ada dalam simpanan pengguna.

5.2.2 KELEBIHAN SISTEM

Aplikasi ResipiSihat menawarkan pelbagai kelebihan dalam menyokong gaya hidup sihat pengguna. Antara kelebihan utamanya ialah sistem pengurusan bahan masakan yang membolehkan pengguna merancang pembelian secara automatik dan berpusat, sekali gus mengurangkan risiko membeli bahan secara berlebihan. Selain itu, integrasi teknologi AI membantu pengguna mengenal pasti kandungan nutrisi dan jumlah kalori bagi setiap resipi dengan lebih mudah. Sistem ini juga menyediakan platform komuniti yang interaktif, di mana pengguna boleh berkongsi idea masakan, memberikan komen, serta menonton tutorial video yang memudahkan proses pembelajaran masakan di rumah. Kelebihan ini membolehkan pengurusan masa yang lebih efisien bagi individu yang sibuk tetapi tetap mementingkan aspek kesihatan dalam pemakanan.

5.2.3 KEKURANGAN SISTEM

Walaupun telah dibangunkan dengan teliti, aplikasi ResipiSihat masih mempunyai beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki pada masa hadapan. Antaranya ialah kebergantungan penuh terhadap sambungan internet untuk mengakses pangkalan data resipi dan fungsi AI, yang mungkin mengehadkan penggunaan di kawasan dengan capaian rangkaian yang rendah. Selain itu, pada peringkat awal ini, pangkalan data resipi yang tersedia mungkin masih terhad berbanding aplikasi global yang lain. Dari aspek paparan, sistem ini mungkin menghadapi isu ketidaksusunan antara muka jika diakses melalui pelayar web versi lama yang tidak menyokong teknologi moden. Pembangunan masa hadapan perlu memfokuskan kepada pengoptimuman paparan pada pelbagai peranti mudah alih dan penambahan pangkalan data resipi yang lebih luas.

5.3 CADANGAN

Antara cadangan penambahbaikan bagi aplikasi ResipiSihat ialah menambah baik fungsi AI supaya cadangan resipi menjadi lebih tepat mengikut citarasa dan keperluan pengguna. Sistem boleh mencadangkan menu harian atau mingguan secara automatik berdasarkan jumlah kalori yang diperlukan. Selain itu, aplikasi ini juga boleh menyediakan pilihan untuk diet khas seperti makanan rendah gula, rendah lemak dan vegetarian supaya lebih sesuai untuk pelbagai golongan pengguna.

Seterusnya, ResipiSihat boleh menambah bahagian profil kesihatan pengguna seperti berat badan, tinggi dan sasaran berat badan. Maklumat ini dapat membantu sistem memberi cadangan pemakanan yang lebih sesuai. Ciri peringatan waktu makan juga boleh ditambah bagi membantu pengguna lebih berdisiplin dalam menjaga pemakanan harian.

Di samping itu, aplikasi ini boleh dihubungkan dengan aplikasi kesihatan lain untuk memantau aktiviti dan kalori dengan lebih lengkap. Fungsi imbas kod bar makanan untuk melihat maklumat nutrisi juga boleh memudahkan pengguna semasa membeli bahan di kedai. Bagi meningkatkan penglibatan pengguna, sistem ganjaran seperti lencana atau markah boleh diperkenalkan apabila pengguna aktif berkongsi resipi atau menggunakan aplikasi. Secara keseluruhannya, penambahbaikan ini dapat menjadikan ResipiSihat lebih mudah digunakan, lebih berguna dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

5.4 KESIMPULAN

Kesimpulannya, ResipiSihat merupakan aplikasi pintar yang dibangunkan untuk membantu pengguna merancang pemakanan harian dengan lebih mudah, teratur dan sistematik. Aplikasi ini menggunakan teknologi AI untuk mencadangkan resipi berdasarkan bahan yang sedia ada, sekali gus membantu mengurangkan pembaziran makanan di rumah. Selain itu, sistem ini turut memaparkan maklumat kalori dan kandungan nutrisi bagi setiap hidangan supaya pengguna dapat membuat pilihan makanan yang lebih sihat.

Di samping itu, ResipiSihat dapat meningkatkan kesedaran pengguna tentang kepentingan pemakanan seimbang dalam kehidupan seharian. Dengan adanya cadangan resipi yang pelbagai dan maklumat nutrisi yang jelas, pengguna dapat mengawal pengambilan makanan dengan lebih baik. Ciri komuniti yang membolehkan perkongsian resipi, ulasan dan pembelajaran melalui video juga menjadikan aplikasi ini lebih interaktif dan bermanfaat.

Secara keseluruhannya, ResipiSihat bukan sahaja membantu dalam pengurusan bahan dan perancangan menu, malah menyokong amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Dengan penambahbaikan berterusan pada masa hadapan, aplikasi ini berpotensi untuk berkembang menjadi platform rujukan utama bagi perancangan pemakanan yang lebih sihat dan lestari.

RUJUKAN

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2023). *MyNutriDiari 2: Kalori di hujung jari*.

Bahagian Pemakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

<https://hq.moh.gov.my/nutrition/>

So Shyuan, M., & Wahid, N. (2021). *Healthper: Healthy diet mobile application*.

Applied Information Technology and Computer Science, 2(2), 1218–1237.

<https://doi.org/10.30865/aitcs.v2i2.2511>

Hatim, S. M., & Affandee, M. H. N. (2022). *Food recipe mobile application for the sensitives using application programming interface (API)*. *Mathematical Sciences and Informatics Journal*, 3(2), 47–54.

<https://doi.org/10.24191/mij.v3i2.17968>

Iswavigra, D. U., Zen, L. E., Astutik, L. Y., Mar'atullatifah, Y., & Rahmasari, Y.

(2023). *Rancang bangun aplikasi healthy lifestyle melalui sistem e-catalog makanan bernutrisi*. *Jurnal Informasi dan Teknologi*, 5(4), 235–243.

<https://doi.org/10.60083/jidt.v5i4.445>

Mulyani, A., Ramdan, G. M., & Roji, F. F. (2024). *Aplikasi resep makanan bergizi membantu pencegahan stunting menggunakan metodologi agile framework scrum*.

Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 11(4), 761–770.

<https://doi.org/10.25126/jtiik.1148384>

Coughlin, S. S., Whitehead, M., Sheats, J. Q., Mastromonico, J., Hardy, D., & Smith, S. A. (2015). *Smartphone applications for promoting healthy diet and nutrition: A literature review*. *JMIR mHealth and uHealth*, 3(1), e11.

<https://doi.org/10.2196/mhealth.3174>

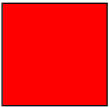
Lampiran 1

Carta Gantt Pembangunan Portal ResipiSihat

[illegible]

Lampiran 1b

BIL	PERKARA	BULAN / MINGGU																																											
		APRIL				MEI				JUN				JUL				OGOS				SEPT				OKT				NOV				DEC				JAN				FEB			
		2025				2025				2025				2025				2025				2025				2025				2025				2026				2026							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
8	PENGENALAN PTA 2																																												
9	PENULISAN BAB 4 DAPATAN DAN ANALISIS																																												
10	PENULISAN BAB 5 : PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN																																												
11	PELAKSANAAN PROJEK																																												
12	PEMBENTANGAN LAPORAN DAN HASIL PROJEK ▪ Panel penilai ▪ Penyelia projek																																												



PERANCANGAN



PERLAKSANAAN

Kes Pengujian Portal ResipiSihat

ID	Keterangan	Keputusan Jangkaan	Keputusan Sebenar
TC01	Pengguna klik butang “Log Masuk”.	Sistem akan membawa pengguna ke laman log masuk.	Berjaya
TC02	Pengguna klik butang “Log Masuk dengan Google”.	Sistem akan membawa pengguna ke laman pilihan akaun Google.	Berjaya
TC03	Pengguna klik pada akaun yang dipilih.	Sistem akan membawa pengguna ke “Halaman Utama”.	Berjaya
TC04	Pengguna klik butang “Daftar di sini”.	Sistem membawa pengguna ke halaman “Daftar Akaun Baru”.	Berjaya
TC05	Pengguna mengisi maklumat seperti nama pengguna, alamat e-mel, kata laluan dan sahkan kata laluan yang betul.	Sistem membawa pengguna ke “Halaman Utama”.	Berjaya
TC06	Pengguna mengisi maklumat seperti nama pengguna, alamat e-mel, kata laluan dan sahkan kata laluan yang salah.	Sistem akan membawa pengguna ke halaman utama dengan notifikasi <i>“Confirm password not identical”</i> .	Berjaya
TC07	Pengguna log masuk dengan mengisi data seperti “Emel atau Nama Pengguna” dan “Kata Laluan” yang betul.	Sistem akan membawa pengguna ke halaman laman utama.	Berjaya
TC08	Pengguna log masuk dengan mengisi data seperti “Emel atau Nama Pengguna” dan “Kata Laluan” yang salah.	Sistem akan membawa pengguna ke halaman utama dan menunjukkan notifikasi <i>“Password not correct”</i> dan <i>“User not exist”</i> .	Berjaya
TC09	Pengguna klik pada butang “+ Resipi Baru”.	Sistem akan membawa pengguna ke laman “Resipi Baru”.	Berjaya
TC10	Pengguna mengisi maklumat mengenai resipi, pengguna boleh muat naik gambar resipi dan boleh letakkan pautan <i>Youtube</i> video resipi dan pengguna. Pengguna klik butang “Tambah Resipi” untuk tambah resipi baharu.	Sistem akan memaparkan maklumat resipi yang diisi oleh pengguna berserta gambar dan <i>Youtube</i> video resipi.	Berjaya

Lampiran 2b

ID	Keterangan	Keputusan Jangkaan	Keputusan Sebenar
TC11	Pengguna klik pada navigasi “Resipi Saya”.	Sistem akan membawa pengguna ke laman “Resipi Saya”.	Berjaya
TC12	Pengguna klik pada resipi yang mereka cipta.	Sistem akan membawa pengguna ke laman “Resipi Pengguna”.	Berjaya
TC13	Pengguna klik butang “Suka” pada resipi sendiri.	Warna ikon hati pada butang “suka” akan bertukar kepada warna merah.	Berjaya
TC14	Pengguna klik butang “Simpan Resipi” pada resipi sendiri.	Warna ikon “Simpan” akan bertukar kepada warna biru dan resipi yang disimpan akan disimpan di laman “Simpanan”.	Berjaya
TC15	Pengguna klik butang “Kongsi” pada resipi sendiri.	Pautan resipi akan disalin apabila butang “Kongsi” ditekan.	Berjaya
TC16	Pengguna klik butang “Cetak” pada resipi sendiri.	Sistem akan membawa pengguna ke laman cetak resipi dan senarai bahan-bahan dilampirkan pada bahan cetakan.	Berjaya
TC17	Pengguna klik butang “Kemasikini” pada resipi mereka sendiri.	Sistem akan membawa pengguna ke laman “kemaskini resipi”.	Berjaya
TC18	Pengguna mengubah resipi mereka seperti menukar nama resipi, menukar tentang resipi, gambar resipi, menambah bahan, membuang bahan, mengubah kategori, mengubah anggaran masa penyediaan, mengubah kalori, menukar pautan video (<i>Youtube</i>), menukar jenis resipi dan kaedah penyediaan makanan. Pengguna klik butang “Kemaskini Resipi”.	Sistem akan memaparkan <i>pop up</i> “Berjaya kemaskini resipi” dan maklumat resipi akan berubah sesuai dengan kemaskini yang telah dijalankan oleh pengguna.	Berjaya
TC19	Pengguna klik butang “Hapuskan” pada resipi sendiri.	Sistem akan mengeluarkan <i>pop up</i> “Berjaya batalkan recipe”. Resipi yang dihapuskan akan hilang dari laman “resipi saya”.	Berjaya
TC20	Pengguna mencari resipi sendiri dengan klik pada carian bar dan masukkan nama resipi yang ingin dicari.	Sistem akan memaparkan resipi mengikut kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Jika kata kunci tidak dijumpai, sistem tidak memaparkan apa-apa resipi.	Berjaya

Lampiran 2c

ID	Keterangan	Keputusan Jangkaan	Keputusan Sebenar
TC 21	Pengguna klik butang “+ Baru” di laman “Resipi Saya”.	Sistem akan membawa pengguna ke halaman “Resipi Baru”.	Berjaya
TC22	Pengguna menambah resipi baharu mereka seperti nama resipi, tentang resipi, gambar resipi, bahan-bahan, kategori, anggaran masa penyediaan, kalori, pautan video (<i>Youtube</i>), jenis resipi dan kaedah penyediaan makanan. Pengguna klik butang “Tambah Resipi”.	Sistem akan memaparkan <i>pop up</i> “Berjaya hasil resipi” dan maklumat resipi yang ditambah akan dipaparkan di laman resipi saya dan komuniti.	Berjaya
TC23	Pengguna klik pada navigasi “Nasihat Pemakanan”.	Sistem membawa pengguna ke laman “Nasihat Pemakanan”.	Berjaya
TC24	Pengguna menaip soalan yang ingin ditanyakan kepada <i>Artificial Intelligence</i> (AI) tentang pemakanan sihat.	<i>Artificial Intelligence</i> (AI) akan menjawab soalan pengguna sesuai dengan kehendak pengguna. Pengguna akan diberikan resipi yang disyorkan oleh AI berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan.	Berjaya
TC25	Pengguna klik pada butang kata kunci pencarian yang disediakan.	Sistem akan membawa pengguna ke laman yang sesuai mengikut kata kunci yang ditekan.	Berjaya
TC26	Pengguna klik butang “reset” pada laman “Nasihat Pemakanan”.	Sistem akan mengeluarkan <i>prompt</i> “Adakah anda pasti mahu reset percakapan?” jika pengguna klik “OK” pertanyaan yang ditanyakan akan dikosongkan. Jika pengguna klik butang “Cancel” maka sistem tidak akan mengubah apa-apa.	Berjaya
TC27	Pengguna klik butang navigasi “Senarai Belian”.	Sistem akan membawa pengguna ke laman “Senarai Belian”.	Berjaya
TC28	Pengguna melihat resipi simpanan yang disimpan oleh pengguna.	Sistem memaparkan senarai resipi simpanan yang disimpan oleh pengguna.	Berjaya
TC29	Pengguna klik butang “Buang” pada resipi yang dipilih.	Sistem membuang resipi yang dipilih oleh pengguna.	Berjaya

TC30	Pengguna menyesuaikan jumlah orang dan pengguna klik butang "Cetak Senarai Belian".	Sistem akan cetak resipi sesuai dengan anggaran jumlah orang yang disuaikan.	Berjaya
------	---	--	---------

